习题 1

1．（1）$\begin{cases} x_1 = 2 - 2t_1 - t_2, \\ x_2 = t_1, \\ x_3 = 1 + t_2, \\ x_4 = t_2; \end{cases}$ （2）$\begin{cases} x_1 = 3 - 2t_1 - 2t_2, \\ x_2 = -2 + 3t_1 + 3t_2, \\ x_3 = t_1, \\ x_4 = t_2; \end{cases}$ （3）无解；（4）$\begin{cases} x_1 = \dfrac{1+5t}{6}, \\ x_2 = \dfrac{1-7t}{6}, \\ x_3 = \dfrac{1+5t}{6}, \\ x_4 = t. \end{cases}$

2．证明：

显然该齐次线性方程组存在零解；

若方程组存在某一$1 \leqslant k \leqslant n$，使得$\sum_{i=1}^{m} |a_{ik}| = 0$，则方程组至少存在这样的解系$\begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = 0, \\ \cdots \\ x_k = t, \\ \cdots \\ x_n = 0; \end{cases}$

若方程组对于任一$1 \leqslant j \leqslant n$，都有$\sum_{i=1}^{m} |a_{ij}| > 0$，则由**定理 1** 和**定理 2**，该方程组当且仅当$r = n$时有唯一解（此时必为零解），当且仅当$r < n$时有无穷多解．

■

3．（1）$\begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = 0, \\ x_3 = 0, \\ x_4 = 0; \end{cases}$ （2）$\begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = 0, \\ x_3 = 0, \\ x_4 = 0. \end{cases}$

4．（1）（4）正确，（2）（3）错误．

5．提示：依**习题 1.4** 结论易知 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$．

6．解：$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ \cdots \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 + R_2} \begin{bmatrix} R_1 + R_2 \\ R_2 \\ \cdots \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 - R_1} \begin{bmatrix} R_1 + R_2 \\ -R_1 \\ \cdots \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 + R_2} \begin{bmatrix} R_2 \\ -R_1 \\ \cdots \end{bmatrix} \xrightarrow{-R_2} \begin{bmatrix} R_2 \\ R_1 \\ \cdots \end{bmatrix} = \boldsymbol{B}$ ．

7．证明：仿照**习题 1.6** 结论可知

$$R_{ij} \Leftrightarrow R_i + R_j, \quad R_j - R_i, \quad R_i + R_j, \quad -R_j.$$

■

8．（1）正确．由**引理 1**，这是显然的；

（2）错误．

QnCircles

10．解：以下均记 $\boldsymbol{A}$ 为系数矩阵，$\overline{\boldsymbol{A}}$ 为其增广矩阵．

（1）$\overline{\boldsymbol{A}} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ & 1 & 2 & 1 \\ & & \lambda-4 & 0 \end{bmatrix}$．

①当 $\lambda=4$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & & -1 & 0 \\ & 1 & 2 & 1 \\ & & 0 & 0 \end{bmatrix}$，通解为 $\begin{cases} x_1=t, \\ x_2=1-2t, \\ x_3=t; \end{cases}$

②当 $\lambda\neq 4$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & 1 \\ & & 1 & 0 \end{bmatrix}$，唯一解为 $\begin{cases} x_1=0, \\ x_2=1, \\ x_3=0; \end{cases}$

（2）$\overline{\boldsymbol{A}} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda & \lambda^2 \\ & \lambda-1 & 1-\lambda & 1-\lambda & \lambda(1-\lambda) \\ & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda^2 & 1-\lambda^3 \end{bmatrix}$．

①当 $\lambda=1$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ & & & 0 & 0 \\ & & & 0 & 0 \end{bmatrix}$，通解为 $\begin{cases} x_1=1-t_1-t_2-t_3, \\ x_2=t_1, \\ x_3=t_2, \\ x_4=t_3; \end{cases}$

②当 $\lambda\neq 1$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda & \lambda^2 \\ & 1 & -1 & -1 & -\lambda \\ & & 2+\lambda & 2+\lambda & (1+\lambda)^2 \end{bmatrix}$．

a．当 $\lambda=-2$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -2 & 4 \\ & 1 & -1 & -1 & 2 \\ & & & 0 & 1 \end{bmatrix}$，无解；

b．当 $\lambda\neq -2$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & & & -\dfrac{\lambda+1}{\lambda+2} \\ & 1 & & \dfrac{1}{\lambda+2} \\ & & 1 & 1 & \dfrac{(\lambda+1)^2}{\lambda+2} \end{bmatrix}$，通解为 $\begin{cases} x_1=-\dfrac{\lambda+1}{\lambda+2}, \\ x_2=\dfrac{1}{\lambda+2}, \\ x_3=\dfrac{(\lambda+1)^2}{\lambda+2}-t, \\ x_4=t; \end{cases}$

（3）$\overline{\boldsymbol{A}} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & & -1 & -1 & & -\dfrac{5b-33}{6} \\ & 1 & 2 & 2 & & b-6 \\ & & & & 1 & -\dfrac{b-9}{6} \\ & & & & 0 & a-1 \end{bmatrix}$．

Qu Circles

①当 $a=1$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & & -1 & -1 & & -\dfrac{5b-33}{6} \\ & 1 & 2 & 2 & & b-6 \\ & & & & 1 & -\dfrac{b-9}{6} \\ & & & & 0 & 0 \end{bmatrix}$，通解为

$$\begin{cases} x_1 = -\dfrac{5b-33}{6} + t_1 + t_2, \\ x_2 = b-6-2t_1-2t_2, \\ x_3 = t_1, \\ x_4 = t_2, \\ x_5 = -\dfrac{b-9}{6}; \end{cases}$$

②当 $a\neq 1$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & & -1 & -1 & & -\dfrac{5b-33}{6} \\ & 1 & 2 & 2 & & b-6 \\ & & & & 1 & -\dfrac{b-9}{6} \\ & & & & 0 & 1 \end{bmatrix}$，无解；

（4）$\overline{\boldsymbol{A}} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 2 & 2 \\ & 1 & 2 & -3 & -1 \\ & & -a+6 & -8 & -6 \\ & & & -11 & b-11 \end{bmatrix}$.

①当 $a=6$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & & & -2 \\ & 1 & 2 & \dfrac{5}{4} \\ & & & \\ & & 1 & \dfrac{3}{4} \\ & & 0 & b-\dfrac{11}{4} \end{bmatrix}$.

a．当 $b=\dfrac{11}{4}$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & & & -2 \\ & 1 & 2 & \dfrac{5}{4} \\ & & & \\ & & 1 & \dfrac{3}{4} \\ & & 0 & 0 \end{bmatrix}$，通解为 $\begin{cases} x_1 = -2, \\ x_2 = \dfrac{5}{4} - 2t, \\ x_3 = t, \\ x_4 = \dfrac{3}{4}; \end{cases}$

b．当 $b\neq\dfrac{11}{4}$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & & & -2 \\ & 1 & 2 & \dfrac{5}{4} \\ & & & \\ & & 1 & \dfrac{3}{4} \\ & & 0 & 1 \end{bmatrix}$，无解；

QnCircles

②当 $a\neq 6$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{bmatrix}1 & & & \frac{4(2b-11)}{11}\\ & 1 & & -\frac{3ab-22a-2b+88}{11(a-6)}\\ & & 1 & \frac{2(4b-11)}{11(a-6)}\\ & & & 1 \quad -\frac{b-11}{11}\end{bmatrix}$，唯一解为

$$\begin{cases}x_1=\dfrac{4(2b-11)}{11},\\ x_2=-\dfrac{3ab-22a-2b+88}{11(a-6)},\\ x_3=\dfrac{2(4b-11)}{11(a-6)},\\ x_4=-\dfrac{b-11}{11}.\end{cases}$$

11．解：原条件等价于线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0,\\ x_1+2x_2+ax_3=0,\\ x_1+4x_2+a^2x_3=0,\\ x_1+2x_2+x_3=a-1\end{cases}$ 有解．

对上述线性方程组系数矩阵的增广矩阵进行初等行变换得

$$\overline{\boldsymbol{A}}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 0\\ & 1 & & a-1\\ & & a^2-1 & -3(a-1)\\ & & a-1 & -(a-1)\end{bmatrix}.$$

①当 $a=1$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ & 1 & 0\\ & 0 & 0\\ & 0 & 0\end{bmatrix}$，所有公共解为 $\begin{cases}x_1=-t,\\ x_2=0,\\ x_3=t;\end{cases}$

②当 $a\neq 1$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 0\\ & 1 & & a-1\\ & & 1 & -1\\ & & 0 & a-2\end{bmatrix}$.

a．当 $a=2$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{bmatrix}1 & & & 0\\ & 1 & & 1\\ & & 1 & -1\\ & & 0 & 0\end{bmatrix}$，所有公共解为 $\begin{cases}x_1=0,\\ x_2=1,\\ x_3=-1;\end{cases}$

Qn Circles

b．当 $a\neq 2$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{bmatrix}1&1&1&0\\&1&&a-1\\&&1&-1\\&&0&1\end{bmatrix}$，没有公共解，舍去．

12．证明：对线性方程组系数矩阵的增广矩阵进行初等行变换得

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\begin{bmatrix}1&-1&&&&a_1\\&1&-1&&&a_2\\&&1&-1&&a_3\\&&&1&-1&a_4\\-1&&&&1&a_5\end{bmatrix}\xrightarrow{R_5+\sum_{i=1}^{4}R_i}\begin{bmatrix}1&-1&&&&a_1\\&1&-1&&&a_2\\&&1&-1&&a_3\\&&&1&-1&a_4\\&&&&0&\sum_{i=1}^{5}a_i\end{bmatrix}.$$

所以，原方程组有解当且仅当 $\sum_{i=1}^{5}a_i=0$．

继续进行初等变换有

$$\overline{\boldsymbol{A}}\xrightarrow{R_5+\sum_{i=1}^{4}R_i}\begin{bmatrix}1&-1&&&&a_1\\&1&-1&&&a_2\\&&1&-1&&a_3\\&&&1&-1&a_4\\&&&&0&0\end{bmatrix}\xrightarrow[i\text{依次从 3 取到 1}]{R_i+R_{i+1}}\begin{bmatrix}1&&&&-1&a_1\\&1&&&-1&a_2\\&&1&&-1&a_3\\&&&1&-1&a_4\\&&&&0&0\end{bmatrix}.$$

因此，原方程组有解当且仅当 $\sum_{i=1}^{5}a_i=0$，此时通解为 $\begin{cases}x_1=a_0+a_1,\\x_2=a_0+a_2,\\x_3=a_0+a_3,\\x_4=a_0+a_4,\\x_5=a_0.\end{cases}$

■

13．证明：

（1）正确．

首先齐次线性方程组必存在零解；再者，这类线性方程组满足 $r\leqslant m<n$，因此必有无穷多解（即必有非零解）；

（2）错误．显然方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=1,\\x_1+x_2+x_3=2\end{cases}$ 无解．

■

补充题 1

1．解：依题意，$\begin{cases}x_1=-1,\\x_2=1,\\x_3=1;\end{cases}$ 是线性方程组 $\begin{cases}2x_1+ax_2+bx_3=0,\\2x_1+x_2+x_3=0,\\x_1+ax_2-bx_3=-1\end{cases}$ 的一组解．于是 $\begin{cases}-2+a+b=0,\\0=0,\\-1+a-b=-1,\end{cases}$

解得 $\begin{cases} a=1, \\ b=1. \end{cases}$ 再对原方程组系数矩阵的增广矩阵进行初等行变换有

$$\overline{\boldsymbol{A}} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & & 2 & 1 \\ & 1 & -3 & -2 \\ & & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

所以原方程组通解为 $\begin{cases} x_1=1-2t, \\ x_2=-2+3t, \\ x_3=t, \end{cases}$ 即所有公共点为 $(1-2t,-2+3t,t)$，其中 $t\in\mathbb{R}$ 为任意常数.

2．证明：原线性方程组有解 $\Leftrightarrow \sum\limits_{i=1}^{n} a_i=0$.

对线性方程组系数矩阵的增广矩阵进行初等行变换得

$$(\overline{\boldsymbol{A}})_{n\times(n+1)}=\begin{bmatrix} 1 & -1 & & & a_1 \\ & 1 & -1 & & a_2 \\ & & \ddots & \ddots & \cdots \\ & & & 1 & -1 & a_{n-1} \\ -1 & & & & 1 & a_n \end{bmatrix} \xrightarrow{R_n+\sum\limits_{i=1}^{n-1}R_i} \begin{bmatrix} 1 & -1 & & & & a_1 \\ & 1 & -1 & & & a_2 \\ & & \ddots & \ddots & & \cdots \\ & & & 1 & -1 & a_{n-1} \\ & & & & 0 & \sum\limits_{i=1}^{n} a_i \end{bmatrix}.$$

所以，原方程组有解当且仅当 $\sum\limits_{i=1}^{n} a_i=0$.

■

3．解：对原齐次线性方程组的系数矩阵进行初等行变换得

$$(\boldsymbol{A})_{n\times n}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1+\sum\limits_{i=2}^{n}R_i} \begin{bmatrix} n-1 & n-1 & n-1 & \cdots & n-1 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{n-1}R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[i\text{ 依次从 }2\text{ 取到 }n]{R_i-R_1,\,-R_i} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{bmatrix}.$$

所以原方程组仅有零解 $\begin{cases} x_1=0, \\ x_2=0, \\ \cdots \\ x_n=0. \end{cases}$

Qi Circles

习题 2

1.（1）13；（2）19；（3）$n(n-1)$；（4）$\dfrac{3n(n-1)}{2}$.

2. 解：在一个 $n-$ 排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 中，对任意 $1 \leqslant k < l \leqslant n$，要么成立 $i_k < i_l$，要么成立 $i_k > i_l$，这种关系的总数为 $\binom{n}{2} = \dfrac{n(n-1)}{2}$（即从这 n 个元素中任取两个元素的取法数目）.

当把排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 逆序写为 $i_n i_{n-1} \cdots i_1$ 时，所求新排列的逆序数恰为原排列中 $i_k < i_l$ 的数目. 因此所求逆序数为 $\binom{n}{2} - k = \dfrac{n(n-1)}{2} - k$.

3.（1）$i=3$，$j=8$；（2）$i=3$，$j=9$.

4. 不成立. $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 b_2 c_3 + a_2 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_2 - a_1 b_3 c_2 - a_2 b_1 c_3 - a_3 b_2 c_1$.

5.（1）$2145367 \to 1245367 \to 1243567 \to 1234567$，故 2145367 为奇排列，所求符号为负；

（2）解法一：$2357614 \to 2351674 \to 2451673 \to 5421673 \to 5412673$，故排列 2357614 和 5412673 逆序数奇偶性相同，所求符号为正；解法二：直接计算得出 $\tau(2357614) = 9$，$\tau(5412673) = 9$，故所求符号为正.

6.（1）$(-1)^{n-1} n!$；（2）0.

7. 证明：只需找出行列式中那些不为 0 的项.

对于左边的行列式，我们先取第 n 行的元素. 易知只能取 a_{n1}；再取第 $n-1$ 行的. 由于此时 $a_{n-1,1}$ 不能再取，故只能取 $a_{n-1,2}$ ……这样取下来，唯一剩下的项为次对角线元素相乘的项 $\prod_{i=1}^{n} a_{n+1-i,i}$，其符号因子为 $(-1)^{\binom{n}{2}} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & \\ \vdots & \iddots & & \\ a_{n1} & & & \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i=1}^{n} a_{n+1-i,i}.$$

对于右边的行列式，可以完全仿照上面的操作，只是从第 1 行取起，最终也能得到

$$\begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ & & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ & \iddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i=1}^{n} a_{n+1-i,i}.$$

GnCircles

因此我们证明了

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & \\ \vdots & \iddots & & \\ a_{n1} & & & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ & & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ & \iddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i=1}^{n} a_{n+1-i,i} .$$

■

8.（1）270；（2）0；（3）0（提示：列的倍加变换）；（4）0（提示：列的倍加变换）；（5）2^{n-1}（提示：把第1列依次加到其他列上构造下三角行列式）；

（6）记 $D_n = \begin{vmatrix} a_1 & -a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & -a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n & -a_n \\ b & b & b & \cdots & b & b \end{vmatrix}$，则 $D_1 = 2a_1 b$，且

$$D_n \overset{\text{按第 } n \text{ 列展开}}{=\!=\!=} b \begin{vmatrix} a_1 & -a_1 & & & \\ & a_2 & -a_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & a_{n-1} & -a_{n-1} \\ & & & & a_n \end{vmatrix} + a_n D_{n-1} = b\prod_{i=1}^{n} a_i + a_n D_{n-1} .$$

当 $\prod_{i=1}^{n} a_i \neq 0$ 时，注意到

$$\frac{D_n}{\prod_{i=1}^{n} a_i} = \frac{D_{n-1}}{\prod_{i=1}^{n-1} a_i} + b ,$$

故 $\{\frac{D_n}{\prod_{i=1}^{n} a_i}\}$ 是等差数列，$\frac{D_n}{\prod_{i=1}^{n} a_i} = \frac{D_1}{a_1} + (n-1)b$，得 $D_n = (n+1)b\prod_{i=1}^{n} a_i$.

当 $\prod_{i=1}^{n} a_i = 0$ 时，则 D_n 中有一行的元素全为0，此时显然有 $D_n = 0$，也适合上式.

故 $D_n = (n+1)b\prod_{i=1}^{n} a_i$.

9.（1）提示：列的倍加变换；（2）提示：行列式按行（列）分拆；行（列）的倍加变换.

10. 该命题不成立. 考察反例 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 11 \\ 3 & 7 & 14 \end{vmatrix}$.

注：事实上，当且仅当行列式 $D = 0$ 时，其行（列）向量线性相关.

11. 该论断不成立.

12. 解：若无特殊说明，以下将能推广至 n 阶的行列式均记为 D_n .

（1）$a^2(a+2)(a-2)$；

Qn Circles

（2）易知 $D_1=\lambda+1$， $D_2=\lambda^2+\lambda+2$；当 $n\geqslant 3$ 时，

$$D_n \xlongequal{\text{按第1列展开}} \lambda D_{n-1}+(-1)^{n+1}n\begin{vmatrix} -1 & & & \\ \lambda & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \lambda & -1 \end{vmatrix}_{n-1}=\lambda D_{n-1}+n\ .$$

注意到也适合 $n=2$ 的情形．故归纳得到

$$D_n=\lambda^n+\lambda^{n-1}+2\lambda^{n-2}+\cdots+n=\sum_{i=0}^{n}(n-i)\lambda^i+\lambda^n\ .$$

特别地， $D_4=\lambda^4+\lambda^3+2\lambda^2+3\lambda+4$；

（3）易知 $D_1=2$， $D_2=6$；当 $n\geqslant 3$ 时，

$$D_n \xlongequal{\text{按第1行展开}} 2D_{n-1}+(-1)^{1+n}\times 2\begin{vmatrix} -1 & 2 & & \\ & -1 & \ddots & \\ & & \ddots & 2 \\ & & & -1 \end{vmatrix}_{n-1}=2D_{n-1}+2\ ,$$

也适合 $n=2$ 的情形．注意到

$$D_n+2=2(D_{n-1}+2)\ ,$$

所以 $D_n+2=2^{n-1}(D_1+2)=2^{n+1}$，即 $D_n=2^{n+1}-2$；

（4）（5）（6）考虑更一般的 $D_n=\begin{vmatrix} a_1 & b & \cdots & b & b \\ b & a_2 & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & a_{n-1} & b \\ b & b & \cdots & b & a_n \end{vmatrix}_n$．

显然 $D_1=a_1$， $D_2=a_1a_2-b^2$；当 $n\geqslant 3$ 时，

$$D_n \xlongequal{\text{分拆第}\,n\,\text{列}} \begin{vmatrix} a_1 & b & \cdots & b & \\ b & a_2 & \cdots & b & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ b & b & \cdots & a_{n-1} & \\ b & b & \cdots & b & a_n-b \end{vmatrix}_n+\begin{vmatrix} a_1 & b & \cdots & b & b \\ b & a_2 & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & a_{n-1} & b \\ b & b & \cdots & b & b \end{vmatrix}_n$$

$$=(a_n-b)D_{n-1}+\begin{vmatrix} a_1-b & & & & b \\ & a_2-b & & & b \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & a_{n-1}-b & b \\ & & & & b \end{vmatrix}_n=(a_n-b)D_{n-1}+b\prod_{i=1}^{n-1}(a_i-b)\ ,$$

也适合 $n=2$ 的情形．

Qi Circles

当$\prod_{i=1}^{n}(a_i-b)\neq 0$时，我们有

$$\frac{D_n}{\prod_{i=1}^{n}(a_i-b)}=\frac{D_{n-1}}{\prod_{i=1}^{n-1}(a_i-b)}+\frac{b}{a_n-b}.$$

累加可得$\frac{D_n}{\prod_{i=1}^{n}(a_i-b)}=\frac{a_1}{a_1-b}+b\sum_{i=2}^{n}\frac{1}{a_i-b}=1+b\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i-b}$，即

$$D_n=[1+b\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i-b}]\prod_{i=1}^{n}(a_i-b)=\prod_{i=1}^{n}(a_i-b)+b\sum_{i=1}^{n}\prod_{j\neq i}(a_j-b)\ ;$$

当$\prod_{i=1}^{n}(a_i-b)=0$时，不妨设$a_k=b$，则

$$D_n=\begin{vmatrix} a_1 & b & \cdots & b & \cdots & b \\ b & a_2 & \cdots & b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & a_k & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & b & \cdots & a_n \end{vmatrix}_n=\begin{vmatrix} a_1-b & & & & b \\ & a_2-b & & & b \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & & b \\ & & & & \vdots \\ & & & & b \end{vmatrix}_n$$

$$\xlongequal{\text{按第}k\text{行展开}} b\prod_{i\neq k}(a_i-b),$$

也适合上式.

于是$D_n=\prod_{i=1}^{n}(a_i-b)+b\sum_{i=1}^{n}\prod_{j\neq i}(a_j-b)$.

特别地，

（4）这里$a_n=7$，$b=2$，故$D_n=(2n+5)5^{n-1}$，$D_5=9375$；

（5）这里$a_n=a$，故$D_n=(bn+a-b)(a-b)^{n-1}$；

（6）这里$a_n=n$，$b=2$，故$D_n=\begin{cases}1, & n=1,\\ -2(n-2)!, & n\geqslant 2.\end{cases}$

QnCircles

（7）显然 $D_1=1$， $D_2=-3$；当 $n\geqslant 3$ 时，

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}_n \xlongequal{R_1+\sum_{i=2}^{n}R_i} \frac{n(n+1)}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}_n$$

$$\xlongequal[i\text{ 依次从 }n\text{ 取到 }2]{R_i-R_{i-1}} \frac{n(n+1)}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}_n \xlongequal[i\text{ 依次从 }3\text{ 取到 }n]{R_i-R_1} \frac{n(n+1)}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & \\ & & & & -n & \\ & & & \iddots & & \\ & & -n & & & \\ & -n & & & & \end{vmatrix}_n$$

$$\xlongequal{\text{按第 }n\text{ 列展开}}(-1)^{1+n}\frac{n(n+1)}{2}\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 \\ & & & & -n \\ & & & \iddots & \\ & & -n & & \\ & -n & & & \end{vmatrix}_{n-1} \xlongequal{\text{按第 }1\text{ 列展开}}(-1)^{1+n}\frac{n(n+1)}{2}\begin{vmatrix} -n & & \\ & \iddots & \\ -n & & -n \end{vmatrix}_{n-2}$$

$$=(-1)^{1+n}\frac{n(n+1)}{2}(-1)^{\frac{(n-2)(n-3)}{2}}(-n)^{n-2}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\frac{n^{n-1}(n+1)}{2},$$

也适合 $n<3$ 的情形.

于是 $D_n=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\dfrac{n^{n-1}(n+1)}{2}$；

（8）显然 $D_2=x^2-y^2$；当 $n\geqslant 3$ 时，

$$D_n=\begin{vmatrix} x & y & & & & \\ & x & y & & & \\ & & x & \ddots & & \\ & & & \ddots & \ddots & \\ & & & & x & y \\ y & & & & & x \end{vmatrix}_n \xlongequal{\text{按第 }1\text{ 列展开}} x\begin{vmatrix} x & y & & & \\ & x & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & x & y \\ & & & & x \end{vmatrix}_{n-1}+(-1)^{n+1}y\begin{vmatrix} y & & & & \\ x & y & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & y & \\ & & & x & y \end{vmatrix}_{n-1}$$

$$=x^n+(-1)^{n+1}y^n,$$

也适合 $n=2$ 的情形.

于是 $D_n=x^n+(-1)^{n+1}y^n\ (n\geqslant 2)$；

QnCircles

（9）显然 $D_1=x+a_1$， $D_2=x^2+a_1x+a_2$；当 $n\geqslant 3$ 时，

$$D_n \xlongequal{\text{按第1列展开}} xD_{n-1}+(-1)^{n+1}a_n\begin{vmatrix} -1 & & & & \\ x & -1 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & -1 & \\ & & & x & -1 \end{vmatrix}_{n-1}$$

$$=xD_{n-1}+(-1)^{n+1}a_n\times(-1)^{n-1}=xD_{n-1}+a_n,$$

也适合 $n=2$ 的情形．故迭代得到

$$D_n=x^n+a_1x^{n-1}+a_2x^{n-2}+\cdots a_{n-1}x+a_n=\sum_{i=0}^{n-1}a_{n-i}x^i+x^n;$$

（10）考虑更一般的 $D_n=\begin{vmatrix} a & b & & & \\ c & a & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & b & \\ & & c & a & b \\ & & & c & a \end{vmatrix}_n$（这样的行列式称为**三对角行列式**）.

显然 $D_1=a$， $D_2=a^2-bc$；当 $n\geqslant 3$ 时，

$$D_n \xlongequal{\text{按第}n\text{列展开}} aD_{n-1}-b\begin{vmatrix} a & b & & & \\ c & a & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & b & \\ & & c & a & b \\ & & & & c \end{vmatrix}_{n-1} \xlongequal{\text{按第}n-1\text{行展开}} aD_{n-1}-bcD_{n-2},$$

特征方程 $r^2-ar+bc=0$，判别式 $\Delta=a^2-4bc$.

①当 $a^2=4bc$ 时，解得二重特征根 $r_{1,2}=\frac{a}{2}$，故 $D_n=(C_1+C_2n)(\frac{a}{2})^n$，代入 $D_1=a$，$D_2=\frac{3}{4}a^2$，解得 $C_1=C_2=1$，此时 $D_n=(1+n)(\frac{a}{2})^n$；

②当 $a^2\neq 4bc$ 时，不妨在复数域内考虑．此时可以解得两单根 $r_{1,2}=\frac{a\pm\sqrt{a^2-4bc}}{2}$，故 $D_n=C_1r_1^n+C_2r_2^n$. 为了便于计算，补充定义 $D_0=1$，并代入 $D_1=a=r_1+r_2$，解得 $\begin{cases} C_1=\dfrac{r_1}{r_1-r_2}, \\ C_2=-\dfrac{r_2}{r_1-r_2}, \end{cases}$

此时 $D_n=\frac{r_1^{n+1}-r_2^{n+1}}{r_1-r_2}$.

综上，我们有：

Qi Circles

记特征方程 $r^2-ar+bc=0\,(r\in\mathbb{C})$ 的两根分别为 r_1， r_2，则 $D_n=\begin{cases}(1+n)(\dfrac{a}{2})^n, & r_1=r_2,\\ \dfrac{r_1^{n+1}-r_2^{n+1}}{r_1-r_2}, & r_1\neq r_2.\end{cases}$

特别地，本题中 $a=0$， $b=c=1$，特征方程有两共轭复根 $r_{1,2}=\pm\mathrm{i}$，于是

$$D_n=\frac{\mathrm{i}^{n+1}-(-\mathrm{i})^{n+1}}{2\mathrm{i}}=\cos\frac{\pi n}{2}.$$

注：事实上，这种做法可以推广至任意 k 对角行列式.

（11）考虑构造范德蒙行列式：

$$D_n=D_n^{\mathrm{T}}=\begin{vmatrix}1&2&3&\cdots&n\\1^2&2^2&3^2&\cdots&n^2\\1^3&2^3&3^3&\cdots&n^3\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1^n&2^n&3^n&\cdots&n^n\end{vmatrix}_n=n!\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1\\1^1&2^1&3^1&\cdots&n^1\\1^2&2^2&3^2&\cdots&n^2\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1^{n-1}&2^{n-1}&3^{n-1}&\cdots&n^{n-1}\end{vmatrix}_n$$

$$=D(1,2,3,\cdots,n)=n!\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(j-i)=\prod_{k=1}^{n}k!.$$

（12）显然有

$$\begin{aligned}D&=D(1,2,-2,x)\\&=(1-2)(1+2)(1-x)(2+2)(2-x)(-2-x)\\&=12(x+2)(x-1)(x-2).\end{aligned}$$

13．解：记 $D_n(\boldsymbol{T}_n)=\begin{vmatrix}t_1&t_2&t_3&\cdots&t_{n-1}&t_n\\1&1&&&&\\1&&1&&&\\\vdots&&&\ddots&&\\1&&&&1&\\1&&&&&1\end{vmatrix}_n$，其中 $\boldsymbol{T}_n=\begin{bmatrix}t_1\\t_2\\\vdots\\t_n\end{bmatrix}$ 为 n 维列向量.

易知 $D_1(\boldsymbol{T}_1)=t_1$， $D_2(\boldsymbol{T}_2)=t_1-t_2$；当 $n\geqslant 3$ 时，

$$D_n(\boldsymbol{T}_n)\overset{\text{按第 }n\text{ 列展开}}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}t_1&t_2&t_3&\cdots&t_{n-1}&t_n\\1&1&&&&\\1&&1&&&\\\vdots&&&\ddots&&\\1&&&&1&\\1&&&&&1\end{vmatrix}_n=(-1)^{1+n}t_n\begin{vmatrix}1&1&&&\\1&&1&&\\\vdots&&&\ddots&\\1&&&&1\\1&&&&\end{vmatrix}_{n-1}+D_{n-1}(\boldsymbol{T}_{n-1})$$

$$=(-1)^{1+n}t_n\times(-1)^{(n-1)+1}+D_{n-1}(\boldsymbol{T}_{n-1})=D_{n-1}(\boldsymbol{T}_{n-1})-t_n,$$

也适合 $n=2$ 的情形．故迭代得到 $D_n(\boldsymbol{T}_n)=2t_1-\sum_{i=1}^{n}t_i$.

特别地， $D_n=D_n(\begin{bmatrix}1&2&\cdots&n\end{bmatrix}^{\mathrm{T}})=2-\sum_{i=1}^{n}i=-\dfrac{n^2}{2}-\dfrac{n}{2}+2$； $\sum_{i=1}^{n}t_iA_{1i}=D_n(\boldsymbol{T}_n)=2t_1-\sum_{i=1}^{n}t_i$.

Qi Circles

14．解：记待求行列式为 D_n．考虑升阶构造范德蒙行列式

$$D_n(y)=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n & y \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_{n-1}^{n-2} & x_n^{n-2} & y^{n-2} \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{n-1} & x_n^{n-1} & y^{n-1} \\ x_1^{n} & x_2^{n} & \cdots & x_{n-1}^{n} & x_n^{n} & y^{n} \end{vmatrix}_{n+1}$$

$$=D(x_1,x_2,\cdots,x_{n-1},x_n,y)=[\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i)]\prod_{i=1}^{n}(y-x_i)\ ,$$

则 D_n 正好是行列式 $D_n(y)$ 中元素 y^{n-1} 的余子式 $M_{n-1,n}$．故依 Vieta 定理，对比 y^{n-1} 的系数得

$$(-1)^{(n-1)+n}M_{n-1,n}=[\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i)](-\sum_{i=1}^{n}x_i)\ ,$$

所以 $D_n=M_{n-1,n}=(\sum_{i=1}^{n}x_i)\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i)$．

15．（1）$\begin{cases} x_1=1, \\ x_2=3, \\ x_3=2, \\ x_4=-1; \end{cases}$ （2）$\begin{cases} x=0, \\ y=1, \\ z=0. \end{cases}$（提示：注意到 $\varepsilon=\varepsilon^4$，则系数行列式为 $D(1,\varepsilon,\varepsilon^2)$．）

16．（1）$-(ad-bc)^2$；（2）$(a_{11}a_{44}-a_{14}a_{41})(a_{22}a_{33}-a_{23}a_{32})$；（3）$-36$；（4）$36$．

17．（1）2；（2）4；（1）5；（1）当 $k\neq 2$ 时，秩为 3；当 $k=2$ 时，秩为 2．

18．证明：

“$\Rightarrow$”：由 $r(\boldsymbol{A})=n$，可知 $\boldsymbol{A}$ 中存在某个 n 阶子式 M，使得 $M\neq 0$；

又因为 $\boldsymbol{A}$ 的 n 阶子式就是它自身的行列式 $|\boldsymbol{A}|$，因此 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$；

“$\Leftarrow$”：由 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，可知 $\boldsymbol{A}$ 中存在非零的 n 阶子式，从而 $r(\boldsymbol{A})\geqslant n$；

又因为 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，所以 $r(\boldsymbol{A})\leqslant n$，因此 $r(\boldsymbol{A})=n$．

■

19．证明：

对于左边的不等式，因为 $r(\boldsymbol{A})\leqslant r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$ 且 $r(\boldsymbol{B})\leqslant r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$，所以 $\max\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}\leqslant r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$；

对于右边的不等式，因为 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\leqslant r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$，又注意到

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{m\times n} & \boldsymbol{O}_{m\times n}\\ \boldsymbol{B}_{s\times n} & \boldsymbol{B}_{s\times n}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n & \boldsymbol{O}_{n\times n}\\ -\boldsymbol{E}_n & \boldsymbol{E}_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{m\times n} & \boldsymbol{O}_{m\times n}\\ \boldsymbol{O}_{s\times n} & \boldsymbol{B}_{s\times n}\end{pmatrix}\ ,$$

Q Circles

所以 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\leqslant r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$．得证．

■

20．（1）正确；（2）错误；（3）正确；（4）错误．

21．证明：设 $r(\boldsymbol{A})=r$．依题意，存在 $\boldsymbol{A}$ 的 r 阶子式 D，使得 $D\neq 0$．

注意到 D^{T} 是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的 r 阶子式，且 $D^{\mathrm{T}}\neq 0$，所以 $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\geqslant r$，即

$$r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\geqslant r(\boldsymbol{A})\text{；}$$

而 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，所以

$$r(\boldsymbol{A})=r((\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}})\geqslant r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\geqslant r(\boldsymbol{A})\text{，}$$

所以 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$．

■

22．设齐次线性方程组的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}$，则

（1）$r(\boldsymbol{A})=n\Leftrightarrow$ 该方程组仅有零解；

（2）$r(\boldsymbol{A})<n\Leftrightarrow$ 该方程组有非零解．

24．解：注意到该线性方程组存在解 $\begin{cases}x=a,\\ y=b,\\ z=c.\end{cases}$ 因此该线性方程组存在唯一解当且仅当其系数行列式非零：

$$D=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ a & b & c\\ bc & ca & ab\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ & b-a & c-a\\ & (a-b)c & (a-c)b\end{vmatrix}$$

$$=(a-b)(c-a)\begin{vmatrix}1 & 1\\ c & b\end{vmatrix}=(a-b)(b-c)(c-a)\neq 0\text{，}$$

即当且仅当 a，b，c 两两互不相等时，原线性方程组有唯一解，且解为 $\begin{cases}x=a,\\ y=b,\\ z=c.\end{cases}$

25．A　解析：三个平面方程联立无解，成立 $r(\boldsymbol{A})<r(\overline{\boldsymbol{A}})$，排除 B，D；任意两个平面方程联立有解，成立 $r(\boldsymbol{A})>1$，排除 C．故选 A．

思考：其他 3 个选项分别对应什么情形？（提示：B．三个平面均过同一条直线；C．一个平面截两平行平面得两条交线；D．三个平面重合．）

26．证明：

Qu Circles

考虑利用反证法．假设该线性方程组有解 $\begin{cases} x_1 = c_1, \\ x_2 = c_2, \\ \cdots \\ x_{n-1} = c_{n-1}. \end{cases}$

记 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})_{n\times n}$，则齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{O}$ 存在解 $\begin{cases} x_1 = c_1, \\ x_2 = c_2, \\ \cdots \\ x_{n-1} = c_{n-1}, \\ x_n = -1. \end{cases}$

这是一组非零解，所以 $r(\boldsymbol{A}) < n$；又 $\boldsymbol{A}$ 是方阵，所以 $D = |\boldsymbol{A}| = 0$，这与题设矛盾，故推翻了原来的假设，这就证明了原线性方程组无解．

■

27．证明：这实际上是**第 1 章**中**引理 2** 的矩阵表示形式．只需注意到

（1）齐次线性方程组能与其系数矩阵之间建立双射；

（2）齐次线性方程组的初等变换能与其系数矩阵的初等变换之间建立双射，

又初等变换不改变矩阵的秩，故命题得证．

■

28．（1）$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$；（2）$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & 0 \\ & & 0 & 0 \end{bmatrix}$．

29．（1）正确；（2）正确；（3）错误；（4）正确；

（5）错误；（6）错误；（7）正确；（8）错误．

30．证明：每给定一个矩阵，则其秩和规模都是唯一确定的，故其相抵标准型也是唯一确定的．

■

31．解：$\boldsymbol{A}$ 的所有相抵等价类构成的集合为

$$\left\{\boldsymbol{P}\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}_{r\times(5-r)} \\ \boldsymbol{O}_{(4-r)\times r} & \boldsymbol{O}_{(4-r)\times(5-r)} \end{bmatrix}\boldsymbol{Q} \in \mathbb{P}^{4\times 5} \mid \boldsymbol{P} \in \mathbb{P}^{4\times 4}, \boldsymbol{Q} \in \mathbb{P}^{5\times 5} \text{ 且} |\boldsymbol{P}| \cdot |\boldsymbol{Q}| \neq 0\right\},$$

其中 $r = r(\boldsymbol{A})$，$\boldsymbol{E}_r$ 为 r 阶单位矩阵．

补充题 2

1．证明：设所有奇排列构成的集合为 A，所有偶排列构成的集合为 B，则 $A \cup B$ 为所有排列构成的集合，故

$$|A| + |B| = \mathrm{A}_n^n = n!.$$

一方面，把 A 中所有排列中的前两个数交换位置得到集合 A'，易知 $f: A \to A'$ 为双射，且 A' 中的所有排列都是偶排列，因此成立 $A' \subseteq B$，故

$$|A| = |A'| \leqslant |B|;$$

Q Circles

另一方面，对 B 做类似的操作，可得到

$$|B|\leqslant|A|,$$

因此只能有

$$|A|=|B|=\frac{n!}{2}.$$

■

2．证明：取 $\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{n\times n}$ 满足

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&&&&\\ \frac{1}{4}&\frac{1}{4}&&&\\ \frac{1}{4}&&\frac{1}{4}&&\\ \vdots&&&\ddots&\\ \frac{1}{4}&&&&\frac{1}{4}\end{bmatrix}\boldsymbol{A},$$

则

$$b_{ij}=\begin{cases}\dfrac{a_{1j}}{2}, & i=1,\\ \dfrac{a_{1j}+a_{ij}}{4}, & i\geqslant 2.\end{cases}$$

依题意，$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 的每一个元素 $a_{ij}\in\{2,-2\}$，所以 $b_{ij}\in\{1,0,-1\}$，从而 $|\boldsymbol{B}|\in\mathbb{Z}$；

另一方面，直接计算可得 $|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\frac{1}{2}&&&&\\ \frac{1}{4}&\frac{1}{4}&&&\\ \frac{1}{4}&&\frac{1}{4}&&\\ \vdots&&&\ddots&\\ \frac{1}{4}&&&&\frac{1}{4}\end{vmatrix}|\boldsymbol{A}|=\frac{1}{2^{2n-1}}|\boldsymbol{A}|$，这就证明了

$$2^{2n-1}\,||\boldsymbol{A}|.$$

■

3．解：（1）记 $D_n=\begin{vmatrix}x&a&\cdots&a&a\\ b&x&\cdots&a&a\\ \vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\ b&b&\cdots&x&a\\ b&b&\cdots&b&x\end{vmatrix}_n$.

显然 $D_1=x$，$D_2=x^2-ab$；当 $n\geqslant 3$ 时，

QnCircles

$$D_n \xlongequal{\text{分拆第 } n \text{ 列}} \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a & \\ b & x & \cdots & a & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ b & b & \cdots & x & \\ b & b & \cdots & b & x-a \end{vmatrix}_n + a \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a & 1 \\ b & x & \cdots & a & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & x & 1 \\ b & b & \cdots & b & 1 \end{vmatrix}_n$$

$$= (x-a)D_{n-1} + a \begin{vmatrix} x-b & a-b & \cdots & a-b & 1 \\ & x-b & \cdots & a-b & 1 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & x-b & 1 \\ & & \cdots & & 1 \end{vmatrix}_n = (x-a)D_{n-1} + a(x-b)^{n-1},$$

也适合 $n=2$ 的情形.

当 $a \neq b$ 时，我们有

$$D_n - \frac{a}{a-b}(x-b)^n = (x-a)[D_{n-1} - \frac{a}{a-b}(x-b)^{n-1}],$$

累乘可得 $D_n - \frac{a}{a-b}(x-b)^n = (x-a)^{n-1}[D_1 - \frac{a}{a-b}(x-b)] = -\frac{b}{a-b}(x-a)^n$，即

$$D_n = \frac{a(x-b)^n - b(x-a)^n}{a-b};$$

当 $a=b$ 时，我们有

$$D_n - an(x-a)^{n-1} = (x-a)[D_{n-1} - a(n-1)(x-a)^{n-2}],$$

累乘可得 $D_n - an(x-a)^{n-1} = (x-a)^{n-1}(D_1 - a) = (x-a)^n$，即

$$D_n = (an + x - a)(x-a)^{n-1}.$$

综上，我们得到 $D_n = \begin{cases} \dfrac{a(x-b)^n - b(x-a)^n}{a-b}, & a \neq b, \\ (an+x-a)(x-a)^{n-1}, & a = b. \end{cases}$

（2）记 $D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1^2 & x_2x_1 & \cdots & x_{n-1}x_1 & x_nx_1 \\ x_1x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & x_{n-1}x_2 & x_nx_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_1x_{n-1} & x_2x_{n-1} & \cdots & 1+x_{n-1}^2 & x_nx_{n-1} \\ x_1x_n & x_2x_n & \cdots & x_{n-1}x_n & 1+x_n^2 \end{vmatrix}_n$.

显然 $D_1 = 1+x_1^2$，$D_2 = 1+x_1^2+x_2^2$；当 $n \geqslant 3$ 时，

$$D_n \overset{\text{分拆第 } n \text{ 列}}{=\!=} \begin{vmatrix} 1+x_1^2 & x_2x_1 & \cdots & x_{n-1}x_1 & \\ x_1x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & x_{n-1}x_2 & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ x_1x_{n-1} & x_2x_{n-1} & \cdots & 1+x_{n-1}^2 & \\ x_1x_n & x_2x_n & \cdots & x_{n-1}x_n & 1 \end{vmatrix}_n + x_n \begin{vmatrix} 1+x_1^2 & x_2x_1 & \cdots & x_{n-1}x_1 & x_1 \\ x_1x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & x_{n-1}x_2 & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_1x_{n-1} & x_2x_{n-1} & \cdots & 1+x_{n-1}^2 & x_{n-1} \\ x_1x_n & x_2x_n & \cdots & x_{n-1}x_n & x_n \end{vmatrix}_n$$

$$= D_{n-1} + x_n \begin{vmatrix} 1 & & \cdots & & x_1 \\ & 1 & \cdots & & x_2 \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & \cdots & 1 & x_{n-1} \\ & & \cdots & & x_n \end{vmatrix}_n = D_{n-1} + x_n^2 ,$$

也适合 $n=2$ 的情形．故归纳得到

$$D_n = 1 + \sum_{i=1}^{n} x_i^2 .$$

（3）记所求行列式为 D_n .

当 n 是奇数时，

$$D_n \overset{\substack{C_{i(n-i)} \\ i \text{ 依次从 } 1 \text{ 取到 } \frac{n-1}{2}}}{=\!=\!=} (-1)^{\frac{n-1}{2}} \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a & a \\ b & x & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & x & a \\ b & b & \cdots & b & x \end{vmatrix}_n ;$$

当 n 是偶数时，

$$D_n \overset{\substack{C_{i(n-i)} \\ i \text{ 依次从 } 1 \text{ 取到 } \frac{n}{2}}}{=\!=\!=} (-1)^{\frac{n}{2}} \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a & a \\ b & x & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & x & a \\ b & b & \cdots & b & x \end{vmatrix}_n .$$

故沿用（1）的结果得

$$D_n = (-1)^{[\frac{n}{2}]} \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a & a \\ b & x & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & x & a \\ b & b & \cdots & b & x \end{vmatrix}_n = \begin{cases} (-1)^{[\frac{n}{2}]} \dfrac{a(x-b)^n - b(x-a)^n}{a-b}, & a \neq b , \\ (-1)^{[\frac{n}{2}]} (an+x-a)(x-a)^{n-1}, & a = b . \end{cases}$$

（4）记 $D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a & \cdots & a & a \\ b & x_2 & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & x_{n-1} & a \\ b & b & \cdots & b & x_n \end{vmatrix}_n$.

显然 $D_1 = x_1$， $D_2 = x_1x_2 - ab$ ； 当 $n \geqslant 3$ 时，

Qu Circles

$$D_n \xlongequal{\text{分拆第 } n \text{ 列}} \begin{vmatrix} x_1 & a & \cdots & a & \\ b & x_2 & \cdots & a & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ b & b & \cdots & x_{n-1} & \\ b & b & \cdots & b & x_n-a \end{vmatrix}_n + a \begin{vmatrix} x_1 & a & \cdots & a & 1 \\ b & x_2 & \cdots & a & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & x_{n-1} & 1 \\ b & b & \cdots & b & 1 \end{vmatrix}_n$$

$$= (x_n-a)D_{n-1} + a \begin{vmatrix} x_1-b & a-b & \cdots & a-b & 1 \\ & x_2-b & \cdots & a-b & 1 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & x_{n-1}-b & 1 \\ & & & & 1 \end{vmatrix}_n = (x_n-a)D_{n-1} + a\prod_{i=1}^{n-1}(x_i-b),$$

也适合 $n=2$ 的情形.

当 $a \neq b$ 时，注意到

$$D_n = D_n^{\mathrm{T}} = (x_n-b)D_{n-1} + b\prod_{i=1}^{n-1}(x_i-a),$$

联立即可解出

$$D_n = \frac{a\prod_{i=1}^{n}(x_i-b) - b\prod_{i=1}^{n}(x_i-a)}{a-b};$$

当 $a=b$ 时，由**习题 2.12.4** 的结果可知

$$D_n = \prod_{i=1}^{n}(x_i-a) + a\sum_{i=1}^{n}\prod_{j\neq i}(x_j-a).$$

综上，我们得到 $D_n = \begin{cases} \dfrac{a\prod_{i=1}^{n}(x_i-b) - b\prod_{i=1}^{n}(x_i-a)}{a-b}, & a \neq b, \\ \prod_{i=1}^{n}(x_i-a) + a\sum_{i=1}^{n}\prod_{j\neq i}(x_j-a), & a=b. \end{cases}$

（5）记 $D_n = \begin{vmatrix} a_0+a_1 & a_1 & & & & \\ a_1 & a_1+a_2 & a_2 & & & \\ & a_2 & a_2+a_3 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-2}+a_{n-1} & a_{n-1} \\ & & & & a_{n-1} & a_{n-1}+a_n \end{vmatrix}_n$.

显然 $D_1 = a_0+a_1$， $D_2 = a_0a_1 + a_1a_2 + a_2a_0$；当 $n \geqslant 3$ 时，

QmCircles

$$D_n \xlongequal{\text{按第 } n \text{ 列展开}} (a_{n-1}+a_n)D_{n-1} - a_{n-1}\begin{vmatrix} a_0+a_1 & a_1 & & & & \\ a_1 & a_1+a_2 & a_2 & & & \\ & a_2 & a_2+a_3 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-3}+a_{n-2} & a_{n-2} \\ & & & & & a_{n-1} \end{vmatrix}_n$$

$$\xlongequal{\text{按第 } n-1 \text{ 行展开}} (a_{n-1}+a_n)D_{n-1} - a_{n-1}^2 D_{n-2}\ ,$$

注意到

$$D_n - a_n D_{n-1} = a_{n-1}(D_{n-1} - a_{n-1}D_{n-2})\ ,$$

累乘得到

$$D_n - a_n D_{n-1} = \prod_{i=0}^{n-1} a_i\ ,$$

也适合 $n=2$ 的情形．于是归纳得到

$$D_n = \sum_{i=0}^{n}\prod_{j\neq i} a_j\ .$$

（6）记 $D_n = \begin{vmatrix} 2^n-2 & 2^{n-1}-2 & 2^{n-2}-2 & \cdots & 2^2-2 \\ 3^n-3 & 3^{n-1}-3 & 3^{n-2}-2 & \cdots & 3^2-3 \\ 4^n-4 & 4^{n-1}-4 & 4^{n-2}-2 & \cdots & 4^2-4 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n^n-n & n^{n-1}-n & n^{n-2}-n & \cdots & n^2-n \end{vmatrix}_n$ $(n\geqslant 2)$．则

$$D_n \xlongequal[i \text{ 依次从 } 1 \text{ 取到 } n-2]{C_i - C_{i+1}} \begin{vmatrix} 1\times 2^{n-1} & 1\times 2^{n-2} & \cdots & 1\times 2^2 & 1\times 2 \\ 2\times 3^{n-1} & 2\times 3^{n-2} & \cdots & 2\times 3^2 & 2\times 3 \\ 3\times 4^{n-1} & 3\times 4^{n-2} & \cdots & 3\times 4^2 & 3\times 4 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ (n-1)\times n^{n-1} & (n-1)\times n^{n-2} & \cdots & (n-1)\times n^2 & (n-1)\times n \end{vmatrix}_{n-1}$$

$$= (n-1)!\begin{vmatrix} 2^{n-1} & 2^{n-2} & \cdots & 2^2 & 2 \\ 3^{n-1} & 3^{n-2} & \cdots & 3^2 & 3 \\ 4^{n-1} & 4^{n-2} & \cdots & 4^2 & 4 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n^{n-1} & n^{n-2} & \cdots & n^2 & n \end{vmatrix}_{n-1} = n!(n-1)!\begin{vmatrix} 2^{n-2} & 2^{n-3} & \cdots & 2^1 & 1 \\ 3^{n-2} & 3^{n-3} & \cdots & 3^1 & 1 \\ 4^{n-2} & 4^{n-3} & \cdots & 4^1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n^{n-2} & n^{n-3} & \cdots & n^1 & 1 \end{vmatrix}_{n-1}$$

$$\xlongequal[i \text{ 依次从 } 1 \text{ 取到 } [\frac{n-1}{2}]]{C_{i(n-1-i)}} (-1)^{[\frac{n-1}{2}]} n!(n-1)!\begin{vmatrix} 1 & 2^1 & \cdots & 2^{n-3} & 2^{n-2} \\ 1 & 3^1 & \cdots & 3^{n-3} & 3^{n-2} \\ 1 & 4^1 & \cdots & 4^{n-3} & 4^{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & n^1 & \cdots & n^{n-3} & n^{n-2} \end{vmatrix}_{n-1} = (-1)^{[\frac{n-1}{2}]} n!(n-1)!\,D(2\ ,3\ ,\cdots,n)$$

$$= (-1)^{[\frac{n-1}{2}]} n!(n-1)!\prod_{2\leqslant i<j\leqslant n}(j-i) = (-1)^{[\frac{n-1}{2}]} n!(n-1)!\prod_{k=1}^{n-2} k! = (-1)^{[\frac{n-1}{2}]}\prod_{k=1}^{n} k!\ .$$

Q Circles

（7）置 $f(x)=\sum\limits_{k=0}^{n}a_kx^k$，并记 $\varepsilon=\mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{n+1}}$ 为1的 $n+1$ 次单位根．注意到

$$\begin{bmatrix}a_0&a_1&\cdots&a_n\\a_1&a_2&\cdots&a_0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_n&a_0&\cdots&a_{n-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&\cdots&1\\1&\varepsilon&\cdots&\varepsilon^n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1^n&\varepsilon^n&\cdots&\varepsilon^{n^2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}f(1)&f(\varepsilon)&\cdots&f(\varepsilon^n)\\f(1)&\varepsilon^{-1}f(\varepsilon)&\cdots&\varepsilon^{-n}f(\varepsilon^n)\\\vdots&\vdots&&\vdots\\f(1)&\varepsilon^{-n}f(\varepsilon)&\cdots&\varepsilon^{-n^2}f(\varepsilon^n)\end{bmatrix},$$

两边取行列式得到

$$\begin{vmatrix}a_0&a_1&\cdots&a_n\\a_1&a_2&\cdots&a_0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_n&a_0&\cdots&a_{n-1}\end{vmatrix}\times D(1,\varepsilon,\varepsilon^2,\cdots,\varepsilon^n)=D(1,\varepsilon^{-1},\varepsilon^{-2},\cdots,\varepsilon^{-n})\prod_{k=0}^{n}f(\varepsilon^k)\ .$$

又因为 $\varepsilon^{n+1}=1$，故

$$D(1,\varepsilon^{-1},\varepsilon^{-2},\cdots,\varepsilon^{-n})=D(1,\varepsilon^{n},\varepsilon^{n-1},\cdots,\varepsilon)=(-1)^{[\frac{n}{2}]}D(1,\varepsilon,\varepsilon^2,\cdots,\varepsilon^n)\ ,$$

所以

$$\begin{vmatrix}a_0&a_1&\cdots&a_n\\a_1&a_2&\cdots&a_0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_n&a_0&\cdots&a_{n-1}\end{vmatrix}=(-1)^{[\frac{n}{2}]}\prod_{k=0}^{n}f(\varepsilon^k)\ .$$

（8）事实上，我们可以证明，对任意 $n\in\mathbb{N}$，$\cos n\theta$ 都是 $\cos\theta$ 的多项式：即存在多项式 $T_n(x)$，且 $\deg T_n(x)=n$，使得 $\cos n\theta=T_n(\cos\theta)$．

当 $n=0$ 或 $n=1$ 时，分别取 $T_0(x)=1$，$T_1(x)=x$，知命题平凡；注意到

$$\cos n\theta+\cos(n-2)\theta=2\cos\theta\cos(n-1)\theta\ ,$$

因此如果我们按照这样

$$T_n(x)=2xT_{n-1}(x)-T_{n-2}(x)$$

递推地构造出 $T_n(x)$，易知这样的构造是满足题意的．

记所求行列式对应的矩阵为 $\boldsymbol{C}$．设 $T_n(x)=\sum\limits_{k=0}^{n}a_{nk}x^k$ 并置矩阵 $\boldsymbol{T}=(t_{ij})_{n\times n}$，其中

$$t_{ij}=\begin{cases}a_{i-1,\,j-1}\ , & i\geqslant j\ ,\\0\ , & i<j\ .\end{cases}$$

再置范德蒙矩阵

$$\boldsymbol{V}=\begin{bmatrix}1&1&\cdots&1\\\cos a_1&\cos a_2&\cdots&\cos a_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\\cos^{n-1}a_1&\cos^{n-1}a_2&\cdots&\cos^{n-1}a_n\end{bmatrix},$$

QnCircles

则

$$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} T_0(\cos a_1) & T_0(\cos a_2) & \cdots & T_0(\cos a_n) \\ T_1(\cos a_1) & T_1(\cos a_2) & \cdots & T_1(\cos a_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ T_{n-1}(\cos a_1) & T_{n-1}(\cos a_2) & \cdots & T_{n-1}(\cos a_n) \end{bmatrix}=\boldsymbol{TV}\ .$$

注意到 $\boldsymbol{T}$ 是下三角阵，因此只需求出其主对角线元素值．由 $T_n(x)=2xT_{n-1}(x)-T_{n-2}(x)$，可知 $a_{nn}=\begin{cases}1, & n=0,\\ 2^{n-1}, & n\geqslant 1.\end{cases}$ 因此当 $n\geqslant 2$ 时，

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \cos a_1 & \cos a_2 & \cdots & \cos a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \cos(n-1)a_1 & \cos(n-1)a_2 & \cdots & \cos(n-1)a_n \end{vmatrix} &= |\boldsymbol{T}|\cdot|\boldsymbol{V}| \\ &= D(\cos a_1,\cos a_2,\cdots,\cos a_n)\prod_{k=0}^{n-2}2^k \\ &= 2^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(\cos a_j-\cos a_i)\ ,\end{aligned}$$

显然这也适合 $n=1$ 时的情形．故我们有

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \cos a_1 & \cos a_2 & \cdots & \cos a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \cos(n-1)a_1 & \cos(n-1)a_2 & \cdots & \cos(n-1)a_n \end{vmatrix}=2^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(\cos a_j-\cos a_i)\ .$$

4．解：考虑到 $\sum_{j=1}^{4}A_{ij}$ 就是把 D 的第 i 行的各个元素全换为1后得到的新行列式；又注意到 D 各列元素之和均为3，因此我们有

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{4}A_{ij}&=\sum_{i=1}^{4}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{4}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \\ &=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{4}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \sum_{i=1}^{4}a_{i1} & \sum_{i=1}^{4}a_{i2} & \sum_{i=1}^{4}a_{i3} & \sum_{i=1}^{4}a_{i4} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}\xlongequal{R_i-\sum_{j\neq i}R_j}\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{4}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & a_{i4} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{4}D=\frac{16}{3}\ .\end{aligned}$$

5．证明：由 Laplace 展开定理得系数行列式

QnCircles

$$\begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & a & & & b & \\ & & \ddots & \iddots & & \\ & & a & b & & \\ & & b & a & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ b & & & & & a \end{vmatrix}_{2n} \xlongequal{\text{按第1和第}2n\text{行展开}} \begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a & & & & b \\ & \ddots & & \iddots & \\ & a & b & & \\ & b & a & & \\ & \iddots & & \ddots & \\ b & & & & a \end{vmatrix}_{2n-2}$$

$$\xlongequal{\text{重复}n-1\text{次}} (a+b)^n(a-b)^n \neq 0,$$

所以该线性方程组有唯一解．又注意到 $x_1 = x_2 = \cdots = x_{2n} = \dfrac{1}{a+b}$ 显然满足该线性方程组，

因此该线性方程组的解为 $\begin{cases} x_1 = \dfrac{1}{a+b}, \\ x_2 = \dfrac{1}{a+b}, \\ \cdots \\ x_{2n} = \dfrac{1}{a+b}. \end{cases}$ ■

6．证明：首先，$f(x) = (x-1)(x-2)\cdots(x-n)$ 有 n 个互异的根；

考虑使用反证法．假设 $f(x)$ 存在 $n+1$ 个互异的根，考虑线性方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \cdots & x_3^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_{n+1}^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \mathbf{0}_{n+1}.$$

注意到其系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \cdots & x_3^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{n+1} & x_{n+1}^2 & \cdots & x_{n+1}^n \end{vmatrix} = D(x_1, x_2, \cdots, x_{n+1}) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n+1} (x_j - x_i) \neq 0,$$

所以它只有零解；但是 $\begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ 为其一组非零解，矛盾．

至此完全推翻原来的假设，即 n 次多项式 $f(x)$ 最多只有 n 个互异的根．

■

Qiucles

7．解：设二次曲线的方程为 $Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0\,(A^2+B^2+C^2\neq 0)$．将点的坐标代入得到线性方程组

$$\begin{bmatrix}1&-1&1&1&-1\\1&0&0&1&0\\1&0&0&-1&0\\1&1&1&1&1\\1&-5&25&-1&5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A\\B\\C\\D\\E\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-F\\-F\\-F\\-F\\-F\end{bmatrix}.$$

对该线性方程组系数矩阵的增广矩阵进行初等行变换得

$$\begin{bmatrix}1&-1&1&1&-1&-F\\1&0&0&1&0&-F\\1&0&0&-1&0&-F\\1&1&1&1&1&-F\\1&-5&25&-1&5&-F\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{bmatrix}1&&&&&-F\\&1&&&&0\\&&1&&&0\\&&&1&&0\\&&&&1&0\end{bmatrix},$$

解得 $A=-F$，$B=C=D=E=0$．因此，存在且仅存在一条符合题意的二次曲线，它的方程为 $x^2=1$．

8．证明：设圆的方程为 $x^2+y^2=Dx+Ey+F$．将点的坐标代入得到线性方程组

$$\begin{bmatrix}a_1&b_1&1\\a_2&b_2&1\\a_3&b_3&1\\a_4&b_4&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}D\\E\\F\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1^2+b_1^2\\a_2^2+b_2^2\\a_3^2+b_3^2\\a_4^2+b_4^2\end{bmatrix}.$$

该线性方程组有解当且仅当 $r\begin{pmatrix}a_1&b_1&1\\a_2&b_2&1\\a_3&b_3&1\\a_4&b_4&1\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}a_1&b_1&1&a_1^2+b_1^2\\a_2&b_2&1&a_2^2+b_2^2\\a_3&b_3&1&a_3^2+b_3^2\\a_4&b_4&1&a_4^2+b_4^2\end{pmatrix}$．

因此 M_i，$i=1,2,3,4$ 共圆当且仅当 $r\begin{pmatrix}&\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\&\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\&\boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\\&\boldsymbol{\alpha}_4^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}&\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1\\&\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2\\&\boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3\\&\boldsymbol{\alpha}_4^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{\alpha}_4^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_4\end{pmatrix}$，其中 $\mathbf{1}_4$

$\boldsymbol{\alpha}_i$，$i=1,2,3,4$ 是 M_i，$i=1,2,3,4$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中的坐标，$\mathbf{1}_n$ 是元素均为1的 n 维列向量．

■

9．证明：必要性：l_i，$i=1,2,3$ 交于一点，说明线性方程组

$$\begin{bmatrix}a&b&c\\b&c&a\\c&a&b\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\mathbf{0}_3$$

QiuJies

存在解$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$，这是一组非零解，因此系数行列式为$0$，即

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}(\sum_{cyc} a)[\sum_{cyc}(a-b)^2] = 0 .$$

又因为a, b, c互异，所以$\sum_{cyc}(a-b)^2 > 0$，从而$\sum_{cyc} a = 0$；

充分性：注意到$l_i, i = 1, 2, 3$交于一点$(1, 1)$，显然成立.

■

QnCircles

习题 3

1. $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ \frac{1}{2} & 2 & 1 \\ \frac{5}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$.

2. $\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix} 12 & 10 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 8 & 10 & 3 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{BC}=\begin{bmatrix} 15 & -1 & 1 \\ 8 & 1 & 4 \end{bmatrix}$，$(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})=\begin{bmatrix} 62 & 2 & 18 \\ 7 & -2 & -3 \\ 53 & -2 & 7 \end{bmatrix}$.

3. 解：（1）依题意，线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解，因而 $r(\boldsymbol{A})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{b}\end{pmatrix}<3$.

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{b}\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ & \lambda-1 & & 1 \\ & & 1-\lambda^2 & a-\lambda+1 \end{bmatrix}.$$

①当 $\lambda\neq 1$ 且 $\lambda\neq -1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{b}\end{pmatrix}=3$，不符题意；

②当 $\lambda=1$ 时，

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{b}\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ & & & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix},$$

此时 $r(\boldsymbol{A})<r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{b}\end{pmatrix}$，不符题意；

③当 $\lambda=1$ 时，

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{b}\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{bmatrix} 1 & -1 & \frac{3}{2} \\ & 1 & -\frac{1}{2} \\ & & a+2 \end{bmatrix},$$

此时必须有 $r(\boldsymbol{A})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{b}\end{pmatrix}=2$，得 $a=-2$.

所以 $\lambda=1$，$a=-2$；

（2）由（1）可得线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的通解为 $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix}+t\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$，其中 $t\in\mathbb{P}$ 为任意常数.

4. 解：（1）

QnCircles

$$|\boldsymbol{A}| \xlongequal{\text{按第1列展开}} \begin{vmatrix} 1 & & a & \\ & 1 & & a \\ & 1 & & \\ & & & a \end{vmatrix} - a \begin{vmatrix} a & & \\ & a & \\ & & a \end{vmatrix} = 1 - a^4 .$$

（2）线性方程组 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解的一个必要条件为 $|\boldsymbol{A}| = 0$，即 $a = \pm 1$.

①当 $a = 1$ 时，

$$(\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{\beta}) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ & 1 & 1 & & -1 \\ & & 1 & 1 & -1 \\ & & & & 1 \end{bmatrix},$$

无解，不符题意；

②当 $a = -1$ 时，

$$(\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{\beta}) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & & & -1 & 0 \\ & 1 & & -1 & -1 \\ & & 1 & -1 & 0 \\ & & & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

通解为 $\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

所以当且仅当 $a = -1$ 时，线性方程组 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解，此时通解为 $\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$，

其中 $t \in \mathbb{P}$ 为任意常数.

5．D　解析：线性方程组 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{b}$ 有无穷多解当且仅当 $r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{b}) < 3$，因此

$|\boldsymbol{A}| = D(1, 2, a) = 0$，得 $a \in \Omega$；在这个基础上还需要 $\boldsymbol{b}$ 能被 $[1 \quad 1 \quad 1]^{\mathrm{T}}$ 与 $[1 \quad 2 \quad 4]^{\mathrm{T}}$ 线性表示，

换句话说，$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & d \\ 1 & 4 & d^2 \end{vmatrix} = D(1, 2, d) = 0$，得 $d \in \Omega$．故选 D.

6．解：由

$$(\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{B}) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} & & 1 & \dfrac{3a^2 - a + 4}{a^2 + a + 4} \\ & \boldsymbol{E}_3 & 0 & \dfrac{(a-1)(a-4)}{a^2 + a + 4} \\ & & -1 & \dfrac{2(a-4)}{a^2 + a + 4} \end{bmatrix},$$

Qn Circles

可知 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 仅有唯一解 $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix} 1 & \dfrac{3a^2-a+4}{a^2+a+4} \\ 0 & \dfrac{(a-1)(a-4)}{a^2+a+4} \\ -1 & \dfrac{2(a-4)}{a^2+a+4} \end{bmatrix}$.

7．解：

（1）由**习题 2.12.10** 的结果可知这是显然的；

（2）当且仅当 $a\neq 0$ 时，该方程组有唯一解．

记系数行列式 $|\boldsymbol{A}|=D_n$，并把 D_n 的第 i 列用 $\boldsymbol{b}$ 代替后得到的行列式记为 $D_n(i)$．由 Cramer 法则知

$$x_i=\frac{D_n(i)}{D_n}\overset{\text{按第 } i \text{ 列展开}}{=\!=\!=}\frac{(-1)^{i+1}(a^2)^{i-1}D_{n-i}}{(n+1)a^n}=(1-\frac{i}{n+1})a^{i-2}.$$

容易验证上式对较低阶的情形也成立．特别地，$x_1=\dfrac{n}{(n+1)a}$；

（3）当且仅当 $a=0$ 时，该方程组有无穷多解．此时

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{b}\end{pmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & & & 1 \\ & & 1 & & 0 \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 & 0 \\ & & & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

易知通解为 $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}0\\1\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}1\\0\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}$，其中 $t\in\mathbb{P}$ 为任意常数．

8．解：设 $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{bmatrix}$，则

$$\boldsymbol{AC}=\begin{bmatrix}x_1+ax_3 & x_2+ax_4\\ x_1 & x_2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{CA}=\begin{bmatrix}x_1+x_2 & ax_1\\ x_3+x_4 & ax_3\end{bmatrix}.$$

所以

$$\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}=\begin{bmatrix}ax_3-x_2 & x_2+ax_4-ax_1\\ x_1-x_3-x_4 & x_2-ax_3\end{bmatrix}.$$

因此 $\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{B}$ 当且仅当线性方程组

QmCircles

$$\begin{cases} -x_2+ax_3 = 0, \\ -ax_1+x_2+ax_4 = 1, \\ x_1-x_3-x_4 = 1, \\ x_2-ax_3 = b. \end{cases}$$

存在解．对该线性方程组系数矩阵的增广矩阵进行初等行变换得

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & a & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & a & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ & 1 & -a & 0 & a+1 \\ & & & 0 & a+1 \\ & & & 0 & b \end{bmatrix}.$$

所以 $a=-1$， $b=0$．继续进行初等行变换有

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ & 1 & -a & 0 & a+1 \\ & & & 0 & a+1 \\ & & & 0 & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & -1 & -1 & 1 \\ & 1 & 1 & & 0 \\ & & & 0 & 0 \\ & & & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

故线性方程组的通解为 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$，其中 $t_1, t_2 \in \mathbb{P}$ 为任意常数．

所以当且仅当 $a=-1$， $b=0$ 时，存在矩阵 $\boldsymbol{C}$ 使得 $\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{B}$，且该矩阵方程的所有解为 $\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + t_1 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，其中 $t_1, t_2 \in \mathbb{P}$ 为任意常数．

9．证明：只需注意到

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{AE} = \boldsymbol{A}\begin{pmatrix} \boldsymbol{X}_1 & \boldsymbol{X}_2 & \cdots & \boldsymbol{X}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{AX}_1 & \boldsymbol{AX}_2 & \cdots & \boldsymbol{AX}_n \end{pmatrix} = \boldsymbol{O}.$$

■

10．解：$\boldsymbol{Ae}_{ij} = (c_{kl})_{n\times n}$，其中 $c_{kl} = \begin{cases} a_{ki}, & l=j, \\ 0, & \text{其他}; \end{cases}$

$\boldsymbol{e}_{ij}\boldsymbol{B} = (d_{kl})_{m\times m}$，其中 $d_{kl} = \begin{cases} a_{jl}, & k=i, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

11．解：与单位矩阵类似，我们把 n 阶主对角线元素均为 λ，上副对角线元素均为1，其他元素均为0 的矩阵记为 $\boldsymbol{J}_n(\lambda)$．（这样的矩阵称为 **Jordan 块**）

设 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 可交换，则

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}_2 + \boldsymbol{J}_2(0)) = (\boldsymbol{E}_2 + \boldsymbol{J}_2(0))\boldsymbol{A},$$

QnCircles

两边减去 $\boldsymbol{A}$，得

$$\begin{bmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 与 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 可交换当且仅当 $a=d$，$c=0$．换句话说，与 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 可交换的所有矩阵为 $a\boldsymbol{E}_2 + b\boldsymbol{J}_2(0)$．

12．解：

（1）设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{X}=(x_{ij})_{n\times n}$ 可交换．直接计算可得

$$\boldsymbol{AX} = \begin{bmatrix} x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2,n-1} & x_{2n} \\ x_{31} & x_{32} & \cdots & x_{3,n-1} & x_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{n,n-1} & x_{nn} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{XA} = \begin{bmatrix} 0 & x_{11} & \cdots & x_{1,n-2} & x_{1,n-1} \\ 0 & x_{21} & \cdots & x_{2,n-2} & x_{2,n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & x_{n-1,1} & \cdots & x_{n-1,n-2} & x_{n-1,n-1} \\ 0 & x_{n1} & \cdots & x_{n,n-2} & x_{n,n-1} \end{bmatrix}.$$

于是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{XA}$ 当且仅当

$$x_{ij} = \begin{cases} x_{i-1,j-1}, & \text{当 } i,j \text{ 均不为 } 1, \\ 0, & \text{当 } i,j \text{ 中至少有一个为 } 1, \end{cases}$$

这么递推下来，知所有与 $\boldsymbol{A}$ 可交换的矩阵为

$$\sum_{k=0}^{n-1} b_k \boldsymbol{J}_n^k(0),$$

其中 $b_k = x_{1,k+1} \in \mathbb{P}, k=0,1,\cdots,n-1$ 为任意常数，$\boldsymbol{J}_n(\lambda)$ 为 n 阶 Jordan 块；

（2）设 $\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_{n-1} \\ & & & & \lambda_n \end{bmatrix}$ 与 $\boldsymbol{Y}=(y_{ij})_{n\times n}$ 可交换．直接计算可得

$$\boldsymbol{BY} = \begin{bmatrix} \lambda_1 y_{11} & \lambda_1 y_{12} & \cdots & \lambda_1 y_{1,n-1} & \lambda_1 y_{1n} \\ \lambda_2 y_{21} & \lambda_2 y_{22} & \cdots & \lambda_2 y_{2,n-1} & \lambda_2 y_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \lambda_{n-1} y_{n-1,1} & \lambda_{n-1} y_{n-1,2} & \cdots & \lambda_{n-1} y_{n-1,n-1} & \lambda_{n-1} y_{n-1,n} \\ \lambda_n y_{n1} & \lambda_n y_{n2} & \cdots & \lambda_n y_{n,n-1} & \lambda_n y_{nn} \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{YB} = \begin{bmatrix} \lambda_1 y_{11} & \lambda_2 y_{12} & \cdots & \lambda_{n-1} y_{1,n-1} & \lambda_n y_{1n} \\ \lambda_1 y_{21} & \lambda_2 y_{22} & \cdots & \lambda_{n-1} y_{2,n-1} & \lambda_n y_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \lambda_1 y_{n-1,1} & \lambda_2 y_{n-1,2} & \cdots & \lambda_{n-1} y_{n-1,n-1} & \lambda_n y_{n-1,n} \\ \lambda_1 y_{n1} & \lambda_2 y_{n2} & \cdots & \lambda_{n-1} y_{n,n-1} & \lambda_n y_{nn} \end{bmatrix}.$$

Q Circles

对比对应位置的元素知 $\lambda_i y_{ij}=\lambda_j y_{ij}$，即 $(\lambda_i-\lambda_j)y_{ij}=0$．又因为 λ_i，$i=1,2,\cdots,n$ 互不相等，所以当 $i\neq j$ 时，$y_{ij}=0$．换句话说，$\boldsymbol{Y}$ 应该是全体规模与 $\boldsymbol{B}$ 相同的对角矩阵；

（3）$\Rightarrow$：取 $\boldsymbol{P}$ 为 n 阶对角线元素互不相同的对角矩阵，由（2）可知 $\boldsymbol{C}$ 是 n 阶对角矩阵；再取 n 阶 Jordan 块 $\boldsymbol{J}_n(0)$，由（1）可知 $\boldsymbol{C}$ 的主对角线元素均相等，即 $\boldsymbol{C}$ 是 n 阶数量矩阵；

$\Leftarrow$：显然．

■

14．解：我们先证明一个关于 Jordan 块方幂的的重要定理：

$$\boldsymbol{J}_n^k(\lambda)=\sum_{l=0}^{k}\binom{k}{l}\lambda^{k-l}\boldsymbol{J}_n^l(0)=\begin{bmatrix}\lambda^k & k\lambda^{k-1} & \binom{k}{2}\lambda^{k-2} & \cdots & \binom{k}{n-2}\lambda^{k-n+2} & \binom{k}{n-1}\lambda^{k-n+1}\\ & \lambda^k & k\lambda^{k-1} & \binom{k}{2}\lambda^{k-2} & & \binom{k}{n-2}\lambda^{k-n+2}\\ & & \lambda^k & k\lambda^{k-1} & \ddots & \vdots\\ & & & \lambda^k & \ddots & \binom{k}{2}\lambda^{k-2}\\ & & & & \ddots & k\lambda^{k-1}\\ & & & & & \lambda^k\end{bmatrix},$$

其中 $\binom{k}{l}$ 为广义二项式系数．

先考虑 n 阶 Jordan 块 $\boldsymbol{J}_n(0)$ 的方幂 $\boldsymbol{J}_n^k(0)$．根据**习题 3.12** 的结果有

$$\boldsymbol{J}_n^k(0)=\begin{cases}(a_{ij}(k))_{n\times n}, & k<n,\\ \boldsymbol{O}_{n\times n}, & k\geqslant n,\end{cases}$$

其中

$$a_{ij}(k)=\begin{cases}1, & i+k=j,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

对于 n 阶 Jordan 块 $\boldsymbol{J}_n(\lambda)$，当 $k\geqslant 1$ 时，由二项式定理可得

$$\boldsymbol{J}_n^k(\lambda)=(\lambda\boldsymbol{E}+\boldsymbol{J}_n(0))^k=\sum_{l=0}^{k}\binom{k}{l}(\lambda\boldsymbol{E})^{k-l}(\boldsymbol{J}_n(0))^l=\sum_{l=0}^{k}\binom{k}{l}\lambda^{k-l}\boldsymbol{J}_n^l(0)\ .$$

这也适合 $k=0$ 的情形．得证．

（1）$\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}^n=\begin{bmatrix}1 & n\\ 0 & 1\end{bmatrix}$；

（2）形如 $\begin{bmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{bmatrix}$ 的矩阵称为 $\mathbb{R}^2$ 中的**旋转矩阵**．它能把 $\mathbb{R}^2$ 中的向量绕原点逆

QnCircles

时针旋转 φ.

归纳易知 $\begin{bmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{bmatrix}^n=\begin{bmatrix}\cos n\varphi & -\sin n\varphi\\ \sin n\varphi & \cos n\varphi\end{bmatrix}$;

（3）$\begin{bmatrix}\lambda & 1 & 0\\ 0 & \lambda & 1\\ 0 & 0 & \lambda\end{bmatrix}^5=\begin{bmatrix}\lambda^5 & 5\lambda^4 & 10\lambda^3\\ 0 & \lambda^5 & 5\lambda^4\\ 0 & 0 & \lambda^5\end{bmatrix}$;

（4）用 $\boldsymbol{c}_n$ 表示元素均为 c 的 n 维列向量．注意到 $\boldsymbol{c}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{c}_n=nc^2$，且

$$\begin{bmatrix}1 & -1 & -1 & -1\\ -1 & 1 & -1 & -1\\ -1 & -1 & 1 & -1\\ -1 & -1 & -1 & 1\end{bmatrix}^2=(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{1}_4\boldsymbol{1}_4^{\mathrm{T}})^2=4\boldsymbol{E}-4\boldsymbol{1}_4\boldsymbol{1}_4^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{1}_4\boldsymbol{1}_4^{\mathrm{T}}\boldsymbol{1}_4\boldsymbol{1}_4^{\mathrm{T}}$$

$$=4\boldsymbol{E}-4\boldsymbol{1}_4\boldsymbol{1}_4^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{1}_4(\boldsymbol{1}_4^{\mathrm{T}}\boldsymbol{1}_4)\boldsymbol{1}_4^{\mathrm{T}}=4\boldsymbol{E}-4\boldsymbol{1}_4\boldsymbol{1}_4^{\mathrm{T}}+4\boldsymbol{1}_4\boldsymbol{1}_4^{\mathrm{T}}=4\boldsymbol{E}\ ,$$

所以

$$\begin{bmatrix}1 & -1 & -1 & -1\\ -1 & 1 & -1 & -1\\ -1 & -1 & 1 & -1\\ -1 & -1 & -1 & 1\end{bmatrix}^n=\begin{cases}2^{n-1}\begin{bmatrix}1 & -1 & -1 & -1\\ -1 & 1 & -1 & -1\\ -1 & -1 & 1 & -1\\ -1 & -1 & -1 & 1\end{bmatrix}, & n\text{ 是奇数},\\ 2^n\boldsymbol{E}, & n\text{ 是偶数}.\end{cases}$$

注：事实上，若 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 n 维单位列向量，则 $\boldsymbol{E}_n-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 是 n 阶正交矩阵.

15．解：（1）设 $k\in\mathbb{N}_+$．若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{E}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 为**幂幺矩阵**，且把使得 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{E}$ 成立的最小的 k 称为 $\boldsymbol{A}$ 的**幂幺指数**．特别地，若 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 为**对合矩阵**.

设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^2=\begin{bmatrix}a^2+bc & ab+bd\\ ac+cd & bc+d^2\end{bmatrix}$．所以 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}_2$ 当且仅当

$$\begin{cases}a^2+bc=bc+d^2=1,\\ b(a+d)=c(a+d)=0.\end{cases}$$

①若 $b=0$，则 $a,d=\pm1$.

a．当 a,d 同号，即 $a=d=\pm1$ 时，得 $c=0$．此时 $\boldsymbol{A}=\pm\boldsymbol{E}_2$；

b．当 a,d 异号，即 $(a,d)=(1,-1),(-1,1)$ 时，得 $c\in\mathbb{P}$．此时 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ c & -1\end{bmatrix}$ 或

$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ c & 1\end{bmatrix}$，其中 $c\in\mathbb{P}$ 是任意常数；

QnCircles

②若 $a+d=0$，则 $bc=1-a^2\in\mathbb{P}$．此时 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & b\\ c & -a\end{bmatrix}$，其中 $a,b,c\in\mathbb{P}$ 使得 $a^2+bc=1$．

综上，所有二阶对合矩阵 $\boldsymbol{A}$ 构成的集合为

$$\left\{\begin{bmatrix}a & b\\ c & -a\end{bmatrix}\mid a,b,c\in\mathbb{P}\text{ 且 }a^2+bc=1\right\}\cup\{\boldsymbol{E}_2,-\boldsymbol{E}_2\}\ ;$$

（2）设 $k\in\mathbb{N}_+$．若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{O}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 为**幂零矩阵**，且把使得 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{O}$ 成立的最小的 k 称为 $\boldsymbol{A}$ 的**幂零指数**．

设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^2=\begin{bmatrix}a^2+bc & ab+bd\\ ac+cd & bc+d^2\end{bmatrix}$．所以 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}_{2\times2}$ 当且仅当

$$\begin{cases}a^2+bc=bc+d^2=0,\\ b(a+d)=c(a+d)=0.\end{cases}$$

①若 $b=0$，则 $a=d=0$，$c\in\mathbb{P}$．此时 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ c & 0\end{bmatrix}$，其中 $c\in\mathbb{P}$ 是任意常数；

②若 $a+d=0$，则 $bc=-a^2\in\mathbb{P}$．此时 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & b\\ c & -a\end{bmatrix}$，其中 $a,b,c\in\mathbb{P}$ 使得 $a^2+bc=0$．

综上，所有符合题意的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 构成的集合为

$$\left\{\begin{bmatrix}a & b\\ c & -a\end{bmatrix}\mid a,b,c\in\mathbb{P}\text{ 且 }a^2+bc=0\right\}\ .$$

16．提示：$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=2\boldsymbol{E}\Rightarrow|\boldsymbol{B}|\cdot|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=|2\boldsymbol{E}|\Rightarrow|\boldsymbol{B}|=2$ ．

19．$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\left[\sum\limits_{i=1}^{n}a_ib_i\right]$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=(a_ib_j)_{n\times n}$；

$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})^m=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})^{m-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=(\sum\limits_{i=1}^{n}a_ib_i)^{m-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=(a_ib_j\sum\limits_{k=1}^{n}a_kb_k)_{n\times n}$．

20．证明：由矩阵每增加一行（列），秩不减少，故

$$r(\boldsymbol{A})\leqslant r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{b}\end{pmatrix}\leqslant r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{b}\\ \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}} & 0\end{pmatrix},$$

而 $r(\boldsymbol{A})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{b}\\ \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}} & 0\end{pmatrix}$，这说明只能有

$$r(\boldsymbol{A})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{b}\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{b}\\ \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}} & 0\end{pmatrix},$$

这就证明了线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{b}$ 有解．

■

Qi Circles

21．证明：由 $\boldsymbol{A}$ 实对称可得

$$\boldsymbol{A}^2=(\sum_{k=1}^{n}a_{ik}a_{kj})_{n\times n}=(\sum_{k=1}^{n}a_{ik}a_{jk})_{n\times n}\ ,$$

注意到

$$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^2)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}a_{ik}^2=0\ ,$$

这只能有 $a_{ij}=0$，即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$．

■

25．证明：（1）（2）显然；

（3）只需注意到对任意方阵 $\boldsymbol{A}$，成立

$$\boldsymbol{A}=\frac{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}+\frac{\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}\ ,$$

其中 $\dfrac{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}$ 为对称矩阵，$\dfrac{\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}$ 为反对称矩阵．

■

26．（1）（2）（4）（6）（7）（8）均为真命题；

（3）假命题．考虑 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 n 维单位列向量；

（5）假命题．考虑 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}0&2\\0&0\end{bmatrix}$；

（9）假命题．零矩阵不一定是方阵；

（10）假命题．考虑 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 n 维单位列向量．

27．（1）$\begin{bmatrix}-1&-2\\1&1\end{bmatrix}$；（2）$\begin{bmatrix}0&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\\0&\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}\\-1&\frac{2}{3}&-\frac{1}{3}\end{bmatrix}$．

28．$\begin{bmatrix}1&1\\\frac{1}{4}&0\end{bmatrix}$．

29．证明：只需注意到

$$-(\frac{a_m}{a_0}\boldsymbol{A}^{m-1}+\frac{a_{m-1}}{a_0}\boldsymbol{A}^{m-2}+\cdots+\frac{a_1}{a_0}\boldsymbol{E})\boldsymbol{A}=-\frac{f(\boldsymbol{A})-a_0\boldsymbol{E}}{a_0}=\boldsymbol{E}\ ,$$

故 $\boldsymbol{A}$ 可逆，且 $\boldsymbol{A}^{-1}=-(\dfrac{a_m}{a_0}\boldsymbol{A}^{m-1}+\dfrac{a_{m-1}}{a_0}\boldsymbol{A}^{m-2}+\cdots+\dfrac{a_1}{a_0}\boldsymbol{E})$．

■

30．证明：注意到 $\boldsymbol{J}_n=\mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^{\mathrm{T}}$，故

Qi Circles

$$
\begin{aligned}
(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{J}_n)(\boldsymbol{E}-\frac{1}{n-1}\boldsymbol{J}_n) &= \boldsymbol{E}-\frac{n}{n-1}\boldsymbol{J}_n+\frac{1}{n-1}\boldsymbol{J}_n^2 \\
&= \boldsymbol{E}-\frac{n}{n-1}\mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^{\mathrm{T}}+\frac{1}{n-1}\mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^{\mathrm{T}}\mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^{\mathrm{T}} \\
&= \boldsymbol{E}-\frac{n}{n-1}\mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^{\mathrm{T}}+\frac{1}{n-1}\mathbf{1}_n(\mathbf{1}_n^{\mathrm{T}}\mathbf{1}_n)\mathbf{1}_n^{\mathrm{T}} \\
&= \boldsymbol{E}-\frac{n}{n-1}\mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^{\mathrm{T}}+\frac{n}{n-1}\mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}\,,
\end{aligned}
$$

所以 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{J}_n$ 可逆，且 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{J}_n)^{-1}=\boldsymbol{E}-\frac{1}{n-1}\boldsymbol{J}_n$.

■

32. C　解析：注意到 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2)=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{E}$ 与 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2)=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{E}$.

33. 证明：只需注意到

$$
\boldsymbol{A}\cdot\frac{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}}{4}=\frac{\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}}{4}=\frac{4\boldsymbol{E}}{4}=\boldsymbol{E}\,,
$$

$$
(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\cdot\frac{\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}}{2}=\frac{\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}}{2}=\frac{2\boldsymbol{E}}{2}=\boldsymbol{E}\,,
$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 及 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 均可逆，且 $\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}}{4}$，$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=\frac{\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}}{2}$.

■

34. 解：因为 $\boldsymbol{A}^*=(A_{ji})_{n\times n}$，故由条件可知

$$
\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}\,.
$$

所以 $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=-|\boldsymbol{A}^*|$．由**习题 3.35** 的结论可知

$$
|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=-|\boldsymbol{A}^*|=-|\boldsymbol{A}|^2\,,
$$

所以只有可能是 $|\boldsymbol{A}|=0$ 或 $|\boldsymbol{A}|=-1$；另一方面，由**习题 3.60** 的熟知结论

$$
r(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases}0\,, & r(\boldsymbol{A})<n-1\,,\\ 1\,, & r(\boldsymbol{A})=n-1\,,\\ n\,, & r(\boldsymbol{A})=n\,,\end{cases}
$$

在该题中，$\boldsymbol{A}$ 为3阶非零矩阵．若 $|\boldsymbol{A}|=0$，则 $r(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases}0\,, & r(\boldsymbol{A})=1\,,\\ 1\,, & r(\boldsymbol{A})=2\,,\end{cases}$ 这与

$$
r(\boldsymbol{A}^*)=r(-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A})
$$

相矛盾，从而只可能有 $|\boldsymbol{A}|=-1$.

最后，取 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{E}_3$，易知满足题意.

从而 $|\boldsymbol{A}|=-1$.

35. 证明：在 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$ 两边取行列式可得

QnCircles

$$|\boldsymbol{A}^*|\cdot|\boldsymbol{A}|=||\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}|^n.$$

①当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，在两边消去 $|\boldsymbol{A}|$，得 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$；

②当 $\boldsymbol{A}$ 不可逆时，$|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|=0$，也适合 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$.

综上，对于任一 $n\,(n\geqslant 2)$ 阶方阵 $\boldsymbol{A}$，皆有 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$.

■

36. 证明：当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，由 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$ 可得 $\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$，于是

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{A}^*)^*&=(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1})^*=||\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}|(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}\\&=|\boldsymbol{A}|^n|\boldsymbol{A}^{-1}|\cdot|\boldsymbol{A}|^{-1}(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}\\&=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A};\end{aligned}$$

当 $\boldsymbol{A}$ 不可逆时，注意到 $r(\boldsymbol{A}^*)\leqslant 1<n-1$，所以 $(\boldsymbol{A}^*)^*=\boldsymbol{O}$，也适合.

综上，对于任一 $n\,(n>2)$ 阶方阵 $\boldsymbol{A}$，皆有 $(\boldsymbol{A}^*)^*=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}$.

■

37. 提示：$|\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{A}|^{-1}=\dfrac{1}{3}$，$|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{3-1}=9$，$|(-3\boldsymbol{A})^{-1}|=|-3\boldsymbol{A}|^{-1}=[(-3)^3\times 3]^{-1}=-\dfrac{1}{81}$，

$|\dfrac{1}{3}\boldsymbol{A}^*-4\boldsymbol{A}^{-1}|=|\dfrac{1}{3}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}-4\boldsymbol{A}^{-1}|=|-3\boldsymbol{A}^{-1}|=(-3)^3|\boldsymbol{A}|^{-1}=-9$，

$(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=|\boldsymbol{A}|^{-1}(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=\dfrac{1}{3}\boldsymbol{A}$.

38. 证明：注意到

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1})\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}&=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1})\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}\\&=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1})\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}\\&=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}\\&=\boldsymbol{E},\end{aligned}$$

所以 $\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 可逆，且 $(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}$.

■

39.（4）（5）（7）（8）均为真命题；

（1）（2）（3）（6）均为假命题．不谈矩阵的规模，就更不必谈伴随矩阵和可逆矩阵了.

40. $\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}3&-6&21&30&36\\-3&9&18&38&46\\-9&6&-15&-22&-28\\0&0&0&13&6\\0&0&0&25&5\end{bmatrix}$.

QnCircles

41. $\boldsymbol{X}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}^{-1}\\ \boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{Y}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}^{-1}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}^{-1}\end{bmatrix}$.

42. 提示：利用**习题 3.41** 的结论.（1）$\begin{bmatrix}1&-1&0&0\\-1&2&0&0\\0&0&3&-5\\0&0&-1&2\end{bmatrix}$；（2）$\begin{bmatrix}1&-1&0&0\\-1&2&0&0\\19&-30&3&-5\\-7&11&-1&2\end{bmatrix}$.

43. B　解析：注意到$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{B}^{*}\\ 3\boldsymbol{A}^{*} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{*} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{*}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}_2 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & 2|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}_2\end{bmatrix}=6\boldsymbol{E}_4$，

还有$\begin{vmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{vmatrix}=(-1)^{2\times2}|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|=6$，所以$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}^{*}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{B}^{*}\\ 3\boldsymbol{A}^{*} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$.

44.（1）（3）（4）（5）为假命题，（2）为真命题.

45. D　解析：依题意有$\boldsymbol{E}_{23}\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{21}(1)=\boldsymbol{E}$，所以$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}_{23}^{-1}\boldsymbol{E}_{21}^{-1}(1)=\boldsymbol{E}_{23}\boldsymbol{E}_{21}^{-1}(1)=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}$.

46. B　解析：依题意有$\boldsymbol{E}_{12}(1)\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{12}(-1)=\boldsymbol{C}$，又$\boldsymbol{E}_{12}(1)\boldsymbol{E}_{12}(-1)=\boldsymbol{E}$，所以$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}$.

47. B　解析：依题意，存在一系列初等矩阵$\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2,\cdots,\boldsymbol{P}_k$，使得$\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_k=\boldsymbol{B}$. 取$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_k^{-1}\boldsymbol{P}_{k-1}^{-1}\cdots\boldsymbol{P}_1^{-1}$，则$\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}$.

48. 提示：利用初等矩阵和初等变换的关系.

（1）$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2^{100}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31}+2a_{11} & a_{32}+2a_{12} & a_{33}+2a_{13}\end{bmatrix}$；

（2）$\boldsymbol{P}_1^{100}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2^{99}=\begin{bmatrix}a_{31} & a_{32} & a_{33}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{11}+200a_{31} & a_{12}+200a_{32} & a_{13}+200a_{33}\end{bmatrix}$.

49.（1）$\frac{1}{4}\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&1&-1&-1\\1&-1&1&-1\\1&-1&-1&1\end{bmatrix}$；（2）$\frac{1}{32}\begin{bmatrix}16&-8&4&-2&1\\&16&-8&4&-2\\&&16&-8&4\\&&&16&-8\\&&&&16\end{bmatrix}$.

50.（1）$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}2&-1&&&&\\&2&-1&&&\\&&2&\ddots&&\\&&&\ddots&-1&\\&&&&2&-1\\&&&&&2\end{bmatrix}_n$；（2）$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}&-\frac{1}{6}&\frac{2}{3}\\ \frac{1}{3}&\frac{1}{6}&0\\ -\frac{2}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{bmatrix}$.

Qi Circles

51．（1）（2）（3）（4）（5）（6）均为真命题．

52．解：（1）依题意，存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$．

注意到

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{vmatrix}\xlongequal{R_3+R_1}\begin{vmatrix}1&2&a\\1&3&0\\3&9&0\end{vmatrix}=0\ ,$$

所以

$$|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{vmatrix}\xlongequal{R_1+R_3}\begin{vmatrix}0&a+1&3\\0&1&1\\-1&1&1\end{vmatrix}\xlongequal{\text{按第1列展开}}a-2=0\ ,$$

所以 $a=2$；

（2）对 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$ 进行初等行变换得

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{bmatrix}1&&6&3&4&4\\&1&-2&-1&-1&-1\\&&0&&&\end{bmatrix}.$$

故所求矩阵

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}3&4&4\\-1&-1&-1\\0&0&0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-6\\2\\1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}t_1&t_2&t_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3-6t_1&4-6t_2&4-6t_3\\-1+2t_1&-1+2t_2&-1+2t_3\\t_1&t_2&t_3\end{bmatrix},$$

且还需满足

$$|\boldsymbol{P}|=\begin{vmatrix}3-6t_1&4-6t_2&4-6t_3\\-1+2t_1&-1+2t_2&-1+2t_3\\t_1&t_2&t_3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}3&4&4\\-1&-1&-1\\t_1&t_2&t_3\end{vmatrix}=-t_2+t_3\neq 0\ .$$

因此，满足 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$ 的所有可逆矩阵

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}3-6t_1&4-6t_2&4-6t_3\\-1+2t_1&-1+2t_2&-1+2t_3\\t_1&t_2&t_3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}t_1&t_2&t_3\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\in\{\begin{bmatrix}t_1&t_2&t_3\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\in\mathbb{P}^3|\,t_2\neq t_3\}\ .$$

53．解：由**习题 3.13** 的结果可知 $r(\boldsymbol{A}^3)=0$．

54．A　解析：注意到 $m=r(\boldsymbol{E})=r(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}\leqslant\min\{m,n\}\leqslant m$，所以 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=m$．

55．A　解析：注意到 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{AB}\end{pmatrix}$，所以 $r(\boldsymbol{A})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{AB}\end{pmatrix}$．

56．证明：（1）$\Rightarrow$：因为 $r(\boldsymbol{A})=1$，所以存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}1&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}$．取

Qi Circles

$\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}1\\ \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}1\\ \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$ 均为非零列向量，则

$$\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}1\\ \boldsymbol{O}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}1 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{A}\ ;$$

$\Leftarrow$：一方面，由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 得 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{\alpha}),r(\boldsymbol{\beta})\}=1$；另一方面，不妨设 $\boldsymbol{\alpha}=(x_i)_n$，$\boldsymbol{\beta}=(y_i)_n$，其中 $x_k\neq 0$，$y_l\neq 0$，则 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 中的元素 $a_{kl}=x_k y_l\neq 0$，所以 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 1$，从而 $r(\boldsymbol{A})=1$；

（2）由（1）可知，存在非零列向量 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$．从而

$$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=|\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}|\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=|\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}|\boldsymbol{A}\ .$$

即存在常数 $k=|\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}|$，使得 $\boldsymbol{A}^2=k\boldsymbol{A}$；

（3）依题意有 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 1$．

①若 $r(\boldsymbol{A})=0$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，命题显然成立；

②若 $r(\boldsymbol{A})=1$，由（1）可知存在非零列向量 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，从而

$$\boldsymbol{A}^l=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})^l=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})^{l-1}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=|\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}|^{l-1}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}\ .$$

这说明 $|\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}|=0$，从而 $\boldsymbol{A}^2=|\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}|\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$．

■

57．证明：（1）因为 $r(\boldsymbol{A})=s$，所以存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}_{s\times s}$，$\boldsymbol{Q}_{n\times n}$，使得

$$\boldsymbol{A}_{s\times n}=\boldsymbol{P}_{s\times s}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_s & \boldsymbol{O}_{s\times(n-s)}\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}_{n\times n}\ .$$

取矩阵

$$\boldsymbol{B}_{n\times s}=\boldsymbol{Q}_{n\times n}^{-1}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_s\\ \boldsymbol{O}_{(n-s)\times s}\end{bmatrix}\boldsymbol{P}_{s\times s}^{-1}\ ,$$

则

$$\boldsymbol{A}_{s\times n}\boldsymbol{B}_{n\times s}=\boldsymbol{P}_{s\times s}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_s & \boldsymbol{O}_{s\times(n-s)}\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}_{n\times n}\boldsymbol{Q}_{n\times n}^{-1}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_s\\ \boldsymbol{O}_{(n-s)\times s}\end{bmatrix}\boldsymbol{P}_{s\times s}^{-1}=\boldsymbol{E}_s\ ;$$

（2）因为 $r(\boldsymbol{A})=n$，所以存在可逆矩阵 $\boldsymbol{R}_{s\times s}$，$\boldsymbol{T}_{n\times n}$，使得

$$\boldsymbol{A}_{s\times n}=\boldsymbol{R}_{s\times s}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_n\\ \boldsymbol{O}_{(s-n)\times n}\end{bmatrix}\boldsymbol{T}_{n\times n}\ .$$

取矩阵

QnCircles

$$\boldsymbol{C}_{n\times s}=\boldsymbol{T}_{n\times n}^{-1}\left[\boldsymbol{E}_n \quad \boldsymbol{O}_{n\times(s-n)}\right]\boldsymbol{R}_{s\times s}^{-1},$$

则

$$\boldsymbol{C}_{n\times s}\boldsymbol{A}_{s\times n}=\boldsymbol{T}_{n\times n}^{-1}\left[\boldsymbol{E}_n \quad \boldsymbol{O}_{n\times(s-n)}\right]\boldsymbol{R}_{s\times s}^{-1}\boldsymbol{R}_{s\times s}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_n\\ \boldsymbol{O}_{(s-n)\times n}\end{bmatrix}\boldsymbol{T}_{n\times n}=\boldsymbol{E}_n .$$

■

58．证明：因为 $r(\boldsymbol{A})=r$，所以存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}_{m\times m}$，$\boldsymbol{Q}_{n\times n}$，使得

$$\boldsymbol{A}_{m\times n}=\boldsymbol{P}_{m\times m}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}_{r\times(n-r)}\\ \boldsymbol{O}_{(m-r)\times r} & \boldsymbol{O}_{(m-r)\times(n-r)}\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}_{n\times n} .$$

取矩阵

$$\boldsymbol{B}_{m\times r}=\boldsymbol{P}_{m\times m}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r\\ \boldsymbol{O}_{(m-r)\times r}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}_{r\times n}=\left[\boldsymbol{E}_r \quad \boldsymbol{O}_{r\times(n-r)}\right]\boldsymbol{Q}_{n\times n},$$

则

$$\boldsymbol{B}_{m\times r}\boldsymbol{C}_{r\times n}=\boldsymbol{P}_{m\times m}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r\\ \boldsymbol{O}_{(m-r)\times r}\end{bmatrix}\left[\boldsymbol{E}_r \quad \boldsymbol{O}_{r\times(n-r)}\right]\boldsymbol{Q}_{n\times n}=\boldsymbol{P}_{m\times m}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}_{r\times(n-r)}\\ \boldsymbol{O}_{(m-r)\times r} & \boldsymbol{O}_{(m-r)\times(n-r)}\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}_{n\times n}=\boldsymbol{A}_{m\times n} .$$

■

59．证明：由 Sylvester 不等式可知

$$r(\boldsymbol{O})\geqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})-n,$$

即

$$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n .$$

■

60．证明：$\boldsymbol{A}$ 与其伴随矩阵的关系为 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$．

①当 $r(\boldsymbol{A})=n$ 时，$\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵，且 $\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$ 也为可逆矩阵，即 $r(\boldsymbol{A}^*)=n$；

②当 $r(\boldsymbol{A})=n-1$ 时，$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$．一方面，由 Sylvester 不等式可知

$$r(\boldsymbol{O})\geqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}^*)-n,$$

所以 $r(\boldsymbol{A}^*)\leqslant 1$；另一方面，$\boldsymbol{A}$ 中存在 $n-1$ 阶非零子式，则这个子式必定是 $\boldsymbol{A}$ 中某个元素的余子式，从而伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 存在非零的元素，因此 $r(\boldsymbol{A}^*)\geqslant 1$．所以 $r(\boldsymbol{A}^*)=1$；

③当 $r(\boldsymbol{A})\leqslant n-2$ 时，$\boldsymbol{A}$ 中任意一个元素的余子式为 $n-1$ 阶行列式，它必为 0，从而 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$，即 $r(\boldsymbol{A}^*)=0$．

■

61．证明：充分性：考虑构造分块矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n+\boldsymbol{A}\end{pmatrix}$．注意到

Qu Circles

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n+\boldsymbol{A} \end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}_n+\boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n+\boldsymbol{A} \end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A} & 2\boldsymbol{E}_n \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n+\boldsymbol{A} \end{pmatrix}$$
$$\sim\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A} & 2\boldsymbol{E}_n \\ -\frac{1}{2}(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A}^2) & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{E}_n \\ -\frac{1}{2}(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A}^2) & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_n & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A}^2 \end{pmatrix},$$

所以

$$r(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}_n+\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{E}_n)+r(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A}^2)$$

故 $r(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A}^2)=0$，这就证明了 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}_n$；

必要性：由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}_n$ 可知 $(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}_n+\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$．一方面，

$$r(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}_n+\boldsymbol{A})\geqslant r((\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}_n+\boldsymbol{A}))=n;$$

另一方面，由 Sylvester 不等式可知

$$r(\boldsymbol{O})\geqslant r(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}_n+\boldsymbol{A})-n,$$

即

$$r(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}_n+\boldsymbol{A})\leqslant n.$$

这就证明了 $r(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}_n+\boldsymbol{A})=n$．

■

62．证明：（1）由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 可知 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$．一方面，

$$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A})\geqslant r(\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A}))=n;$$

另一方面，由 Sylvester 不等式可知

$$r(\boldsymbol{O})\geqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A})-n,$$

即

$$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A})\leqslant n.$$

这就证明了 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A})=n$；

（2）若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $r(\boldsymbol{A})=n$，从而 $r(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A})=0$，即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}_n$．

■

63．证明：由 Sylvester 不等式可知

$$r(\boldsymbol{O})\geqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{BC})-n\geqslant r(\boldsymbol{A})+(r(\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{C})-n)-n=r(\boldsymbol{A})+(\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{C})-2n,$$

所以

$$r(\boldsymbol{A})+(\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{C})\leqslant 2n.$$

■

QnCircles

64．证明：由 Frobenius 不等式可知

$$r(\boldsymbol{A}^3)\geqslant r(\boldsymbol{A}^2)+r(\boldsymbol{A}^2)-r(\boldsymbol{A})\text{，}$$

所以

$$r(\boldsymbol{A}^3)+r(\boldsymbol{A})\geqslant 2r(\boldsymbol{A}^2)\text{．}$$

■

补充题 3

3．证明：【证法一】考虑齐次线性方程组

$$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{O}\text{．}$$

假设该方程组存在非零解 $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}x_1 & x_2 & \cdots & x_n\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$．不妨设

$$\max\{|x_1|,|x_2|,\cdots,|x_n|\}=|x_m|>0\text{，}$$

则由 $2|a_{ii}|>\sum\limits_{j=1}^{n}|a_{ij}|$ 可知

$$\begin{aligned}|\sum_{j=1}^{n}a_{mj}x_j|&\geqslant|a_{mm}x_m|-\sum_{j=1,j\neq m}^{n}|a_{mj}x_j|\\&=2|a_{mm}x_m|-\sum_{j=1}^{n}|a_{mj}x_j|\\&\geqslant 2|x_m|(|a_{mm}|-\sum_{j=1}^{n}|a_{mj}|)\\&>0\text{，}\end{aligned}$$

矛盾．这说明 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{O}$ 只有零解，从而系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满秩，故可逆．

【证法二】考虑使用数学归纳法．为了叙述方便，我们记集列

$$S_n=\{\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}\in\mathbb{P}^{n\times n}\mid 2|a_{ii}|>\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|\text{，}\forall 1\leqslant i\leqslant n\}\text{．}$$

那么我们只需要证明 $\forall n\in\mathbb{N}^*$，$\forall\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}\in S_n$，成立 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$．

显然 $\forall n\in\mathbb{N}^*$，$\forall\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}\in S_n$，$\forall 1\leqslant i\leqslant n$，$a_{ii}\neq 0$．当 $n=1$ 时，命题平凡；

假设命题对于 $\forall n\in\mathbb{N}^*,n\leqslant k$ 成立，则我们需要证明 $\forall\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{(k+1)\times(k+1)}\in S_{k+1}$，依然有 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$．任取 $\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{(k+1)\times(k+1)}\in S_{k+1}$，则

$$2|b_{ii}|>\sum_{j=1}^{k+1}|b_{ij}|\text{，}\forall 1\leqslant i\leqslant k+1\text{．}\qquad①$$

Qin Circles

我们对 $\boldsymbol{B}$ 进行这样的初等列变换：

$$\boldsymbol{B}\xrightarrow{C_j-\frac{b_{k+1,j}}{b_{k+1,k+1}}C_n\text{，}j\text{ 依次从 }1\text{ 取到 }k}\begin{pmatrix}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{\alpha}_{k\times 1}\\ \boldsymbol{O}_{1\times k} & b_{k+1,k+1}\end{pmatrix}. \tag{②}$$

其中 $\boldsymbol{C}=(b_{ij}-\dfrac{b_{k+1,j}}{b_{k+1,k+1}}b_{i,k+1})_{k\times k}$.

接下来我们证明 $\boldsymbol{C}\in S_k$ ，亦即证明

$$2|b_{ii}-\frac{b_{k+1,i}}{b_{k+1,k+1}}b_{i,k+1}|>\sum_{j=1}^{k}|b_{ij}-\frac{b_{k+1,j}}{b_{k+1,k+1}}b_{i,k+1}|\text{，}\forall 1\leqslant i\leqslant k\text{ .} \tag{③}$$

由绝对值不等式可知，我们只需要证明

$$|b_{ii}|-|\frac{b_{k+1,i}}{b_{k+1,k+1}}b_{i,k+1}|>\sum_{j=1,j\neq i}^{k}(|b_{ij}|+|\frac{b_{k+1,j}}{b_{k+1,k+1}}b_{i,k+1}|)\text{，}\forall 1\leqslant i\leqslant k\text{ .} \tag{④}$$

由①可知我们只需要证明

$$|b_{i,k+1}|\geqslant\sum_{j=1}^{k}|\frac{b_{k+1,j}}{b_{k+1,k+1}}b_{i,k+1}|\text{，}\forall 1\leqslant i\leqslant k\text{ .} \tag{⑤}$$

⑤是显然的．这是因为它等价于

$$|b_{i,k+1}|(|b_{k+1,k+1}|-\sum_{j=1}^{k}|b_{k+1,j}|)\geqslant 0\text{ .} \tag{⑥}$$

这就证明了 $\boldsymbol{C}\in S_k$.

此时由②可知

$$|\boldsymbol{B}|=b_{k+1,k+1}|\boldsymbol{C}|\neq 0\text{ .}$$

由 $\boldsymbol{B}$ 的任意性，知命题对于 $\forall n\in\mathbb{N}^*,n\leqslant k+1$ 成立.

因此， $\forall n\in\mathbb{N}^*$， $\forall\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}\in S_n$， $\boldsymbol{A}$ 均可逆.

■

4. $\begin{bmatrix}a & 0\\ 0 & \frac{1}{a}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & x\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ \frac{a-1}{x} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -\frac{x}{a}\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ -\frac{a(a-1)}{x} & 1\end{bmatrix}$，其中 $x\in\mathbb{P}\setminus\{0\}$ 为任意常数.

5. 证明：由

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{bmatrix},$$

可知

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}\text{，}\quad\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{C}\text{，}\quad\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{D}\text{ .}$$

Qn Circles

若取 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}$ 可逆且

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ (-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix},$$

此时

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{bmatrix}\boldsymbol{P}&=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}\\ &=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}\\ &=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

■

6．证明：（1）一方面，注意到

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\end{bmatrix},$$

所以

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}_n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}_n\end{vmatrix}\begin{vmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}_n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}|;$$

另一方面，还注意到

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_m & -\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_m-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}_n\end{bmatrix},$$

所以

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}_n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{E}_m & -\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n\end{vmatrix}\begin{vmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}_n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{E}_m-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}_n\end{vmatrix}=|\boldsymbol{E}_m-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}|,$$

这就证明了

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}_n\end{vmatrix}=|\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{E}_m-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}|;$$

（2）一方面，注意到

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{A} & \lambda\boldsymbol{E}_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \lambda\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\end{bmatrix},$$

所以

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{A} & \lambda\boldsymbol{E}_n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}_n\end{vmatrix}\begin{vmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{A} & \lambda\boldsymbol{E}_n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \lambda\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\end{vmatrix}=|\lambda\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}|;$$

另一方面，还注意到

Qu Circles

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_m & -\dfrac{1}{\lambda}\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{A} & \lambda\boldsymbol{E}_n \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_m-\dfrac{1}{\lambda}\boldsymbol{BA} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}_n \end{bmatrix},$$

所以

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} \boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{A} & \lambda\boldsymbol{E}_n \end{vmatrix}&=\begin{vmatrix} \boldsymbol{E}_m & -\dfrac{1}{\lambda}\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n \end{vmatrix}\begin{vmatrix} \boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{A} & \lambda\boldsymbol{E}_n \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{E}_m-\dfrac{1}{\lambda}\boldsymbol{BA} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{A} & \lambda\boldsymbol{E}_n \end{vmatrix}\\ &=\lambda^n\left|\boldsymbol{E}_m-\frac{1}{\lambda}\boldsymbol{BA}\right|=\lambda^{n-m}\left|\lambda\boldsymbol{E}_m-\boldsymbol{BA}\right|,\end{aligned}$$

这就证明了

$$|\lambda\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{AB}|=\lambda^{n-m}|\lambda\boldsymbol{E}_m-\boldsymbol{BA}|.$$

■

7．解：（1）一方面，注意到

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_n & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{0}_n^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & -\boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{0}_n \\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix},$$

所以

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & -\boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{E}_n & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{0}_n^{\mathrm{T}} & 1 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & -\boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{0}_n \\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} & 1 \end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}|;$$

另一方面，还注意到

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & -\boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_n & \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{0}_n^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}_n \\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} & 1+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha} \end{bmatrix},$$

所以

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & -\boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & -\boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} & 1 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} \boldsymbol{E}_n & \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{0}_n^{\mathrm{T}} & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}_n \\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} & 1+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha} \end{vmatrix}=(1+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha})|\boldsymbol{A}|,$$

这就证明了

$$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}|=(1+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha})|\boldsymbol{A}|.$$

■

（2）记所求行列式为 D．命 $\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}(a_1-1,a_2-2,\cdots,a_n-n)$，$\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{1}_n$，

$\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix}1 & 2 & \cdots & n\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，则当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，由 $\boldsymbol{A}^{-1}=\mathrm{diag}((a_1-1)^{-1},(a_2-2)^{-1},\cdots,(a_n-n)^{-1})$ 可知

$$\begin{aligned}D&=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}|=(1+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha})|\boldsymbol{A}|\\ &=(1+\begin{bmatrix}1 & 2 & \cdots & n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}(a_1-1)^{-1} & (a_2-2)^{-1} & \cdots & (a_n-n)^{-1}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}})\prod_{i=1}^{n}(a_i-i)\\ &=\prod_{i=1}^{n}(a_i-i)+\sum_{i=1}^{n}i\prod_{j=1,j\neq i}^{n}(a_j-j);\end{aligned}$$

Qn Circles

当 $\boldsymbol{A}$ 不可逆时，不妨设 $a_k=k$，则由列的倍加变换易知 $D=k\prod\limits_{j=1,\,j\neq k}^{n}(a_j-j)$，也适合上式.

因此 $D=\prod\limits_{i=1}^{n}(a_i-i)+\sum\limits_{i=1}^{n}i\prod\limits_{j=1,\,j\neq i}^{n}(a_j-j)$.

8．证明：（1）因为 $r(\boldsymbol{A})=r$，所以存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{PAQ}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$，所以

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}=\sum_{i=1}^{r}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{e}_{ii}\boldsymbol{Q}^{-1}\ ,$$

其中 $\boldsymbol{e}_{ij}\in\mathbb{P}^{n\times n}$ 表示第 i 行和第 j 列交叉位置处的元素为1，其余元素均为0的 n 阶矩阵，$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{e}_{ii}\boldsymbol{Q}^{-1},i=1,2,\cdots,r$ 为 r 个秩为1的 n 阶矩阵；

（2）由（1）可知

$$\boldsymbol{PAP}^{-1}=\boldsymbol{PAQQ}^{-1}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{P}^{-1}.$$

$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{P}^{-1}$ 是可逆矩阵，相当于将 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$ 进行有限次初等列变换，从而

$$\boldsymbol{PAP}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}_{r\times n}\\ \boldsymbol{O}_{(n-r)\times n}\end{bmatrix}.$$

■

9．证明：只需注意到存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$，使得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{PQ})(\boldsymbol{Q}^{-1}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}),$$

其中 $r=r(\boldsymbol{A})$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的秩，$\boldsymbol{PQ}\in\mathbb{P}^{n\times n}$ 为 n 阶可逆矩阵，$\boldsymbol{Q}^{-1}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}\in\mathbb{P}^{n\times n}$ 为 n 阶幂等矩阵.

■

10．证明：先证明一个引理：

对于矩阵 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{P}^{m\times n}$ 和 $\boldsymbol{B}\in\mathbb{P}^{s\times m}$，若 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{BA})$，则线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{O}$ 和 $\boldsymbol{BAX}=\boldsymbol{O}$ 同解.

首先，容易证明线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{O}$ 的任意一解都是线性方程组 $\boldsymbol{BAX}=\boldsymbol{O}$ 的解．设 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{BA})=r$，则 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{O}$ 解空间基础解系所含有的 $n-r$ 个解向量都是 $\boldsymbol{BAX}=\boldsymbol{O}$ 的解.又因为 $\boldsymbol{BAX}=\boldsymbol{O}$ 的解空间同样也有 $n-r$ 个解向量，所以二者的基础解系相同，从而这两个方程组同解.（即 $\dim\mathrm{Ker}(\boldsymbol{A})=\dim\mathrm{Ker}(\boldsymbol{BA})=n-r$.）

QmCircles

回到原题．由于 $n \geqslant r(\boldsymbol{A}) \geqslant r(\boldsymbol{A}^2) \geqslant \cdots \geqslant r(\boldsymbol{A}^n) \geqslant r(\boldsymbol{A}^{n+1}) \geqslant 0$ ，所以必存在 $1 \leqslant m \leqslant n, m \in \mathbb{N}_+$，使得 $r(\boldsymbol{A}^m) = r(\boldsymbol{A}^{m+1})$.

下面我们将证明 $\forall s \geqslant m, s \in \mathbb{N}_+$，都有 $r(\boldsymbol{A}^m) = r(\boldsymbol{A}^s)$ ．当 $s = m$ 或 $m+1$ 时，命题显然；

设 $\forall m \leqslant s \leqslant k, k \in \mathbb{N}_+$ 时命题成立，则我们只需要证明 $r(\boldsymbol{A}^k) = r(\boldsymbol{A}^{k+1})$ ．考虑线性方程组 $\boldsymbol{A}^{k+1}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{O}$，并设 $\boldsymbol{X}_0$ 为其一个解，那么 $\boldsymbol{A}^k(\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_0) = \boldsymbol{O}$，从而 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_0$ 为 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{X} = \boldsymbol{O}$ 的解.

根据引理，线性方程组 $\boldsymbol{A}^i\boldsymbol{X} = \boldsymbol{O}, i = m, m+1, \cdots, k$ 同解，故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_0$ 也是 $\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{O}$ 的解，即 $\boldsymbol{A}^{k-1}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_0) = \boldsymbol{A}^k\boldsymbol{X}_0 = \boldsymbol{O}$.

这就说明 $\boldsymbol{A}^{k+1}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{O}$ 的解都是 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{X} = \boldsymbol{O}$ 的解；另一方面，$\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{X} = \boldsymbol{O}$ 的解显然都是 $\boldsymbol{A}^{k+1}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{O}$ 的解，从而 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{X} = \boldsymbol{O}$ 和 $\boldsymbol{A}^{k+1}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{O}$ 同解，因此 $r(\boldsymbol{A}^k) = r(\boldsymbol{A}^{k+1})$.

这样我们就证明了

$$r(\boldsymbol{A}^m) = r(\boldsymbol{A}^{m+1}) = \cdots = r(\boldsymbol{A}^n) = r(\boldsymbol{A}^{n+1}) = r(\boldsymbol{A}^{n+2}) = \cdots .$$

■

11．证明：仿照**补充题 3.6**，只需注意到

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_m & -\boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_m - \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_m & -\boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n - \boldsymbol{B}\boldsymbol{A} \end{bmatrix},$$

所以

$$r\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_m - \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n - \boldsymbol{B}\boldsymbol{A} \end{pmatrix},$$

即

$$r(\boldsymbol{E}_m - \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}) + n = r(\boldsymbol{E}_n - \boldsymbol{B}\boldsymbol{A}) + m .$$

■

12．证明：注意到

$$r(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}) + r(-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}) \geqslant r((\boldsymbol{A} + \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}) + (-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})) = r(\boldsymbol{A}) = n$$

由**习题 3.56.1** 的结果可知 $r(-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}) = r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}) \leqslant 1$，所以

$$r(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}) \geqslant n - 1 .$$

■

QmCircles

习 题 4

在本章习题中，如果没有特别说明，习题中出现的向量均为 n 元向量空间 $\mathbb{P}^n$ 中的元素（欧氏空间时指的是 $\mathbb{R}^n$ 中的元素）.

1 (1) $\beta = k_1\alpha_1 + \cdots + k_4\alpha_4$，即

$$\begin{pmatrix}1\\2\\1\\1\end{pmatrix} = \beta = (\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\k_3\\k_4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&-1&-1\\1&-1&1&-1\\1&-1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\k_3\\k_4\end{pmatrix}$$，Gauss 消元得 $\beta = \frac{1}{4}(5\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4)$；

类似地，有 (2) $\beta = (-\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 - 2\alpha_4)$；(3) 无解.

2. $x = (-1, 2, -2)^T$；

3. (1) 显然 $k_3 = 0$，那么第二个向量不可能为 0. 线性无关 或 $\begin{vmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{vmatrix} = 1 \neq 0$

(2) $\begin{vmatrix}3&2&4\\1&5&-3\\4&-1&7\end{vmatrix} = -26 \neq 0$. 线性无关；

(3) 线性无关；

(4) $\begin{vmatrix}1&2&1&2&1\\2&-1&-1&1&-1\\1&1&2&-3&3\\-2&3&-1&1&-1\\1&2&3&-2&7\end{vmatrix} = 200 \neq 0$. 线性无关.

4 (1) $\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&3&t\end{vmatrix} = \begin{vmatrix}1&1&1\\0&1&2\\0&2&t-1\end{vmatrix} = t-5 \neq 0$. $t \neq 5$；(2) $t = 5$；(3) $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$.

5. C.

6. $\alpha_3 = (1,0,0,0)^T$，$\alpha_4 = (0,1,0,0)^T$；不唯一.

7 (1) $\alpha_1 = (1,2)^T$，$\alpha_2 = (1,0)^T$，$\alpha_3 = (-1,0)^T$. 不唯一

(2) $\alpha_1 = (1,0)^T$，$\alpha_2 = (0,1)^T$，$\beta_1 = (-1,0)^T$，$\beta_2 = (0,-1)^T$

(3) $\alpha_1 = (0,0)^T$，$\alpha_2 = (1,0)^T$，$\beta_1 = (0,1)^T$，$\beta_2 = (0,0)^T$

(4) 同 (3).

8 (1) $\alpha\alpha^T, \beta\beta^T \in \mathbb{P}^{3\times 3}$，且 $r(\alpha\alpha^T) \leq 1$，$r(\beta\beta^T) \leq 1$，故 $r(A) \leq r(\alpha\alpha^T) + r(\beta\beta^T) \leq 2$

(2) 存在不全为 0 的 k_1, k_2，s.t. $k_1\alpha + k_2\beta = 0$. 不妨设 $k_2 \neq 0$. 则 $\beta = k\alpha$.

那么 $r(A) = r(\alpha\alpha^T + k^2\alpha\alpha^T) = r(\alpha\alpha^T) \leq 1 < 2$.

$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$

$r(A+B) \leq r(A) + r(B)$

9. 选C. $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\alpha_2+t\alpha_1$，$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\alpha_3+t\alpha_2$. 因为相交，则 $\exists t$，s.t. $\alpha_2+t\alpha_1=\alpha_3+t\alpha_2$，即 $\alpha_3=t\alpha_1+(1-t)\alpha_2$

10. 选A. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则

$$(\alpha_1+k\alpha_3,\alpha_2+\ell\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\k&\ell\end{bmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)K.$$

对 $\forall k,\ell$，$r(K)=2$，则必 $\alpha_1+k\alpha_3,\alpha_2+\ell\alpha_3$ 一定线性无关

反之，取 $\alpha_1=(1,0,0)^T,\alpha_2=(0,1,0)^T,\alpha_3=(0,0,0)^T$，$\alpha_1+k\alpha_3,\alpha_2+\ell\alpha_3$ 线性无关，但 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关.

11(1) $\xi_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$，$k_1$ 是任意常数

$\xi_3=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\0\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$，其中 k_2,k_3 为任意常数.

(2) $$|\xi_1,\xi_2,\xi_3|=\begin{vmatrix}-1&k_1&k_2-\frac{1}{2}\\1&-k_1&-k_2\\-2&1+2k_1&k_3\end{vmatrix}\xrightarrow{\substack{r_3+2r_2\\r_2+r_1}}\begin{vmatrix}-1&k_1&k_2-\frac{1}{2}\\0&0&-\frac{1}{2}\\0&1&k_3-2k_2\end{vmatrix}=-\frac{1}{2}\neq 0$$，故线性无关.

12 (1) 有一个 $c_i=0\xrightarrow{m-1\text{个线性无关}}c_1,c_2,\cdots,c_m$ 全为零.

又因为 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 线性相关，则必存在不全为0的 $c_1,\cdots,c_m$ 满足 $\sum_{i=1}^{m}c_i\alpha_i=\theta$.

若有一个 $c_i=0$，则 $c_j=0,(j=1,2,\cdots,m)$，矛盾. 故 $c_1,\cdots,c_m$ 全不为零.

(2) $d_1\neq 0\Rightarrow\alpha_1=-\frac{d_2}{d_1}\alpha_2+\cdots+(-\frac{d_m}{d_1}\alpha_m)$，代入 $\sum_{i=1}^{m}c_i\alpha_i=\theta$，得

$$(c_2-\frac{c_1d_2}{d_1})\alpha_2+\cdots+(c_m-\frac{c_1d_m}{d_1})\alpha_m=\theta.$$ 又 $\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关，且由(1) $d_i\neq 0\ (i=1,2,\cdots,m)$

所以 $c_i-\frac{c_1d_i}{d_1}=0$，即 $\frac{c_i}{d_i}=\frac{c_1}{d_1}\ (i=2,3,\cdots,m)$ ▨

13. Proof. 假设 $b,Ab,\cdots,A^mb$ 线性相关，即存在不全为0的 $k_0,k_1,\cdots,k_m\in P$，s.t.

$k_0b+k_1Ab+\cdots+k_mA^mb=\theta$. 同时左乘 A^m：$k_0A^mb=\theta\Rightarrow k_0=0$. 则有

$k_1Ab+\cdots+k_mA^mb=\theta$. 同时左乘 A^{m-1}：$k_1A^mb=\theta\Rightarrow k_1=0$，依次类推，有 $k_0=\cdots=k_m=0$.

这与它们不全为0矛盾.

因此 $b,Ab,\cdots,A^mb$ 线性无关 ▨

14. (1) 是. 令 $k_1\beta_1+\cdots+k_m\beta_m=0$. 由 β_i 表达式知 $k_1\alpha_1+\cdots+k_m\alpha_m=0$.

∵ $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关. 故 $k_1=\cdots=k_m=0$. 即 $\beta_1,\cdots,\beta_m$ 线性无关.

(2) $\beta_1=(1,2,3)$, $\beta_2=(1,2,1)$, $\alpha_1=(1,2)=\alpha_2$. 不一定

15. 实在是不想写, 加法是不难滴!

16. A. 略.

17. 对于(A), 左乘A即可. 对于(B)(C), 取 $m=n$, $A=E$. 对于(D), 取 $A=0$

18 (1) $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\1&1&5\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$. 故 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$.

又即 $r(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$ (列变换). 因为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 不能由 β_1,β_2,β_3 线性表示. $r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)<3$.

故 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=\begin{pmatrix}1&1&3\\1&2&4\\1&3&a\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&3\\0&1&1\\0&0&a-5\end{pmatrix}\Rightarrow a=5$.

(2) $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2,\beta_3)\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&0&2&1&5\\0&1&0&4&2&10\\0&0&1&-1&0&-2\end{pmatrix}$. 故 $\begin{cases}\beta_1=2\alpha_1+4\alpha_2-\alpha_3\\\beta_2=\alpha_1+2\alpha_2\\\beta_3=5\alpha_1+10\alpha_2-2\alpha_3\end{cases}$

19. 记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$, $B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$

只需证 $r(A)=r(B)=r(A,B)$

易得均为3

注意: 两个向量组等价 $\Rightarrow$ 等秩

但 等秩 $\not\Rightarrow$ 等价.

20. 记向量组为(I), 其极大线性无关组为(II)

那么显然(II)可由(I)表示. 由引理3定义了.

$\forall\beta\in$(I), 都能自多由(I)表示. (否则与定义矛盾)

21. 成立: (1)(4)

22 (1) $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$, ∵ $|A|\neq0$. 故 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性无关. 是 F^n 的一组基.

(2) 设坐标 $(x_1,\cdots,x_n)^T$, 即 $x_1\alpha_1+\cdots+x_n\alpha_n=\alpha$.

高斯得 $(a_1-a_2,a_2-a_3,\cdots,a_{n-1}-a_n,a_n)$

23. (1) $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{pmatrix}$，记$M=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{pmatrix}$，$r(M)=3$，即$M$可逆 ▨

(2) 设在$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$下坐标为$Y$，$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$下为$X$.

那么$X=MY=MX\Rightarrow(M-E)X=0$.

即$\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\2k&0&k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$，因此$k=0$. $X=c\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$，$\xi=c(\alpha_1-\alpha_3)$，$c$为任意非零常数.

24. $\begin{pmatrix}0&I_2\\I_{n-2}&0\end{pmatrix}$ ▨

25. (1) 记$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，故$B=AM$.

$M=A^{-1}B$. 求法$(A\mid B)\xrightarrow{\text{初行}}(E\mid A^{-1}B)$

$M=\begin{pmatrix}2&3&4\\0&-1&-1\\-1&0&0\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}$

(2) (I)下记X，(II)记Y. 那么$X=MY$

$Y=M^{-1}X=(-3,-11,10)^T$ ▨

26. (1) $a=3$，$b=2$，$c=-2$（解方程即可）；

(2) $|\alpha_2,\alpha_3,\beta|=\begin{vmatrix}1&1&1\\3&3&1\\2&3&1\end{vmatrix}=2\neq0$，故线性无关，是一个基. $M=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2&2&0\\-1&0&2\\1&0&0\end{pmatrix}$ ▨

27. A.

28. B.

29. $r(A)=2$. $(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=A\underbrace{(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)}_{\text{可逆}}\Rightarrow r(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=2$ ▨

30. (1) $r(A)=r$，A含有r个线性无关的行. 任意取出s行（删去$(m-s)$行），至多删去了$m-s$个.

即至少剩下$r-(m-s)=r+s-m$个线性无关的行向量；(2)类似可证，(3)由(1)(2)易证 ▨

31. "$\Leftarrow$" $r(A)=r(\alpha\beta^T)\le\min\{r(\alpha),r(\beta)\}=1$. 显然$A\neq0$，故$r(A)=1$.

"$\Rightarrow$" $r(A)=1$. 列向量组必有一非零向量，记α. 则α构成A的列向量组的一个极大线性无关组：$\alpha_i=b_i\alpha\ (i=1,2,\cdots,n)$

即$A=(b_1\alpha,\cdots,b_n\alpha)=\alpha(b_1,b_2,\cdots,b_n)$，令$\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T$，显然$\beta\neq0$且$A=\alpha\beta^T$ ▨

32. $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r)\begin{pmatrix}\beta_1^T\\ \beta_2^T\\ \cdots\\ \beta_r^T\end{pmatrix}\triangleq CB$，则 $r=r(A)=r(CB)\le\min\{r(C),r(B)\}\le r$

再证 $r(B)=r$，i.e. $\beta_1,\cdots,\beta_r$ 线性无关。$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$ 类似。

33. 四各。　　34. (3)错，其余正确。

35 (1) 是与向量 $(1,2,\cdots,n)^T$ 垂直的一个"平面"。① $(0,\cdots,0)\in V_1$。

② $(x_1,\cdots,x_n)\in V_1$，$(y_1,\cdots,y_n)\in V_1\Rightarrow (x_1+y_1)+2(x_2+y_2)+\cdots+n(x_n+y_n)=0$，加法封闭。

③ $k\chi\in V_1$，是子空间。

(2) ① $(0,\cdots,0)\in V_2$。② $(1,1,\cdots,1,0)\in V_2$，$(0,1,1,\cdots,1)\in V_2$，关于加法不封闭。不是子空间

(3) 由特征方程，$x_n=A\cdot 2^n+B\cdot(-1)^n$，A,B 由前2项决定。① $(0,0,\cdots,0)\in V_3$

② $x_{n1}+x_{n2}=x_{n3}=(A_1+A_2)\cdot 2^n+(B_1+B_2)\cdot(-1)^n$，故加法封闭；③ 类似地，数乘封闭，是子空间 ▨

36. 证明向量组 α_1,α_2 与向量组 β_1,β_2 等价。

37. 维数：2，基：$\{\alpha_1,\alpha_2\}$。

38. 秩为2，$a=6$。

39. $\xi=(-19,7,1)^T$。

40. $\begin{pmatrix}1&-2&1&3\\9&-5&2&8\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2-9r_1}\begin{pmatrix}1&-2&1&3\\0&13&-7&-19\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2\times\frac{1}{13}]{r_1+\frac{2}{13}r_2}\begin{pmatrix}1&0&-\frac{1}{13}&\frac{1}{13}\\0&1&-\frac{7}{13}&-\frac{19}{13}\end{pmatrix}$，$r(A)=2<4$，故方程组有无穷多解。

得基础解系 $\xi_1=(\frac{1}{13},\frac{7}{13},1,0)^T$，$\xi_2=(-\frac{1}{13},\frac{19}{13},0,1)^T$，$B=(\xi_1,\xi_2)$ 即为所求。

41. α_1,α_2 线性无关 $\Rightarrow r(A)\ge 2$，又 $\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2\Rightarrow r(A)=2$。基础解系中有一个解向量。

又 $\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix}=0$，故通解 $X=c(1,-2,0)^T$，c 为任意常数。

42. $\alpha_1+\alpha_3=0$，$r(A)=3=4-1\Rightarrow r(A^*)=1$。故选D（$\alpha_1,\alpha_3$ 线性相关）。

注：$r(A^*)=n$，$r(A)=n$
$r(A^*)=1$，$r(A)=n-1$
$r(A^*)=0$，$r(A)<n-1$

43. 由行列式性质，$a_{i1}A_{11}+a_{i2}A_{12}+\cdots+a_{in}A_{1n}=0 \quad (i=2,3,\cdots,n-1)$.

故 $(A_{11},A_{12},\cdots,A_{1n})^T$ 是其解. 而 $\dim W_0=n-r(M)=1$ ($\because |A|\neq 0$，行向量组线性无关) ☒

44. 通解为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}0\\1\\1\\2\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}2\\1\\1\\0\end{pmatrix}$，$k_1,k_2\in\mathbb{R}$. i.e. $\begin{cases}x_1=2k_2\\x_2=k_1+k_2\\x_3=k_1+k_2\\x_4=2k_1\end{cases}\xrightarrow{\text{消}k_1,k_2}\begin{cases}x_1-2x_2+x_4=0\\x_2-x_3=0\end{cases}$ ☒

45. (I) 基础解系 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_i$，(II) $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_j$，由题 $i+j>n=\dim(\mathbb{F}^n)$. 故必线性相关，即有非零公共解.

46. 只需证 $AX=0$ 与 $A^TAX=0$ 同解. "$\Rightarrow$"显然；"$\Leftarrow$" 设 X_0 为 $A^TAX=0$ 的一个解，$X_0^TA^TAX_0=0=(AX_0)^T(AX_0)$，实矩阵 $\Rightarrow AX_0=0$.

同样 $r(A)=r(A^TA)$ $\because r(A^T)=r(A)$，且 $r(A^T)=r((A^T)^TA^T)=r(AA^T)$，得证.

47. 设 $A=\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\x_1&x_2&\cdots&x_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\x_1^{n-1}&x_2^{n-1}&\cdots&x_n^{n-1}\end{pmatrix}$，于是 $AA^T=S$. 由上题 $r(S)=r(A)$. 得证.

48. $X=(0,-1,0,-1,0)^T+c(1,1,0,1,-2)^T$，$c$ 为任意常数.

49.

(1) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&-3\end{pmatrix}\xrightarrow{-r_1+r_3}\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\0&4&-3&1\end{pmatrix}$

$\xrightarrow{-4r_2+r_3}\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\0&0&1&-3\end{pmatrix}\xrightarrow[-3r_3+r_1]{r_2+r_3}\left(\begin{array}{cccc}1&-2&0&5\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{array}\right)\xrightarrow{2r_2+r_1}\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{pmatrix}$.

从而可得 $\begin{cases}x_1=-x_4,\\x_2=2x_4,\\x_3=3x_4,\\x_4=x_4,\end{cases}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=c\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}$，$c$ 为任意常数.

(2) 设 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}x_1&y_1&z_1\\x_2&y_2&z_2\\x_3&y_3&z_3\\x_4&y_4&z_4\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$，则有

$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\Rightarrow\left(\begin{array}{cccc:c}1&-2&3&-4&1\\0&1&-1&1&0\\1&2&0&-3&0\end{array}\right)$,

$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\\y_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\Rightarrow\left(\begin{array}{cccc:c}1&-2&3&-4&0\\0&1&-1&1&1\\1&2&0&-3&0\end{array}\right)$,

$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\\z_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\Rightarrow\left(\begin{array}{cccc:c}1&-2&3&-4&0\\0&1&-1&1&0\\1&2&0&-3&1\end{array}\right)$,

即 $\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&-2&3&-4&1&0&0\\0&1&-1&1&0&1&0\\1&2&0&-3&0&0&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&-2&3&-4&1&0&0\\0&1&-1&1&0&1&0\\0&4&-3&1&-1&0&1\end{array}\right)$

$\to\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&-2&3&-4&1&0&0\\0&1&-1&1&0&1&0\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&-2&0&5&4&12&-3\\0&1&0&-2&-1&-3&1\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{array}\right)$

$\to\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&0&0&1&2&6&-1\\0&1&0&-2&-1&-3&1\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{array}\right)$,

$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\\0\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\\y_4\end{pmatrix}=c_2\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}6\\-3\\-4\\0\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\\z_4\end{pmatrix}=c_3\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\1\\1\\0\end{pmatrix}$.

从而可得 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-c_1+2&-c_2+6&-c_3-1\\2c_1-1&2c_2-3&2c_3+1\\3c_1-1&3c_2-4&3c_3+1\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}$，其中 c_1,c_2,c_3 为任意常数.

50. (1) 三个线性无关的解：特解(1)+基础解系(2)，故 $r(A)=n-\dim W=2$.

(2) $a=2$, $b=-3$. 通解 $X=(2,-3,0,0)^T+k_1(-2,1,1,0)^T+k_2(4,-5,0,1)^T$

51. 设方程组为 $AX=b$，其中 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，$X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$，$b=(b_1,\cdots,b_m)^T$

它的七个解为 $\eta_1=(c_{11},c_{12},\cdots,c_{1n})^T$，$\cdots$，$\eta_t=(c_{t1},c_{t2},\cdots,c_{tn})^T$

于是 $\sum_{k=1}^{n}a_{ik}c_{jk}=b_i$，$i=1,2,\cdots,m$，$j=1,2,\cdots,t$

且有 $\sum_{j=1}^{t}c_j\eta_j=(\sum_{j=1}^{t}c_jc_{j1},\cdots,\sum_{j=1}^{t}c_jc_{jn})^T$

故 $(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in})\cdot\sum_{j=1}^{t}c_j\eta_j=\sum_{j=1}^{t}c_jb_i=b_i$ $(i=1,2,\cdots,n)$. 即是解.

52.

18. 证 首先，$\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_{s+1}$ 都是原方程组的解. 因此，当 $u_1+u_2+\cdots+u_{s+1}=1$ 时，$u_1\gamma_1+u_2\gamma_2+\cdots+u_{s+1}\gamma_{s+1}$ 是解.

设 γ 是原方程组的任一个解，则 γ 可表成

$$\gamma=\eta_0+k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_t\eta_t,$$

$$u_1=1-k_1-k_2-\cdots-k_t,\ u_i=k_{i-1}\ (i=2,\cdots,t+1),$$

即有

$$\gamma=u_1\gamma_1+u_2\gamma_2+\cdots+u_{s+1}\gamma_{s+1},$$

其中

$$u_1+u_2+\cdots+u_{s+1}=1.$$

53. (1) 成立. X_0 是一个特解. X_2 是其导出组的解.

(2) 不成立. $X=c_1\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$.

54. $r(\alpha)=1$. $\dim W_0=n-r(\alpha)=5-1=4$.

55. 略. 计算即可.

56. 同上.

57. 设 $X=(x_1,x_2,x_3,x_4)^T$. 因为正交

$$\begin{pmatrix}1&1&-1&1\\1&-1&-1&1\\2&1&1&3\end{pmatrix}X=0$$，解方程. 取 $\alpha=\frac{X}{|X|}$ 即可.

58. 是. 验证单位且两两正交.

59. (1) $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)M$

$$M=\begin{pmatrix}\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3}\\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3}\\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3}\end{pmatrix}$$，验证 M 是正交阵.

(2) Schmidt 正交化. $\eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(\xi_1+\xi_5)$；$\eta_2=\frac{1}{\sqrt{10}}(\xi_1-2\xi_2+2\xi_4-\xi_5)$；$\eta_3=\frac{1}{2}(\xi_1+\xi_2+\xi_3-\xi_5)$.

60. 作 4×6 矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&1&0&0&0\\2&1&0&1&0&0\\3&1&0&0&1&0\\4&1&0&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{仅行}}\begin{pmatrix}1&0&0&0&-1&1\\0&1&0&0&4&-3\\0&0&1&0&-3&2\\0&0&0&1&-2&1\end{pmatrix}$ 说明前 4 列线性无关

再取 $\alpha_3=(1,0,0,0)^T$，$\alpha_4=(0,1,0,0)^T$.

61. (1) $\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&1\\1&2&0\\0&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{列}}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&2&0\\0&1&0\end{pmatrix}$，基：$\alpha_1,\alpha_2$

(2) $\beta_1=\alpha_1$

$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\beta_1,\alpha_2)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=(-1,1,1,1)$ $\xRightarrow{\text{单位化}}$ $\begin{cases}\varepsilon_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1,0)^T\\ \varepsilon_2=\frac{1}{2}(-1,1,1,1)^T.\end{cases}$

(3) 类似 60. 再单位化，回答.

62. (1) 是 (2) 不是，第 1 列 & 第 3 列不正交.

63. A 是正交矩阵，$AA^T=E\Rightarrow|A||A^T|=|E|=1\xRightarrow{|A|=|A^T|}|A|^2=1$，即 $|A|=1$ 或 $|A|=-1$.

64. $H^T=E^T-2(\alpha\alpha^T)^T=E-2\alpha\alpha^T=H$. 故 H 对称.

$HH^T=H^2=(E-2\alpha\alpha^T)^2=E-2\alpha\alpha^T-2\alpha\alpha^T+4\alpha\underbrace{\alpha^T\alpha}_{\alpha\in R^n\text{为单位向量}\atop\alpha^T\alpha=1}\alpha^T=E$，故 H 正交.

65. (1) $AB(AB)^T=ABB^TA^T=AEA^T=E$.

(2) A 正交 $\Rightarrow A$ 可逆；$A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}=A^T$，即 $A^*=|A|A^T$

$A^*(A^*)^T=|A|A^T(|A|A^T)^T=|A|^2A^TA=E$.

补充题 4

1. (1) $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关 $\Leftrightarrow r(A)=n$，其中 $A=(\alpha_1\ \alpha_2\ \cdots\ \alpha_n)$

$\forall$ 可逆阵 M，有 $B=AM$ 可逆，i.e. B 的 n 个列向量线性无关（是一组基）.

(2) 由定义易验；(3) 可逆矩阵作标准单位向量到任意基的过渡矩阵.

2.

证明 设 W 是 F^n 的任意一个子空间，$\dim W = r$.

若 $r=0$，则 W 是系数矩阵的秩为 n 的 n 元齐次线性方程组的解空间.

若 $r=n$，则 W 是系数矩阵为 $\boldsymbol{0}$ 的 n 元齐次线性方程组的解空间.

若 $0<r<n$，任取 W 的一个基 $\boldsymbol{\alpha}_i=(a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in})^{\mathrm{T}}$，$i=1, 2, \cdots, r$，则齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0, \\ \cdots \\ a_{r1}x_1+a_{r2}x_2+\cdots+a_{rn}x_n=0 \end{cases} \tag{6.19}$$

的基础解系含 $n-r$ 个向量. 任取方程组 (6.19) 的一个基础解系

$$\boldsymbol{\beta}_i=(b_{i1}, b_{i2}, \cdots, b_{in})^{\mathrm{T}},\ i=1, 2, \cdots, n-r,$$

则每个 $\boldsymbol{\alpha}_i$ ($i=1, 2, \cdots, r$) 都是齐次线性方程组

$$\begin{cases} b_{11}x_1+b_{12}x_2+\cdots+b_{1n}x_n=0, \\ b_{21}x_1+b_{22}x_2+\cdots+b_{2n}x_n=0, \\ \cdots \\ b_{n-r,1}x_1+b_{n-r,2}x_2+\cdots+b_{n-r,n}x_n=0 \end{cases} \tag{6.20}$$

的解向量. 因为方程组 (6.20) 的系数矩阵的秩为 $n-r$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 是方程组 (6.20) 的一个基础解系. 从而 W 是齐次线性方程组 (6.20) 的解空间.

3. (1) $|AB|=|A||B|=-1$. 而 $|A|=|A^{\mathrm{T}}|$，$|B|=|B^{\mathrm{T}}|$，得证.

(2) 记 $f(\lambda)=|\lambda E-U|$，U 是正交阵 ($UU^{\mathrm{T}}=E$) 且满足 $|U|=-1$.

$f(-1)=|-E-U|=(-1)^n|E+U|=(-1)^n|U||U^{\mathrm{T}}+E|$

因为 $|E+U|=0$.（-1 是其特征值）

$\because A, B$ 是正交阵，$\therefore A^{\mathrm{T}}B$ 也是正交阵. 由 (1) $|A^{\mathrm{T}}B|=-1$

因为 $|E+A^{\mathrm{T}}B|=0$，故 $|A||E+A^{\mathrm{T}}B|=|A+B|=0$ 证毕

4. 设 $U=(a_{ij})_{n\times n}$，若 U 为正交矩阵，则有 $a_{i1}a_{1j}+a_{i2}a_{2j}+\cdots+a_{in}a_{nj}=\begin{cases}1, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}$.

而 $(\beta_i,\beta_j)=\left(\sum_{k=1}^{n}a_{ki}\alpha_k,\sum_{k=1}^{n}a_{kj}\alpha_k\right)=a_{1i}a_{1j}+a_{2i}a_{2j}+\cdots+a_{ni}a_{nj}=\sum_{k=1}^{n}a_{ki}a_{kj}=\begin{cases}1, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}$.

亦即 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 是 R^n 的一组标准正交基.

5. 由 $(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)U$ 及 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 为 R^n 的一组标准正交基，有

$(\beta_i,\beta_j)=\left(\sum_{k=1}^{n}a_{ki}\alpha_k,\sum_{k=1}^{n}a_{kj}\alpha_k\right)=a_{1i}a_{1j}+a_{2i}a_{2j}+\cdots+a_{ni}a_{nj}$

若 $\beta_1,\cdots,\beta_n$ 是 R^n 的一组标准正交基，则 $(\beta_i,\beta_j)=\begin{cases}1, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}$.

则有 $a_{1i}a_{1j}+a_{2i}a_{2j}+\cdots+a_{ni}a_{nj}=\begin{cases}1, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}$.

故 $U^TU=E$，U 为正交矩阵.

6. 设 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 是 V 的一组标准正交基，即 $(\varepsilon_i,\varepsilon_j)=\begin{cases}1, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}$

再设 $\delta_1,\delta_2,\cdots,\delta_n$ 是 V 的一组基，且 $(\delta_1,\delta_2,\cdots,\delta_n)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)A$.

记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，其中 $\alpha_j=(a_{1j},a_{2j},\cdots,a_{nj})^T$ $(j=1,2,\cdots,n)$，则

$A^TA=(\alpha_i^T\alpha_j)_{n\times n}$

因此，$A^TA=E\Leftrightarrow\alpha_i^T\alpha_j=\begin{cases}1, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}$

因为 $\delta_i=\sum_{k=1}^{n}a_{ki}\varepsilon_k$，$\delta_j=\sum_{t=1}^{n}a_{tj}\varepsilon_t$

所以 $(\delta_i,\delta_j)=\sum_{k=1}^{n}a_{ki}a_{kj}=\alpha_i^T\alpha_j$

因此 A 为正交阵 $\Leftrightarrow(\delta_i,\delta_j)=\begin{cases}1, & (i=j)\\ 0, & (i\neq j)\end{cases}$ 亦即 $\delta_1,\delta_2,\cdots,\delta_n$ 是标准正交基 证毕

7 见下页

7. QR分解

对于 A 不可逆(奇异)时，

列分块：$A=\{u_1,u_2,\cdots,u_n\}$

同样方法正交化：

$$v_{k+1}=u_{k+1}-\sum_{i=1}^{k}\frac{(u_{k+1},v_i)}{(v_i,v_i)}v_i.$$

但A不可逆，故可能有 $(v_i,v_i)=0$ 的情况，

修改：归纳法定义 w_k $(k=1,2,\cdots,n)$

假设 $w_1,w_2,\cdots,w_{k-1}$ 已定义，下定义 w_k.

令 $v_k=u_k-\sum_{j=1}^{k-1}(u_k,w_j)w_j$.

若 $v_k=0$，则令 $w_k=0$.

若 $v_k\neq 0$，令 $w_k=\frac{v_k}{|v_k|}$

容易验证 $\{w_1,w_2,\cdots,w_n\}$ 是一组

两两正交的向量，w_k 或是 0 或是单位向量

且：$u_k=\sum_{j=1}^{k-1}(u_k,w_j)w_j+|v_k|w_k$. ▨

证 存在性． 由于 A 为 n 阶实满秩方阵，故

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$$

的列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关，从而为 n 维欧氏空间 R^n 的一组基．现对其正交标准化，根据正交标准化过程，设

$$\begin{aligned}
\beta_1&=t_{11}\alpha_1,\\
\beta_2&=t_{12}\alpha_1+t_{22}\alpha_2,\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\\
\alpha_n&=t_{1n}\alpha_1+t_{2n}\alpha_2+\cdots+t_{nn}\alpha_n
\end{aligned}$$

其中 $t_{ii}>0$. $i=1,2,\cdots,n$. 即有

$$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\Delta^{-1},\qquad(1)$$

其中 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 为 R^n 的一组标准正交基，而

$$R^{-1}=\begin{pmatrix}t_{11}&t_{12}&\cdots&t_{1n}\\0&t_{22}&\cdots&t_{2n}\\&\cdots\cdots\cdots\cdots&&\\0&0&\cdots&t_{nn}\end{pmatrix}$$

是对角线上全为正实数的上三角矩阵，从而 R 也是这样的矩阵．

由于 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 为标准正交基，故以它为列所得的 n 阶矩阵 $Q=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$ 是一个正交矩阵．于是由(1)即得 $A=QR$.

惟一性． 设另有 $A=Q_1R_1$，其中 Q_1 为正交矩阵，R_1 为对角线上全是正实数的上三角矩阵，则

$$QR=Q_1R_1\quad\text{或}\quad RR_1^{-1}=Q^{-1}Q_1.$$

由于上三角矩阵的逆及乘积仍为上三角矩阵，而正交矩阵的逆及乘积仍为正交矩阵，故上式表明 RR_1^{-1} 既是上三角矩阵(且对角线上元素全为正)，又为正交矩阵．从而由 1042 题知必为单位矩阵，即 $RR_1^{-1}=E$. 于是

$$R_1=R,\qquad Q_1=Q.$$

习题 5

由于编写过于仓促，故略去了一些计算题的计算过程，只保留最终答案，望谅解。

1、设 $\boldsymbol{\xi}=\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&2&-1\\a&-2&2\\3&b&-1\end{pmatrix}$ 的属于特征值 λ 的一个特征向量，求 a,b 和 λ 的值

解：由条件可得

$$(\lambda E-A)\xi=0$$

即:$\begin{pmatrix}\lambda-3&-2&1\\-a&\lambda+2&-2\\-3&-b&\lambda+1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}=0$

解得 $\begin{cases}a=-2\\b=6\\\lambda=-4\end{cases}$

■

2、设 λ 是方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的两个特征向量，证明：

（*1*）如果 k 是一个非零常数，那么 $k\boldsymbol{\xi}_1$ 也是属于特征值 λ 的特征向量

（*2*）如果 $\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2\neq\boldsymbol{\theta}$, 那么 $\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2$ 也是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量

证明：

(1) 由于 ξ_1 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量，故：

$$(\lambda E-A)\xi_1=0$$

相伴 to yan

两边同时乘以常数 k 得:

$$k \cdot (\lambda E - A)\xi_1 = (\lambda E - A)(k\xi_1) = 0$$

即 $k\xi_1$ 也是属于特征值 λ 的特征向量

(2) 由于 ξ_1, ξ_2 是 A 的属于特征值 λ 的两个特征向量，故：

$$(\lambda E - A)\xi_1 = 0 \quad (\lambda E - A)\xi_2 = 0$$

两式相加即得：

$$(\lambda E - A)(\xi_1 + \xi_2) = 0$$

即 $\xi_1 + \xi_2$ 也是 A 的属于特征值 λ 的特征向量

■

3、若三元列向量 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 满足 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta} = 2$，其中 $\boldsymbol{\alpha}^T$ 是 $\boldsymbol{\alpha}$ 的转置，求矩阵 $\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^T$ 的所有特征值

解：本题证明方法多样，这里利用定义计算，设 $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ 由于 $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$, 不妨假设 $a_1 b_1 \neq 0$

于是有

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} b_1a_1 - \lambda & b_1a_2 & b_1a_3 \\ b_2a_1 & b_2a_2 - \lambda & b_2a_3 \\ b_3a_1 & b_3a_2 & b_3a_3 - \lambda \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} b_1a_1 - \lambda & b_1a_2 & b_1a_3 \\ \frac{b_2}{b_1}\lambda & -\lambda & 0 \\ \frac{b_3}{b_1}\lambda & 0 & -\lambda \end{vmatrix}$$

恒德 to yan

$$= \begin{vmatrix} b_1a_1 - \lambda & b_1a_2 & b_1a_3 \\ 0 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda \end{vmatrix}$$

$$= \lambda^2(\sum_{i=1}^{3} a_ib_i - \lambda)$$

而 $\sum\limits_{i=1}^{3} a_ib_i = \alpha^T\beta = 2$，故 $\beta\alpha^T$ 的所有特征值为 0（二重），2（一重）

■

补充结论 1(特征值的降阶公式) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n \times m$ 矩阵, 且 $m \geqslant n$, 求证：

$$|\lambda \boldsymbol{E}_m - \boldsymbol{AB}| = \lambda^{m-n} |\lambda \boldsymbol{E}_n - \boldsymbol{BA}|$$

证明：当 $\lambda \neq 0$ 的时候，考虑下列分块矩阵：

$$\begin{pmatrix} \lambda E_m & A \\ B & E_n \end{pmatrix}$$

由于 λE_m 和 E_n 均为可逆矩阵，因此可做适当的行列变换，使得该分块矩阵变为

$$\begin{pmatrix} \lambda E_m & A \\ B & E_n \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \lambda E_m - A(E_n)^{-1}B & 0 \\ 0 & E_n \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \lambda E_m & 0 \\ 0 & E_n - B(\lambda E_m)^{-1}A \end{pmatrix}$$

取行列式即得：

$$|E_n| \left|\lambda E_m - A(E_n)^{-1}B\right| = |\lambda E_m| \left|E_n - B(\lambda E_m)^{-1}A\right|$$

即有：

$$|\lambda E_m - AB| = \lambda^{m-n} |\lambda E_n - BA|$$

当 $\lambda = 0$ 时，若 $m > n$，则 $r(AB) \leqslant min\{r(A), r(B)\} \leqslant min\{m, n\} = n < m$，故 $-|AB| = 0$，结论成立；若 $m = n$，则 $-|AB| = (-1)^n |A| |B| = -|BA|$，结论也成立

这个结论告诉我们矩阵 $\boldsymbol{BA}$ 的所有特征值与 $\boldsymbol{AB}$ 的所有特征值之间仅仅相差若干个 0

4、设 $\boldsymbol{A}$ 为二阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 为线性无关的二元列向量，$\boldsymbol{A\alpha}_1 = 0, \boldsymbol{A\alpha}_2 = 2\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2$，求 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值

解：由于 A 是二阶矩阵，因此 A 在实数域上的特征值至多为 2 个（含重根）

由于 α_1, α_2 线性无关，故 α_1，$2\alpha_1 + \alpha_2$ 不为 **0 向量**，由条件 $A\alpha_1 = 0 = 0 \cdot \alpha_1$，因此 0 是 A 的一个特征值，又 $A\alpha_2 = A(2\alpha_1 + \alpha_2) = 2\alpha_1 + \alpha_2 = 1 \cdot (2\alpha_1 + \alpha_2)$，因此 1 也是 A 的一个特征值，故 A 的所有特征值为 0，1

5、设矩阵 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})_{n\times n}$ 满足：对任意的 $1 \leqslant i \leqslant n$，有 $\sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij} = b$，这里 b 是一个常数，证明：b 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值

证明：只需证明 $|bE - A| = 0$，而

$$|bE - A| = \begin{vmatrix} b - a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & -a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & b - a_{nn} \end{vmatrix}$$

将行列式 $|bE - A|$ 的第 $2 \dots n$ 列加到第 1 列上，利用条件 $\sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij} =$

b 得：

$$|bE-A|=\begin{vmatrix} b-\sum_{j=1}^{n}a_{1j} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ b-\sum_{j=1}^{n}a_{2j} & -a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b-\sum_{j=1}^{n}a_{nj} & -a_{n2} & \dots & b-a_{nn} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 0 & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ 0 & -a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & -a_{n2} & \dots & b-a_{nn} \end{vmatrix}=0$$

证毕 ■

6、略

解：

百度搜索特征值（特征向量）计算器

或者直接点击进入https://www.wolframalpha.com/（wolfram 官网），然后输入 eigenvector 或者 eigenvalues，然后根据他的提示输入矩阵进行计算得到特征值和特征向量 ■

7、设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩小于 $n-1$，证明：$\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值只能为 *0*

证明：由于设 n 阶方阵 A 的秩严格小于 $n-1$，因此 A 所有的 n-1 阶的子式（行列式）为 0，即 A 的所有位置的代数余子式均为 0

根据 A^* 的定义，A^* 为所有元素均为 0 的 **0 矩阵**，因此明 $|\lambda E-A|=\lambda^n$，即 A^* 的特征值只能为 0 ■

补充结论 2 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的全体特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_n$，求证：$\boldsymbol{A}^*$ 的全体特征值为 $\prod\limits_{i\neq 1}\lambda_i,\prod\limits_{i\neq 2}\lambda_i,\dots,\prod\limits_{i\neq n}\lambda_i$

证明：

①若 A 可逆，则利用 $|A|=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i$ 和 $A\cdot A^*=|A|\cdot E$ 即可

②当 A 不可逆的时候，采用摄动法解决（具体见补充题的第五题），这里不展开，留作对摄动法的小练习

■

9、设 $\boldsymbol{A}$ 是一个方阵，判断下列命题是否成立：

（1）否，X_0 可以为 **0 向量**

（2）是，$A-\lambda_0 E$ 不可逆 $\Longleftrightarrow|A-\lambda_0 E|=0\Longleftrightarrow$ 数 λ_0 是 A 的一个特征值

（3）是，线性方程组 $(A-\lambda_0 E)X=0$ 有非零解 $\Longleftrightarrow|A-\lambda_0 E|=0\Longleftrightarrow$ 数 λ_0 是 A 的一个特征值

（4）是，特征方程组对应的矩阵行列式为 0，证明该方程组一定有非 0 解

（5）是，设 ξ 是 A 属于 λ 的特征向量，即 $A\xi=\lambda\xi$，于是 $A^2\xi=A(A\xi)=A(\lambda\xi)=\lambda A\xi=\lambda^2\xi$ 即 ξ 是 A^2 属于 λ^2 的特征向量

（6）是，齐次线性方程组 $AX=0$ 有非零解 $\Longleftrightarrow|A|=0\Longleftrightarrow|0E-A|=0$，即 0 是 A 的特征值

10、已知 $\lambda_1=1,\lambda_2=\lambda_3$ 是三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的三个特征值

(1) 如果 $|\boldsymbol{A}|=3$，求 λ_2 的可能取值

(2) 如果 $\boldsymbol{tr(A)}=-2$，求 λ_2 的可能取值

解： (1) 由 $|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3$，得 $\lambda_2^2=3\Rightarrow\lambda_2=\pm\sqrt{3}$

(2)$tr(A)=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3\Rightarrow 2\lambda_2+1=tr(A)=-2\Rightarrow\lambda_2=-\frac{3}{2}$

■

11、证明：复矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值均非

0

证明： A 的特征值均非 $0 \Longleftrightarrow |0 \cdot E - A| = |A| \neq 0 \Longleftrightarrow$ 复矩阵 A 可逆 ■

12、设二阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有两个不同的特征值，$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 线性无关的特征向量，且满足 $\boldsymbol{A}^2(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2) = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2$，求 $|\boldsymbol{A}|$

解： 由于 α_1, α_2 为 A 线性无关的特征向量，设 A 两个不同的特征值为 λ_1, λ_2，故 α_1, α_2 分属于 λ_1, λ_2，即

$$A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1 \quad A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2$$

所以 $A^2(\alpha_1+\alpha_2) = A(\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2) = \lambda_1^2\alpha_1+\lambda_2^2\alpha_2 = \alpha_1+\alpha_2 \Longleftrightarrow (\lambda_1^2-1)\alpha_1 + (\lambda_2^2-1)\alpha_2 = 1$，由于 α_1, α_2 为 A 线性无关的特征向量，因此 $\lambda_1^2-1 = \lambda_2^2-1 = 0$，又 λ_1, λ_2 互不相同，因此 $|A| = \lambda_1 \cdot \lambda_2 = -1$ ■

13、设 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2$ 分别是方阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_1, λ_2 的特征向量

（*1*）证明：若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，则 $\boldsymbol{\xi}_1 + \boldsymbol{\xi}_2$ 一定不是 A 的特征向量

（*2*）问 c_1, c_2 取何值时，$c_1\boldsymbol{\xi}_1 + c_2\boldsymbol{\xi}_2$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量？

解： (1)$\xi_1+\xi_2$ 一定是 A 的特征向量 $\Longleftrightarrow \exists \lambda_3 \ such \ that \ A(\xi_1+\xi_2) = \lambda_3(\xi_1+\xi_2) \Longleftrightarrow \lambda_1\xi_1+\lambda_2\xi_2 = \lambda_3(\xi_1+\xi_2) \Longleftrightarrow (\lambda_1-\lambda_3)\xi_1 + (\lambda_2-\lambda_3)\xi_2 = 0$

如果若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，则 ξ_1, ξ_2 线性无关，如果 $\xi_1+\xi_2$ 是 A 的特征向量，必有 $\lambda_1 - \lambda_3 = \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \Longleftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$ 矛盾，于是 $\xi_1 + \xi_2$ 不是 A 的特征向量

(2) 从反面考虑

$c_1\xi_1+c_2\xi_2$ 是 A 的特征向量 $\Longleftrightarrow \exists \lambda_3 \ such \ that \ A(c_1\xi_1+c_2\xi_2) = \lambda_3(c_1\xi_1+c_2\xi_2) \Longleftrightarrow c_1\lambda_1\xi_1+c_2\lambda_2\xi_2 = \lambda_3(c_1\xi_1+c_2\xi_2) \Longleftrightarrow c_1(\lambda_1-\lambda_3)\xi_1 + c_2(\lambda_2-\lambda_3)\xi_2 = 0$

如果 $\lambda_1 = \lambda_2$，取 $\lambda_3 = \lambda_1$，则对 $\forall c_1, c_2$ 均有 $c_1\xi_1 + c_2\xi_2$ 是 A 的特征向量

如果 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，则 c_1, c_2 全不为 $0 \Longleftrightarrow c_1 \cdot c_2 \neq 0$，即可使 $c_1\xi_1 + c_2\xi_2$ 不是 A 的特征向量（证明过程与上题类似，并且若 c_1, c_2 中存在 0，则必有 $c_1\xi_1 + c_2\xi_2$ 是 A 的特征向量，自行验证）

■

14、已知 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值为 λ_0

(1)$c\lambda_0$，提示 $|(c\lambda_0)E - cA| = c^n \cdot |\lambda_0 E - A|$

(2)$\lambda_0 + 1$，提示 $|\lambda_0 E - A| = |(\lambda_0 + 1)E - (E + A)|$

(3)A 可逆，因此 A 的特征值全不为 $0|A| \neq 0$，而 $|\lambda_0 E - A| = |\lambda_0 A \cdot A^{-1} - A \cdot E| = |A(\lambda_0 A^{-1} - E)| = |A|\,|\lambda_0 A^{-1} - E| = 0 \Longrightarrow |\lambda_0 A^{-1} - E| = 0 \Longrightarrow \left|(\frac{1}{\lambda_0})E - A\right| = 0 \Longrightarrow \frac{1}{\lambda_0}$ 是 A^{-1} 的一个特征值

15、证明幂等矩阵的特征值只能是 *0* 或 *1*

证明：设 n 阶矩阵 A 是幂等矩阵，即 $A^2 = A$，设 A 的特征值是 λ，对应的特征向量为 ξ，于是，$A^2\xi = A(\lambda\xi) = \lambda^2\xi = A\xi = \lambda\xi$ 由于 ξ 不是 0 向量，于是 $\lambda^2 = \lambda$，故特征值只能是 0 或 1

■

16、$c = -2$

17、设 n 方阵 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值为 $1, 2, \ldots, n$，求 $|\boldsymbol{A} + \boldsymbol{E}|$

解：根据第 14 题的结论，$A + E$ 的特征值为 $2, 3, \ldots, n + 1$，所以 $|A + E| = A + E$ 的所有特征值的乘积 $= (n + 1)!$

■

18、$a = 2, b = -3, c = 2, \lambda_0 = 1$，提示：$A^* \cdot \xi = \lambda_0\xi \Longrightarrow AA^* \cdot \xi =$

$\lambda_0 A\xi \Longrightarrow |A|\xi = \lambda_0 A\xi$，再带值计算即可

19、已知三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 *1, 2, -3*, 求 $|\boldsymbol{A}^* + 3\boldsymbol{A} + 2\boldsymbol{E}|$

解：从条件可得 $|A| = A$ 所有特征值的乘积 $= -6$，故 $A^* = |A| \cdot A^{-1} = -6A^{-1}$

原式 $= |-6A^{-1} + 3A + 2E|$，由第 14 题的结论可知 A^{-1} 的特征值为 $1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}$，由课本 116 页的定理 3，$-6A^{-1} + 3A + 2E$ 的特征值为 $-1, 5, -5$，所以 $|-6A^{-1} + 3A + 2E| = 25$

■

20、判断下列命题是否成立

（1）是

（2）否，和（1）对照

（3）否，考虑方阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 以及其交换两行之后的结果

（4）是，提示：设 $|\lambda E - A| = (\lambda - 1)^r P(\lambda)$ 其中 $P(\lambda)$ 是关于 λ 的多项式且不含 $\lambda - 1$ 项，将 λ 换为 $-\lambda$，$(-1)^n |\lambda E - A| = (-1)^r (\lambda + 1) P(-\lambda)$（$P(-\lambda)$ 不含 $\lambda + 1$ 项）

（5）否，应改为至少 r 重，具体过程不写了，超纲了，需要用到多项式理论（从这里能隐约窥见，这本的习题是乱选的）

（6）是，方阵 A 的两行元素成比例说明 $|A| = 0$，于是 0 是 A 的一个特征值

（7）否，只有当特征空间的维数（特征值的解空间的维数）为 1 的时候才会线性相关

（8）否，从第 13 题能看出反例，但是如果是同一个特征值对应的特征向量，那么结论是成立的

21、证明：若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与数量阵 $\lambda\boldsymbol{E}$ 相似，则 $\boldsymbol{A} = \lambda\boldsymbol{E}$

证明：矩阵 A 与数量阵 λE 相似 $\Longrightarrow \exists$ 可逆矩阵 $P \ such \ that \ A =$

$P \cdot (\lambda E) \cdot P^{-1} = \lambda E$

■

22、C

解： A 与 B 相似且 A, B 均可逆 $\Longrightarrow \exists$ 可逆阵 P，使得 $PAP^{-1} = B$

$\Longrightarrow P^{-1}A^{-1}P = B^{-1}$，即二者相似，B 正确

$\Longrightarrow P^{-1}(A + A^{-1})^{-1}P = P^{-1}AP + P^{-1}A^{-1}P = B + B^{-1}$，即二者相似，D 正确

类似地对 $PAP^{-1} = B$ 两边取转置能推出 A 正确

■

23、设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶复矩阵，$\boldsymbol{P}$ 为 n 阶可逆复矩阵，证明：

$$\boldsymbol{tr(P^{-1}AP) = tr(A)}$$

证明：

引理对于 $m \times n$ 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $n \times m$ 的矩阵 $\boldsymbol{B}$，有 $\boldsymbol{tr(AB) = tr(BA)}$ 其中 $\boldsymbol{tr}$ 代表方阵的迹

证明：设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nm} \end{pmatrix}$，

于是

$$tr(AB) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{ki} = \sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{m} b_{ki}a_{ik} = tr(BA)$$

■

回到原题，由结论 $tr((P^{-1}A)P) = tr(P \cdot (P^{-1}A)) = tr(A)$

■

24、$x=3,y=5$，**提示: 两矩阵相似，则两矩阵的特征值是相同的**

25、判断下列命题是否成立

（1）是，由于 A 可逆，于是 $A^{-1}\cdot(AB)A=(A^{-1}\cdot A)\cdot(BA)=BA$

（2）是，见 116 页性质 6

（3）否，如果都可对角化那么是相似的（默认这里的特征值相同指的是特征值种类和重数分别相同），反例请读者自行构造

（4）否，见 116 性质 6 的

26、证明：有 n 个互异特征值的 n 阶矩阵必可相似对角化

证明：由于属于不同特征值的特征向量之间都是线性无关的，因此可以从这 n 个特征值对应的特征子空间中分别取出一个特征向量，得到的 n 个特征向量是线性无关的，于是该矩阵可以相似对角化

■

27、设三阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 有 *3* 个不同的特征值，且 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$

（*1*）证明：$\boldsymbol{r(A)=2}$

（*2*）若 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，求方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解

解： (1) 由条件可知 $\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3$ 线性相关，故 $r(A)\leqslant 2$

又因为 A 有 3 个不同的特征值，所以 A 能够相似对角化并且至少有两个非 0 的特征值，因此 $r(A)\geqslant 2$，故 $r(A)=2$

(2) 由于 $r(A)=2$，故方程组 $AX=\beta$ 的解空间是 1 维的

由于 $\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=0$，故 $A\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}=0$，故 $\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$ 构成了方程组 $AX=\beta$ 的基础解系

又 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，所以 $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 是方程组 $AX=\beta$ 的一个特解，故方程组的通解为

$$x=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},k\in\mathbb{R}$$

■

28、抱歉，计算留给读者（*doge*

29、(1) 由于 A、B 相似，因此二者具有相同的特征值，从而有相同的特征多项式，故 $|\lambda E-A|=\lambda^3-(a+3)\lambda^2+(3a-1)\lambda+3-2a=\lambda^3-(b+2)\lambda^2+(2b+1)\lambda-b=|\lambda E-B|$，解得 $a=4,b=5$

（2）$P=\begin{pmatrix}2&-3&-1\\1&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$

30、解法与 *29* 题类似

（1）$x=3,y=-2$

（2）$P=\begin{pmatrix}1&1&1\\-2&-1&-2\\0&0&-4\end{pmatrix}$

31、设 $\boldsymbol{A}$ 为 *2* 阶矩阵，$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}&A\boldsymbol{\alpha}\end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 是非零向量且不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

（*1*）证明：$\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵

河海 xiaoyan

（2）若 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}-6\boldsymbol{\alpha}=0$，求 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$，并判断 $\boldsymbol{A}$ 是否与对角矩阵相似

解： (1) 若 P 不为可逆矩阵，则 α 与 $A\alpha$ 线性相关，即 $\exists$ 不全为 0 的实数 λ_1,λ_2，使得 $\lambda_1\alpha+\lambda_2A\alpha=0$，由于 α 是非零向量，所以 $\lambda_2\neq 0\Longrightarrow A\alpha=(-\frac{\lambda_1}{\lambda_2})\alpha\Longrightarrow\alpha$ 是 A 的特征向量，矛盾！

故 P 为可逆矩阵

$(2)A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0\Longrightarrow A^2\alpha=-A\alpha+6\alpha$

故 $A(\alpha,A\alpha)=(A\alpha,A^2\alpha)=(A\alpha,-A\alpha+6\alpha)=(\alpha,A\alpha)\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix}$，

故

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix}$$

由于 $\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix}$ 可对角化，因此 A 可对角化

■

32、A(不难吧应该)

33、B（这也不难吧我想）

34、证明：n 阶矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&\dots&1\\1&1&\dots&1\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&1&\dots&1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}0&\dots&0&1\\0&\dots&0&2\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&\dots&0&n\end{pmatrix}$ 相似

证明： 记 A、B 分别为上述左右两个矩阵

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & \dots & -1\\ -1 & \lambda-1 & \dots & -1\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ -1 & -1 & \dots & \lambda-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & \dots & 1\\ 0 & \lambda-1 & -1 & \dots & -1\\ 0 & -1 & \lambda-1 & \dots & -1\\ 0 & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & -1 & -1 & \dots & \lambda-1\end{vmatrix}=$$

$$\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & \dots & 1\\ 1 & \lambda & 0 & \dots & 0\\ 1 & 0 & \lambda & \dots & 0\\ 1 & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 1 & 0 & 0 & \dots & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^{n-1}(1-\tfrac{n}{\lambda})$$

故 A 的特征值为 0（n-1）重，n（1 重），解 B 的特征多项式可得 B 的特征值也为 0（n-1）重，n（1 重）

下面证明 A,B 都相似与对角矩阵

由于 A 是实对称矩阵，因此可以相似对角化，考虑 B 对于特征值 0 的特征子空间，$(0E-B)X=0$ 的解空间维数是 $n-r(B)=n-1=0$ 的重数，故 B 可对角化。同时由于 A，B 的特征值相同，故可以得到 A，B 可一相似对角化于同一对角阵

即 $\exists$ 可逆矩阵 P,Q,使得 $PAP^{-1}=\Lambda=QBQ^{-1}\Longrightarrow(Q^{-1}P)A(P^{-1}Q)=B$，因此两者相似

■

35、B　提示:注意到 $\boldsymbol{Q}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right)=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right)\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

36、设 $\boldsymbol{A}$ 为非零方阵，$m\geqslant 2$ 为正整数，证明：若 $\boldsymbol{A}^m=\boldsymbol{O}$，

则 $\boldsymbol{A}$ 不能与对角矩阵相似

证明：先证明 A 的特征值只能是 0，设 λ 为 A 的特征值，则 λ^m 是 $A^m=0$ 的特征值 $\Longrightarrow\lambda^m=0\Longrightarrow\lambda=0$

如果存在对角矩阵 B 与 A 相似，则 $B=0\Longrightarrow A=0$，这与 A 为非零方阵矛盾

■

37、设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$ 且 A 可相似对角化，证明：对任意的多项式 $f(x)$，矩阵 $f(\boldsymbol{A})$ 的所有特征值为 $f(\lambda_1),f(\lambda_2),\ldots,f(\lambda_n)$，且 $f(\boldsymbol{A})$ 可相似对角化

证明： A 的所有特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$ 且 A 可相似对角化

$\Longrightarrow$ 存在可逆矩阵 P，使得 $PAP^{-1}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$

于是 $PA^kP^{-1}=(PAP^{-1})^k=\begin{pmatrix}\lambda_1^k & & & \\ & \lambda_2^k & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^k\end{pmatrix}$ 对 $\forall k\in\mathbb{N}_{\geqslant 1}$ 成立 $\Longrightarrow Pf(A)P^{-1}=f(PAP^{-1})=f(\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix})$

$$=\begin{pmatrix}f(\lambda_1) & & & \\ & f(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f(\lambda_n)\end{pmatrix}$$

所以矩阵 $f(A)$ 的所有特征值为 $f(\lambda_1),f(\lambda_2),\ldots,f(\lambda_n)$，且 $f(A)$ 可相似对角化

注：如果将 $f(x)$ 写开为 $f(x)=a_kx^k+\cdots+a_1x+a_0$ 可能更加有助于理解

■

38、设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$，证明：

（*1*）$\boldsymbol{r(E+A)+r(E-A)=n}$

（*2*）$\boldsymbol{A}$ 必与矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_s & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & -\boldsymbol{E}_t\end{pmatrix}$ 相似，其中 $s=n-\boldsymbol{r}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}),t=\boldsymbol{r}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$

证明： (1) 法一：考虑分块矩阵

$$\begin{pmatrix}E+A & \\ & E-A\end{pmatrix}$$

$$\sim\begin{pmatrix}E+A & E+A\\ & E-A\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}E+A & E+A\\ E+A & 2E\end{pmatrix}$$

$$\sim\begin{pmatrix}(E+A)-\frac{1}{2}(E+A)^2 & E+A\\ 0 & 2E\end{pmatrix}$$

$$\sim\begin{pmatrix}\frac{1}{2}(E-A^2) & \\ 0 & 2E\end{pmatrix}$$

$\Longrightarrow r(E+A)+r(E-A)=r(E-A^2)+r(E)=n$

法二：$A^2=E\Longrightarrow(E+A)(E-A)=0\Longrightarrow r(E+A)+r(E-A)\leqslant n$（秩不等式）

又 $n=r(E-A+E+A)\leqslant r(E+A)+r(E-A)$，故 $r(E+A)+r(E-A)=n$

（2）$A^2=E\Longrightarrow(E+A)(E-A)=0\Longrightarrow|(E+A)(E-A)|=|E+A|\,|E-A|=0$

1° 如果 $|E+A|\neq0$，则 $|E-A|=0$，且 $r(E-A)=0\Longrightarrow$ 方程 $(E-A)X=O$ 解空间的维数为 $n-r(E-A)=n$，因此 1 是矩阵 A 的特征值（重数为 n），且 1 对应的特征子空间的维数是 n，因此 A 相似与 E

2° 如果 $|E-A|\neq 0$，通过类似的讨论可知，A 相似与 $-E$

3° 下设 $|E+A|=|E-A|=0$，于是 1 和-1 都是矩阵 A 的特征值，而且二者特征子空间的维数之和为 $(n-r(E-A))+(n-r(E+A))=n$，因此 A 与矩阵 $\begin{pmatrix} E_s & 0 \\ 0 & -E_t \end{pmatrix}$ 相似，其中 $s=n-r(E-A), t=r(E-A)$

■

补充结论 3 利用上面的方法，我们可以证明：如果 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足

$$\prod_{i=1}^{k}(a_i\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=0$$

则有 $\boldsymbol{A}$ 必与矩阵 $\begin{pmatrix} a_1\boldsymbol{E}_{i_1} & & & \\ & a_2\boldsymbol{E}_{i_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_k\boldsymbol{E}_{i_k} \end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{E}_{i_m}(1\leqslant m\leqslant k)$ 为单位矩阵，$i_m=n-\boldsymbol{r}(a_m\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(1\leqslant m\leqslant k)$

39、设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是一个 n 阶下三角矩阵，证明：

（*1*）若 $a_{11},a_{22},\ldots,a_{nn}$ 互不相等，则 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化；

（*2*）若 $a_{11}=a_{22}=\cdots=a_{nn}$，且至少有一个 $a_{i_0j_0}\neq 0$（其中 $i_0>j_0$），则 $\boldsymbol{A}$ 不可相似对角化

证明：(1) 直接计算 $|\lambda E-A|=\prod_{i=1}^{n}(\lambda-a_{ii})=0$ 得 $a_{11},a_{22},\ldots,a_{nn}$ 为 A 互不相等的特征值，由习题 26 的结果可得 A 可相似对角化

(2) 易得矩阵 A 的特征值只为 $a=a_{11}=a_{22}=\cdots=a_{nn}$，考虑矩阵 $aE-A$ 的秩，由于矩阵 A 为下三叫矩阵且出对角线的元素以外的元素不全为 0，所以 $aE-A$ 的秩至少为 1，所以 a 对应的特征子空间的维数 $n-r(aE-A)\leqslant n-1\Longrightarrow A$ 不可相似对角化

■

西津 to yan

40、设三阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=-1,\lambda_3=0$，且

$$\xi_1=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}0\\-2\\1\end{pmatrix},\xi_3=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$$

为 A 分别属于特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 的特征向量，求 A

解：根据题意可直接得出

$$A=\left(\xi_1,\xi_2,\xi_3\right)\begin{pmatrix}1&&\\&-1&\\&&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\xi_1^T\\\xi_2^T\\\xi_3^T\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&0&1\\2&-2&1\\1&1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&\\&-1&\\&&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-2&1\\1&1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&-1&-2\\16&-4&-6\\2&0&-1\end{pmatrix}$$

■

41、设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&-2\\-2&-2&1\end{pmatrix}$

解：(1) 计算 $\boldsymbol{A}^k(k>1)$

$|\lambda E-A|=\lambda^3-3\lambda^2-\lambda+3=0\Longrightarrow\lambda_1=3,\lambda_2=-1,\lambda_3=1$

解出 A 关于 $\lambda_1=3$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$，关于 $\lambda_2=-1$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$，关于 $\lambda_3=1$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$

故 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&-1&-1\\-1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&-1&-1\\1&1&1\end{pmatrix}=P\Lambda P^{-1}$

准博 toYan

$$\Longrightarrow A^k = P\Lambda^k P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^k & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^k & 0 \\ 0 & 0 & 1^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(2) 记 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 24x + 28 \Longrightarrow f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda) \Longrightarrow A^3 + 3A^2 - 24A + 28$ 的特征值为 $10, 54, 8$

(3)$|A| = 10 \times 54 \times 8 = 4320$

(4) 如果 ξ 是 A 的关于 λ 特征向量，则 $A^k\xi = \lambda^k\xi \Longrightarrow \xi$ 也是 A^k 的特征向量，于是可推得 A 的特征向量与 $f(A)$ 的相同

所以 $f(A) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 54 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ■

42、已知矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(1) 求 $\boldsymbol{A}^{99}$

(2) 设三阶矩阵 $\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$ 满足 $\boldsymbol{B}^2 = \boldsymbol{BA}$，记 $\boldsymbol{B}^{100} = (\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3)$，将 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 分别表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 的线性组合

解：(1)$|\lambda E - A| = \lambda^3 + 3\lambda^2 + 2\lambda = 0 \Longrightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = -2$

解出 A 关于 $\lambda_1 = 0$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$，关于 $\lambda_2 = -1$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，关于 $\lambda_3 = -2$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

故 $A=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}&1&1\\1&1&2\\-1&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&-1\\2&-1&2\\-1&1&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}=P\Lambda P^{-1}$

$\Longrightarrow A^{99}=P\Lambda^{99}P^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}&1&1\\1&1&2\\-1&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&(-1)^{99}&0\\0&0&(-2)^{99}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&-1\\2&-1&2\\-1&1&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}=$

$\begin{pmatrix}2^{99}-2&-2^{99}+1&2^{98}-2\\2^{100}-2&-2^{100}+1&2^{99}-2\\0&0&0\end{pmatrix}$

(2)note that $B^2=BA\Longrightarrow B^{100}=BA^{99}$

$\Longrightarrow(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}2^{99}-2&-2^{99}+1&2^{98}-2\\2^{100}-2&-2^{100}+1&2^{99}-2\\0&0&0\end{pmatrix}$

■

43、判断下列命题是否成立

（1）否，反例见第 38 题

（2）是，取可逆矩阵为单位阵即可

（3）否，考虑矩阵 $\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$

（4）是，利用相似关系具有传递性

（5）否，同样考虑矩阵 $\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$

（6）是，见第 26 题

（7）否，二者之间无直接联系，反例取 $\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$

（8）否，考虑 $\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$ 为上三角矩阵且可对角化，但是对角线元素相同

正准 to van

44、设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{B}=(k\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^2$，其中 $k\in\mathbb{R}$，证明：$\boldsymbol{B}$ 可相似对角化

证明：考虑到 B,E 均为实对称矩阵，故 $B^T=((kE+A)^T)^2=(kE^T+A^T)^2=(kE+A)^2=B\quad k\in\mathbb{R}$，故 B 也是实对称矩阵，因此可以相似对角化

■

45、证明：如果 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个两两正交的特征向量，那么 $\boldsymbol{A}$ 是一个对称矩阵

证明：由于 A 有 n 个两两正交的特征向量，因此这 n 个两两正交的特征向量 $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_n$ 线性无关且构成的矩阵 $U=(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_n)$ 为正交矩阵，因此 $U\dot{U}^T=E\Longrightarrow U^T=U^{-1}$

于是 A 可表示为 $U\Lambda U^T$，其中 Λ 是由 A 的全体特征值构成的对角矩阵

因此 A 是一个对称矩阵

■

46、设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 n 元单位列向量，则（A）

（A）$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$ 不可逆

（B）$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$ 不可逆

（C）$\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$ 不可逆

（D）$\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$ 不可逆

解：由于选项中的矩阵均为实对称矩阵，故均可相似对角化，只需考虑各选项的矩阵的特征值即可

利用补充结论 1，$\left|\lambda E-\alpha^T\alpha\right|=\lambda^{n-1}\left|\lambda E-\alpha\alpha^T\right|$

又 $\alpha^T\alpha=1\Longrightarrow\alpha\alpha^T$ 的特征值为 $0(n-1$ 重），1（1 重）

故 $E-\alpha\alpha^T$ 的特征值为-1$(n-1$ 重），0（1 重），因此不可逆

$E+\alpha\alpha^T$ 的特征值为 $1(n-1$ 重$)$，2（1 重），因此可逆，且行列式为 2

$E+2\alpha\alpha^T$ 的特征值为 $2(n-1$ 重$)$，3（1 重），因此可逆，且行列式为 $3\cdot 2^{n-1}$

$E-2\alpha\alpha^T$ 的特征值为-2$(n-1$ 重$)$，-1（1 重），因此可逆，且行列式为 $-(-2)^{n-1}$

故选 A

47、设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为三元单位列向量，求矩阵 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha\alpha}^T$ 的秩

解：由 46 题的分析，故 $E-\alpha\alpha^T$ 的特征值为-1(2 重)，0（1 重），因此 $E-\alpha\alpha^T\sim\begin{pmatrix}-1&&\\&-1&\\&&0\end{pmatrix}\Longrightarrow E-\alpha\alpha^T$ 的秩为 2

48、矩阵 $\begin{pmatrix}1&a&1\\a&b&a\\1&a&1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&b&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为（B）

$(A)a=0.b=2$

$(B)a=0,b$ 为任意常数

$(C)a=2,b=0$

$(D)a=2,b$ 为任意常数

解： $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-a&-1\\-a&\lambda-b&-a\\-1&-a&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda[(\lambda-2)(\lambda-b)-$

$2a^2]$ 矩阵 $\begin{pmatrix}1 & a & 1\\ a & b & a\\ 1 & a & 1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & b & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 相似 $\Longleftrightarrow 2, b, 0$ 是 A 的特征值（A 是实对称矩阵，因此一定可以相似对角化）$\Longleftrightarrow 2, b, 0$ 是 $\lambda[(\lambda-2)(\lambda-b)-2a^2]$ 的解 $\Longleftrightarrow a=0, b$ 为任意常数

故选 B

■

49、设 $\boldsymbol{A}$ 为四阶实对称矩阵，且 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}=0$，若 A 的秩为 3，则下列矩阵中与 $\boldsymbol{A}$ 相似的是（D）

(A) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

(C)) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

解：任意取 A 的一个特征值 λ，由 $A^2+A=0$ 得 $\lambda^2+\lambda=0\Longrightarrow\lambda=0,-1$

即 A 的特征值只能为 0 或-1，结合 A 的秩为 3，得 D 正确

追梦 to yan

■

50、略（*doge*）

51、设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&-4\\-2&x&-2\\-4&-2&1\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}5&&\\&-4&\\&&y\end{pmatrix}$ 相似，求 x,y 的值，并求正交矩阵 $\boldsymbol{U}$，使得 $\boldsymbol{U}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}=\boldsymbol{\Lambda}$

解：由题意可知-4 是 A 的特征值，带入 $|4E+A|=0$ 解得 $x=4$

5,-4,y 是 A 的特征值，因此 $|A|=5\times(-4)\times y$，计算可得 $y=5$

对于 $\lambda=5$，解得 A 对应的两个线性无关的特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix}$，利用 Schmidt 正交化方法得正交单位向量 $\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\\-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\frac{1}{3\sqrt{2}}\\-\frac{4}{3\sqrt{2}}\\\frac{1}{3\sqrt{2}}\end{pmatrix}$

对于 $\lambda=-4$，类似的操作得到正交单位向量 $\begin{pmatrix}\frac{2}{3}\\\frac{1}{3}\\\frac{2}{3}\end{pmatrix}$

所以 $U=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{2}{3}&\frac{1}{3\sqrt{2}}\\0&\frac{1}{3}&-\frac{4}{3\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{2}{3}&\frac{1}{3\sqrt{2}}\end{pmatrix}$

■

52、设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶实对称矩阵，$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的互异特征值，$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的分别属于特征值 λ_1,λ_2 的线性无关的特征向量

恒通 to yan

（*1*）给出求 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ_3 的全部特征向量的一个方法

（*2*）判断 $c_1\boldsymbol{\xi}_1 + c_2\boldsymbol{\xi}_2$(其中 c_1, c_2 为实数) 是否为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ_3 的特征向量

解：（1）由于实对称矩阵的特征向量两两正交，因此构成向量空间的一组正交基。

此题中，容易知道 A 的属于特征值 λ_3 的全部特征向量构成的向量空间是 1 维的。可以先补充向量 ξ_3'，使得 ξ_3' 与 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 线性无关，再利用 Schmidt 正交化方法后再单位化得到 ξ_3，$k\xi_3(k \in \mathbb{R})$ 即为 A 的属于特征值 λ_3 的全部特征向量

(2) 否。

实对称矩阵的特征向量两两正交 $\Longrightarrow$ 内积 $(c_1\xi_1 + c_2\xi_2, \xi_1) = c_1 |\xi_1|^2 = 0 \Longrightarrow c_1 = 0$，同理 $c_2 = 0$，得到矛盾（0 不可能为特征向量）

■

53、设三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为 *3*，向量 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (-1, 2, -1)^T, \boldsymbol{\alpha}_2 = (0, -1, 1)^T$ 是线性方程组 $\boldsymbol{AX} = 0$ 的两个解

（*1*）求 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值与特征向量；

（*2*）求正交矩阵 $\boldsymbol{U}$ 和对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，使得 $\boldsymbol{U}^T\boldsymbol{AU} = \boldsymbol{\Lambda}$

解：（1）由题意可得 $A\alpha_1 = 0 \cdot \alpha_1, A\alpha_2 = 0 \cdot \alpha_2$

因此 0 是 A 的二重特征值，α_1, α_2 为 A 属于 0 的特征向量

A 的各行元素之和均为 $3 \Longrightarrow A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\3\\3\end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} \Longrightarrow$

$\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 3 的特征向量

（2）有第一题，先利用 Schmidt 正交化方法将 α_1, α_2 正交化

得 $\beta_1=\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\0\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}$

再将各向量单位化,最后得到正交矩阵 $U=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{2}{\sqrt{6}}&0&\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$,

并且 $\Lambda=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&3\end{pmatrix}$

■

54、设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶实对称矩阵，$\boldsymbol{A}$ 的秩为 *2*，且

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}$$

（*1*）求 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值与特征向量

（*2*）求矩阵 $\boldsymbol{A}$

解： (1) 由题意可知，

$$A\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},A\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$$

于是特征值 $-1,1$ 对应的特征向量为 $k_1\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},k_2\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}(k_1,k_2\in\mathbb{R}-\{0\})$

又三阶矩阵 A 的秩为 2，故有一个特征值为 0，设 0 对应的

特征向量为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，由于 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ 均正交，解得一组不为 0 的解为 $\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，因此特征向量为 $k_3\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},(k_3\in\mathbb{R}-\{0\})$

$$(2)A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\1&-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&\\&-1&\\&&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\1&-1&0\end{pmatrix}^{-1}$$

$$=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\1&-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&\\&-1&\\&&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$$

■

55、设三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=-2$，且 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,1)^T$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_1 的特征向量，记 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^5-4\boldsymbol{A}^3+\boldsymbol{E}$

（*1*）验证 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 是矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量，并求 $\boldsymbol{B}$ 的全部特征值与特征向量；

（*2*）求矩阵 $\boldsymbol{B}$

解：（1）由题意可知 $A\alpha_1=1\cdot\alpha_1$

所以 $B\alpha_1=(A^5-4A^3+E)\alpha_1=\alpha_1-4\alpha_1+\alpha_1=-2\alpha_1\Longrightarrow\alpha_1$ 是矩阵 B 的属于特征值-2 的特征向量

利用 Hamilton-Cayley 定理的推论 (我记得书上有)，得 $-2,1,1$ 是 A 的所有特征值。

又 A 为实对称矩阵，因此 B 为实对称矩阵，因此 B 属于 1 的特征向量 $\alpha=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$ 与 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$ 正交 $\Longleftrightarrow x_1-x_2+x_3=0$

解得一组基础解系为 $\alpha_2 = \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$

因此 B 属于 1 的特征向量为 $k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$, 属于-2 的特征向量为 $k_1\alpha_1 k_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, 3$

$$
\begin{aligned}
(2) B &= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix}-2 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1} \\
&= \begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ -1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix} \begin{pmatrix}-2 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{pmatrix} \begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ -1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}^{-1} \\
&= \begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ -1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix} \begin{pmatrix}-2 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{pmatrix} \begin{pmatrix}\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix}0 & 1 & -1\\ 1 & 0 & 1\\ -1 & 1 & 0\end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

■

56、设 $\boldsymbol{\lambda}_1 = 1, \boldsymbol{\lambda}_2 = -1, \boldsymbol{\lambda}_3 = 0$ 是三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{\alpha}_1 = (1, 2, 2)^T, \boldsymbol{\alpha}_2 = (2, 1, -2)^T$ 是 $\boldsymbol{A}$ 分别属于特征值 λ_1, λ_2 特征向量，求 $\boldsymbol{A}$ 及 $\boldsymbol{A}^{1000}$

解：设 A 关于 λ_3 的特征向量为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$

A 为实对称矩阵，因此属于不同特征值的特征向量正交，故

$$
\begin{cases}
x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0\\
2x_1 + x_2 - 2x_3 = 0
\end{cases}
$$

河海大学 boyan

解的一个特征向量为 $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

so $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^{1000} = ((\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1})^{1000}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1^{1000} & & \\ & (-1)^{1000} & \\ & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

最后那个我不想算了 ■

57、判断下列命题是否成立：

（1）如果存在正交矩阵 U 使得 $U^{-1}AU$ 是对角矩阵，那么 A 一定是对称矩阵；

（2）设 A 是实对称矩阵，α, β 是两个向量，k, t 是两个不同的

常数，如果 $A\alpha = k\alpha, A\beta = t\beta$，那么 α, β 必正交

解： (1) 是，U 是正交矩阵 $\Longrightarrow U^{-1} = U^T$，设 $U^{-1}AU = \Lambda$，则 $A = U\Lambda U^{-1} \Longrightarrow A^T = (U^{-1})^T \Lambda U^T = U\Lambda U^{-1} = A$

故 A 一定是对称矩阵

（2）是，利用实对称矩阵属于不同特征值的特征向量均正交可得出

■

58、证明：反对称实矩阵的特征值或为 0，或为虚部不为 0 的纯虚数

证明： 设 A 是反实对称矩阵，即 $A^T = -A$

考虑 λ 是 A 的任意一个特征值，ξ 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量 (即 $A\xi = \lambda\xi$)

在复数域上，考虑标准范数 (即 $(\bar{\xi})^T \cdot \xi = |\xi|^2$)，则

$$(\bar{\xi})^T A\xi = \lambda(\bar{\xi})^T \xi = \lambda |\xi|^2$$

另一方面我们有

$$(\bar{\xi})^T A\xi = (A^T\bar{\xi})^T\xi = (-A\bar{\xi})^T\xi = -(\overline{A\xi})^T\xi = -(\overline{\lambda\xi})^T\xi = -\bar{\lambda}(\bar{\xi})^T\xi = -\bar{\lambda}|\xi|^2$$

于是

$$\lambda |\xi|^2 = -\bar{\lambda} |\xi|^2$$

由于 $|\xi| \neq 0$

因此

$$\lambda = -\bar{\lambda}$$

即 λ 或为 0，或为虚部不为 0 的纯虚数

■

补充题 5

1、设 $\boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{C}^n$，试求矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & \overline{\boldsymbol{\alpha}}^T \\ \boldsymbol{\alpha} & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量，其中 $\overline{\boldsymbol{\alpha}}$ 表示向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 的共轭向量

解：

引理 考虑分块矩阵的行列式，如果 D 可逆，则

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |D| \left| A - BD^{-1}C \right|$$

证明：利用分块矩阵的行列变换，有

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 + (-BD^{-1}) \cdot R_2} \begin{pmatrix} A - BD^{-1}C & 0 \\ C & D \end{pmatrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} E & -BD^{-1} \\ 0 & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A - BD^{-1}C & 0 \\ C & D \end{pmatrix}$$

两边取行列式，得

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |D| \left| A - BD^{-1}C \right|$$

■

设 $\alpha = (a_1, a_2, \ldots, a_n)^T$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -\overline{\alpha}^T \\ -\alpha & \lambda E_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & -\overline{a_1} & -\overline{a_2} & \ldots & -\overline{a_n} \\ -a_1 & \lambda & & & \\ -a_2 & & \lambda & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ -a_n & & & & \lambda \end{vmatrix}$$

当 $\lambda = 0$ 时，容易计算得 $|A| = 0$，得特征值为 0

当 $\lambda \neq 0$ 时，利用引理 $|\lambda E - A| = |\lambda E_n| \left| \lambda E - \dfrac{\overline{\alpha}^T \cdot \alpha}{\lambda} \right| = |\lambda E_n| \left| \lambda E - \dfrac{|\alpha|^2}{\lambda} \right|$，此时非零特征值为 $\pm|\alpha|$（这里假设 $\alpha \neq 0$，不然题目是平凡的）

准备 to yan

由于矩阵是 $n+1$ 阶的，因此 0 的重数为 $n-1$，直接解得属于 0 的特征向量为 $k_1\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}, k_1 \in \mathbb{C}$

属于 $|\alpha|$ 的特征向量为 $k_2\begin{pmatrix}1\\\frac{a_1}{|\alpha|}\\\frac{a_2}{|\alpha|}\\\vdots\\\frac{a_n}{|\alpha|}\end{pmatrix} = k_2\begin{pmatrix}1\\\alpha\end{pmatrix}, k_2 \in \mathbb{C}$

属于 $|\alpha|$ 的特征向量为 $k_3\begin{pmatrix}1\\-\frac{a_1}{|\alpha|}\\-\frac{a_2}{|\alpha|}\\\vdots\\-\frac{a_n}{|\alpha|}\end{pmatrix} = k_3\begin{pmatrix}1\\-\alpha\end{pmatrix}, k_3 \in \mathbb{C}$

■

2、设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 为任意两个 n 阶方阵，试证明：$\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 有相同的特征多项式

证明：见**补充结论 1** 的证明

■

3、设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的两个 n 阶方阵，且 $\boldsymbol{A}$ 在 $\mathbb{P}$ 中的 n 个特征值互异，试证明：$\boldsymbol{A}$ 的特征向量恒为 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量 $\Longleftrightarrow \boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$

证明：由于 A 在 $\mathbb{P}$ 中的 n 个特征值互异，因此 A 在 $\mathbb{P}$ 中可以相似对角化，且 A 属于各特征值的特征向量空间是 1 维的，即都可写成一个特征向量 $k\xi, k \in \mathbb{R} - \{0\}$

取 ξ 为 A 的任意一个特征向量，设 $A\xi=\lambda\xi$

$\Leftarrow$:

如果 $AB=BA$，则 $AB\xi=BA\xi=\lambda B\xi\Longrightarrow B\xi$ 也是 A 的属于 λ 的特征向量 $\Longrightarrow\exists k\neq 0$ 使得 $B\xi=k\xi$，即 ξ 是 B 的特征向量，故 A 的特征向量恒为 B 的特征向量

$\Rightarrow$:

A 在 $\mathbb{P}$ 中的 n 个特征值互异，因此 A 在 $\mathbb{P}$ 中可以相似对角化，且存在 An 个特征向量线性无关构成 $\mathbb{P}$ 的一组基（之前的习题）

又 A 的特征向量恒为 B 的特征向量，因此 B 的 n 个特征向量线性无关构成 $\mathbb{P}$ 的一组基，于是 B 在 $\mathbb{P}$ 中可以相似对角化

且由相似对角化的可逆矩阵的构造（由所有 n 个线性无关的特征向量构成）可知，可以使得 A,B 在对角化时的可逆矩阵相同

即存在可逆矩阵 P，使得 $A=P\Lambda_1P^{-1},B=P\Lambda_2P^{-1}$，其中 Λ_1,Λ_2 是有特征值构成的对角矩阵

于是 $AB=(P\Lambda_1P^{-1})(P\Lambda_2P^{-1})=P(\Lambda_1\Lambda_2)P^{-1}=P(\Lambda_2\Lambda_1)P^{-1}=(P\Lambda_2P^{-1})(P\Lambda_1P^{-1})=BA$

■

4、设矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 满足下述条件：

对任意的 $1\leqslant i\leqslant n$，有 $\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}=b$

这里 b 为常数，证明：如果对于任意的 $1\leqslant i,j\leqslant n$ 有 $a_{ij}\geqslant 0$，那么 $\boldsymbol{A}$ 的任意一个实特征值 λ 满足 $|\lambda|\leqslant b$

证明：考虑矩阵 $A-bE$ 的特征值

取 λ_0 为 $A-bE$ 的任意一个特征值，设 $\xi=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$ 是属于 λ_0 的特征值，不妨设 x_1 是 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 中绝对值最大的数，不妨设

$x_1 > 0$（$x_1 < 0$ 的情况是类似的）

$A\xi = \lambda_0\xi$ 考虑矩阵 $A - bE$ 第一行与 ξ 的乘积，即

$$(a_{11} - b, a_{12}, \ldots, a_{1n}) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (a_{11} - b)x_1 + \sum_{j=2}^{n} a_{1j}x_j = \lambda_0 x_1$$

$(a_{11}-b)x_1+\sum\limits_{j=2}^{n} a_{1j}x_j \leqslant (a_{11}-b)x_1+\sum\limits_{j=2}^{n} a_{1j}x_1 = (\sum\limits_{j=1}^{n} a_{1j}-b)x_1 = 0$(第一个不等号利用了 $a_{ij} \geqslant 0, x_i = max\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$)

$\Longrightarrow \lambda x_1 \leqslant 0 \Longrightarrow \lambda \leqslant 0$

因此矩阵 $A - bE$ 的特征值非正 $\Longrightarrow$ 矩阵 A 的特征值 $\lambda \leqslant b$

再考虑 $A + bE$ 的特征值

取 λ_1 为 $A + bE$ 的任意一个特征值，设 $\xi = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 是属于 λ_1 的特征值，不妨设 x_1 是 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 中绝对值最大的数，不妨设 $x_1 > 0$（$x_1 < 0$ 的情况是类似的）

$A\xi = \lambda_1\xi$ 考虑矩阵 $A + bE$ 第一行与 ξ 的乘积，即

$$(a_{11} + b, a_{12}, \ldots, a_{1n}) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (a_{11} + b)x_1 + \sum_{j=2}^{n} a_{1j}x_j = \lambda_0 x_1$$

$(a_{11} + b)x_1 + \sum\limits_{j=2}^{n} a_{1j}x_j \geqslant (a_{11} + b)x_1 - \sum\limits_{j=2}^{n} |a_{1j}|\,|x_1| = (a_{11} + b - \sum\limits_{j=2}^{n} a_{1j})x_1 = (2a_{11})x_1 \geqslant 0$

$\Longrightarrow \lambda x_1 \geqslant 0 \Longrightarrow \lambda \geqslant 0$

因此矩阵 $A + bE$ 的特征值非负 $\Longrightarrow$ 矩阵 A 的特征值 $\lambda \geqslant -b$

5、设矩阵 $\boldsymbol{A}$ *与* $\boldsymbol{B}$ *相似，试证明：伴随矩阵* $\boldsymbol{A}^*$ *与* $\boldsymbol{B}^*$ *也相似*

证明：

（1）如果 A, B 均可逆，那么 $A^* = \dfrac{A^{-1}}{|A|}, B^* = \dfrac{B^{-1}}{|B|}$

矩阵 A 与 B 相似 $\Longrightarrow \exists$ 可逆矩阵 P，使得 $A = P^{-1}BP$

$\Longrightarrow A^{-1} = P^{-1}B^{-1}P \Longrightarrow |A|\, A^* = P^{-1}(|B|\, B^*)P$，又 A 与 B 相似，故 $|A| = |P^{-1}BP| = |P^{-1}|\,|B|\,|P| = |B|$，因此 $A^* = P^{-1}B^*P$，即伴随矩阵 A^* 与 B^* 也相似

（2）如果如果 A, B 不可逆，采用摄动法解决

取 t 使得 $A + tE, B + tE$ 均可逆（t 可以任意小），容易验证 $A + tE$ 与 $B + tE$ 相似，因此同（1）的证明可知 $(A + tE)^*$ 与 $(B + tE)^*$ 相似，另 $t \to 0$，得 A^* 与 B^* 也相似

注 1：摄动法的严格性是可以保证的

命题 设 A 是一个 n 阶方阵，则存在一个正数 a 使得，对于 $\forall 0 < t < a$，矩阵 $tE + A$ 都是可逆的

证明：通过简单计算可得

$$|tE + A| = t^n + a_1 t^{n-1} + \cdots + a_{n-1}t + a_n$$

这是一个关于 t 的 n 次多项式，由代数基本定理可知上述多项式至多只有 n 个不同的根。若上述多项式的根都是 0，不妨取 $a = 1$；若上述多项式由非 0 根，则令 a 为 $|tE + A|$ 所有非 0 根的模长最小值，因此对任意的 $0 < t_0 < a$，t_0 都不是 $|tE + A|$ 的根，因此 $t_0E + A$ 都是可逆的

摄动法的应用范围（狭义）

（1）证明矩阵问题对不可逆矩阵成立

（2）矩阵问题关于选取的 t 是连续的

（3）摄动矩阵仍然满足题目条件

注 2:可以证明 $B^* = (P^{-1}AP)^* = P^*A^*(P^{-1})^* = P^*A^*(P^*)^{-1}$，但是这个式子的证明利用目前所学还是比较麻烦的（但是也可以用摄动法去做）

命题 $(AB)^* = B^*A^*$

证明: 对于某个矩阵 A，用 $A(i,j)$ 表示矩阵第 i 行第 j 列的元素，用 $A_{ij}A\begin{pmatrix}1,\ldots,i-1,i+1,\ldots,n\\1,\ldots,j-1,j+1,\ldots,n\end{pmatrix}$ 代表第 i 行第 j 列的余子式

于是 $(AB)^*(i,j) = (-1)^{i+j}AB\begin{pmatrix}1,\ldots,j-1,j+1,\ldots,n\\1,\ldots,i-1,i+1,\ldots,n\end{pmatrix} =$

$$(-1)^{i+j}\sum_{1\leqslant v_1<v_2<\cdots<v_{n-1}\leqslant n}A\begin{pmatrix}1,\ldots,j-1,j+1,\ldots,n\\v_1,v_2,\ldots,v_{n-1}\end{pmatrix}B\begin{pmatrix}v_1,v_2,\ldots,v_{n-1}\\1,\ldots,i-1,i+1,\ldots,n\end{pmatrix}$$

$$=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{j+k}A\begin{pmatrix}1,\ldots,j-1,j+1,\ldots,n\\1,\ldots,k-1,k+1,\ldots,n\end{pmatrix}(-1)^{k+i}B\begin{pmatrix}1,\ldots,k-1,k+1,\ldots,n\\1,\ldots,i-1,i+1,\ldots,n\end{pmatrix}$$

$$=\sum_{k=1}^{n}A_{jk}B_{ki}=\sum_{k=1}^{n}A^*(k,j)B^*(i,k)=B^*A^*(i,j)$$

因此 $(AB)^* = B^*A^*$

■

■

6、设 $\boldsymbol{A}$ 是一个可逆矩阵，试证明：存在多项式 $f(x)$ 使得 $\boldsymbol{A}^{-1} = f(\boldsymbol{A})$

证明:

法一: 考虑 Hamilton-Cayley 定理，设 $H(\lambda) = |\lambda E - A| = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_n = 0$

A 是一个可逆矩阵 $\Longleftrightarrow a_n = (-1)^n\prod_{i=1}^{n}\lambda_i = (-1)^{n-1}|A| \neq 0$

Hamilton-Cayley 定理 $\Longrightarrow H(A) = A^n + a_1A^{n-1} + \cdots + a_nE =$

$0 \Longrightarrow a_nE = -(A^n + a_1A^{n-1} + \cdots + a_{n-1}A) \Longrightarrow a_nA^{-1} = -(A^{n-1} + a_1A^{n-2} + \cdots + a_{n-1}E) \Longrightarrow A^{-1} = -\dfrac{1}{a_n}(A^{n-1} + a_1A^{n-2} + \cdots + a_{n-1}E)$

因此取 $f(x) = -\dfrac{1}{a_n}(x^{n-1} + a_1x^{n-2} + \cdots + a_{n-1})$ 即可

法二：（不需要用到 Hamilton-Cayley 定理）

我们断言存在一个阶数不超过 $n \times n$ 的多项式 $f(x)$，使得 $g(A) = 0$

考虑 $A^{n\times n}, \ldots, A, E$ 这 $n \times n + 1$ 个矩阵，由于 $n \times n$ 阶矩阵构成的向量空间（容易验证这是个向量空间）是 $n \times n$ 维的，因此 $A^{n\times n}, \ldots, A, E$ 是线性相关的，即存在一组不全为 0 的实数 $a_{n\times n}, a_{n\times n-1}, \ldots, a_1, a_0$，使得

$$a_{n\times n}A^{n\times n} + a_{n\times n-1}A^{n\times n-1} + \cdots + a_1A + a_0E = 0$$

因此取 g 为上式自然诱导的多项式即可

由于 $a_{n\times n}, a_{n\times n-1}, \ldots, a_1, a_0$ 不全为 0，因此我们可以找最小的下标 i_0，使得 $a_{i_0} \neq 0$

此时

$$a_{n\times n}A^{n\times n} + a_{n\times n-1}A^{n\times n-1} + \cdots + a_{i_0}A^{i_0} = 0$$

由于 A 可逆，两边同时乘以 $A^{-(i_0+1)}$ 得

$$a_{n\times n}A^{n\times n-(i_0+1)} + a_{n\times n-1}A^{n\times n-(i_0+2)} + \cdots + a_{i_0+1}E = A^{-1}$$

取 $f(x) = a_{n\times n}x^{n\times n-(i_0+1)} + a_{n\times n-1}x^{n\times n-(i_0+2)} + \cdots + a_{i_0+1}$ 即可

■)

7、设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 均可相似对角化，试证明：$\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$ 当且仅当存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{PAP}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{PBP}^{-1}$ 均为对角阵（可同时对角化）

证明：证明方法和思路与第 8 题类似，这里不加以赘述

■

8、设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为实对称矩阵，试证明：$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$ 当且仅当存在正交矩阵 $\boldsymbol{U}$ 使得 $\boldsymbol{UAU}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{UBU}^{-1}$ 均为对角阵

证明：

引理 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_1\boldsymbol{E}_{n_1} & & & \\ & a_2\boldsymbol{E}_{n_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_s\boldsymbol{E}_{n_s} \end{pmatrix}$，其中 $a_i(i=1,2,\ldots,s)$ 为互不相同的实数，$\boldsymbol{E}_{n_i}$ 代表 $n_i\times n_i(i=1,2,\ldots,s)$ 的单位矩阵

则:与 $\boldsymbol{A}$ 可交换的矩阵一定形如分块对角矩阵 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{B}_{n_1} & & & \\ & \boldsymbol{B}_{n_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{B}_{n_s} \end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{B}_{n_i}$ 是 $n_i\times n_i$ 的矩阵

证明：设分块矩阵 $B=\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \ldots & B_{1s} \\ B_{21} & B_{22} & \ldots & B_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{s1} & B_{s2} & \ldots & B_{ss} \end{pmatrix}$ 与 A 可交换

比较 AB 与 BA 在 $(i,j)\ i\neq j$ 位置上的元素

$$a_iE_{n_i}B_{ij}=B_{ij}a_jE_{n_j}$$

$a_i\neq a_j\Longrightarrow B_{ij}=0$

因此 $B=\begin{pmatrix} B_{n_1} & & & \\ & B_{n_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_{n_s} \end{pmatrix}$

回到原题

相伴 to yan

$\Rightarrow$:A 为实对称矩阵 $\Longrightarrow$ $\exists$n 阶正交矩阵 T_1，使得

$$T_1^{-1}AT_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 E_{r_1} & & & \\ & \lambda_2 E_{r_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_m E_{r_s} \end{pmatrix}$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ 为 A 全部不同的特征值

$AB = BA \Longrightarrow (T_1^{-1}AT_1)(T_1^{-1}BT_1) = (T_1^{-1}BT_1)(T_1^{-1}AT_1)$，其中 $T_1^{-1}AT_1$ 为分块对角矩阵，由**引理**可知 $T_1^{-1}BT_1$ 为分块对角矩阵

设 $T_1^{-1}BT_1 = \begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_m \end{pmatrix}$，其中 B_i 为 r_i 阶方阵

由于 B, T_1 均为实对称矩阵，故 $T_1^{-1}BT_1$ 也为实对称矩阵 $\Longrightarrow$ $B_i(i = 1, 2, \ldots, m)$ 为实对称矩阵 $\Longrightarrow$ $\exists$ 正交矩阵 $U_i(i = 1, 2, \ldots, m)$，使得 $U_i^{-1}BU_i$ 为对角矩阵 $\Lambda_i(i = 1, 2, \ldots, m)$

令 $T_2 = \begin{pmatrix} U_1 & & & \\ & U_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & U_m \end{pmatrix}, T = T_1T_2$

故 $T^{-1}BT = (T_1T_2)^TB(T_1T_2) = T_2^T(T_1^TBT_1)T_2$

$$= \begin{pmatrix} U_1^T & & & \\ & U_2^T & & \\ & & \ddots & \\ & & & U_m^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 & & & \\ & U_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & U_m \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} U_1^TB_1U_1 & & & \\ & U_2^TB_2U_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & U_m^TB_mU_m \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \Lambda_1 & & & \\ & \Lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \Lambda_m \end{pmatrix} \text{为对角阵，} T^TAT = (T_1T_2)^TA(T_1T_2) =$$

$T_2^T(T_1^TAT_1)T_2$

$$= T_2^T \begin{pmatrix} \lambda_1E_{r_1} & & & \\ & \lambda_2E_{r_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_mE_{r_s} \end{pmatrix} T_2$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda_1E_{r_1} & & & \\ & \lambda_2E_{r_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_mE_{r_s} \end{pmatrix} \text{为对角阵}$$

DONE!

$\Leftarrow: (UAU^{-1})(UBU^{-1}) = (UBU^{-1})(UAU^{-1}) \Longrightarrow AB = BA$

■

■

9、设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B} \in \mathbb{P}^{n\times n}$，试证明：$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似的充要条件是存在 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D} \in \mathbb{P}^{n\times n}$，使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{CD}, \boldsymbol{B} = \boldsymbol{DC}$，且 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ 中至少有一个可逆

证明：

充分性：A 与 B 相似 $\Longrightarrow \exists$ 可逆矩阵 P，使得 $A = PBP^{-1}$，取 $C = PB, D = P^{-1}$ 即可满足题意

必要性：不妨设 C 可逆，于是 $D = C^{-1}A$，于是 $B = C^{-1}AC$，即 A 与 B 相似

■

10、设 n 阶复方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2 - 3\boldsymbol{A} - 4\boldsymbol{E} = 0$，试问 $\boldsymbol{A}$ 是否

与某个复对角矩阵相似？

解：是的，证明方法和思路与第 38 题如出一辙，这里不再详细赘述

Hint:

step1.According to factorization, you can proof $r(4E-A)+r(E+A)=0$

step2.try to show $A \sim \begin{pmatrix} 4E_s & 0 \\ 0 & -E_t \end{pmatrix}$ where$s = n - r(4E - A), t = r(4E - A)$

11、如果一个复方阵的共轭转置等于其本身，那么称这个复方阵为一个 *Hermite(*埃尔米特*)* 矩阵。试证明：任意一个 *Hermite* 矩阵的特征值均为实数，且其属于不同特征值的特征向量是酉正交的

证明： Hermite(埃尔米特) 矩阵其实可以看作是酉空间中的“实对称矩阵”，证明过程其实和实数域上的实对称矩阵的证明思路是一模一样的

设 A 为 Hermite 矩阵，即 $\overline{A} = A^T$

part1: 在复数域上，考虑标准范数 (即 $(\bar{\xi})^T \cdot \xi = |\xi|^2$)，则

$$(\bar{\xi})^T A\xi = \lambda(\bar{\xi})^T\xi = \lambda\,|\xi|^2$$

另一方面我们有

$$(\bar{\xi})^T A\xi = (A^T\bar{\xi})^T\xi = (\bar{A}\cdot\bar{\xi})^T\xi = (\overline{A\xi})^T\xi = (\overline{\lambda\xi})^T\xi = \bar{\lambda}(\bar{\xi})^T\xi = \bar{\lambda}\,|\xi|^2$$

故 $\lambda = \overline{\lambda}$，即 λ 为实数

part2: 取 ξ_1, ξ_2 为分属不同特征值 λ_1, λ_2 的特征向量，考虑复数域上的标准内积：$(a, b) = a^T \cdot \overline{b} \quad a, b \in C^n$，

$\lambda_1(\xi_1, \xi_2) = (\lambda_1\xi_1, \xi_2) = (A\xi_1, \xi_2) = (A\xi_1)^T \cdot \overline{\xi_2} = \xi_1^T \cdot \overline{A} \cdot \overline{\xi_2} = \xi_1^T \cdot \overline{A\xi_2} = \xi_1^T \cdot \overline{\lambda_2\xi_2} = \overline{\lambda_2} \cdot \xi_1^T \cdot \overline{\xi_2} = \overline{\lambda_2}(\xi_1, \xi_2) = \lambda_2(\xi_1, \xi_2)$

由于 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，因此 $(\xi_1, \xi_2) = 0$

■

结语

终于打完了!!! 开心!!! 希望这份答案对于学弟学妹有帮助，但是在这里还是要提醒下学弟学妹，答案是人写的难免会有错误，无脑抄写这件事情万万不能干的，要好好消化哦。

但愿 to you

第 6 章

InCircles

March 30, 2023

1 习题部分

1. (1) 直接配方可得

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+2x_3)^2-3x_3^2,$$

故作可逆线性变换

$$\begin{cases}x_1=y_1-y_2+2y_3,\\ x_2=y_2-2y_3,\\ x_3=y_3,\end{cases}$$

可把原二次型化为标准形 $y_1^2+y_2^2-3y_3^2$;
(2) 该二次型不含有平方项, 故先做一个线性变换

$$\begin{cases}x_1=z_1+z_2,\\ x_2=z_1-z_2,\\ x_3=z_3,\end{cases}$$

原二次型化为

$$g(z_1,z_2,z_3):=-2z_1^2+2z_2^2+6z_1z_3-2z_2z_3.$$

配方有

$$g(z_1,z_2,z_3)=-2(z_1-\frac{3}{2}z_3)^2+2(z_2-\frac{1}{2}z_3)^2+4z_3^2.$$

故作可逆线性变换

$$\begin{cases}x_1=y_1+y_2+2y_3,\\ x_2=y_1-y_2+y_3,\\ x_3=y_3,\end{cases}$$

可把原二次型化为标准形 $-2y_1^2+2y_2^2+4y_3^2$;
(3) 作可逆线性变换

InCircles

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 - 2y_3, \\ x_2 = y_2 - 2y_3, \\ x_3 = y_3, \end{cases}$$

可把原二次型化为标准形 $2y_1^2 - y_2^2 + 4y_3^2$;

(4) 作可逆线性变换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + 2y_3, \\ x_2 = y_2 - y_3, \\ x_3 = y_1 - y_2, \end{cases}$$

可把原二次型化为标准形 $2y_1^2 - 2y_2^2$.

2. 略.

3. 二次型 $f(\boldsymbol{X}) = \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 的矩阵为

$$\boldsymbol{B} := \begin{pmatrix} a_{11} & \frac{a_{12}+a_{21}}{2} & \cdots & \frac{a_{1n}+a_{n1}}{2} \\ \frac{a_{21}+a_{12}}{2} & a_{22} & \cdots & \frac{a_{2n}+a_{n2}}{2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{a_{n1}+a_{1n}}{2} & \frac{a_{n2}+a_{2n}}{2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}).$$

4. 证明: 因为 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 合同, 所以存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{B}.$$

所以我们有

$$r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}) = r(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}) = r(\boldsymbol{B}),$$

即 $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{B}$.

□

5. 证明: 考虑具有交换行列作用的初等矩阵 $\boldsymbol{E}_{st}$.

先在这 n 个元素中寻找 j_1 使得 $\lambda_{i_{j_1}} = \lambda_1$. 作

$$\boldsymbol{E}_{1i_{j_1}} \mathrm{diag}(\lambda_{i_1}, \lambda_{i_2}, \cdots, \lambda_{i_{j_1}}, \cdots, \lambda_{i_n}) \boldsymbol{E}_{1i_{j_1}} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_{i_2^{(1)}}, \cdots, \lambda_{i_n^{(1)}}),$$

其中 $i_2^{(1)} i_3^{(1)} \cdots i_n^{(1)}$ 是 $2, 3, \cdots, n$ 的一个排列. 依次对于元素 $\lambda_2, \lambda_3, \cdots$ 做类似的操作, 对应的初等矩阵依次为 $\boldsymbol{E}_{2i_{j_2}^{(1)}}, \boldsymbol{E}_{3i_{j_3}^{(2)}}, \cdots$, 最后记

$$\boldsymbol{P} = \prod_{k=1}^{n} \boldsymbol{E}_{ki_{j_k}^{(k-1)}},$$

则由 $\boldsymbol{E}_{st}$ 的对称性可以得到

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}} = \prod_{k=1}^{n} \boldsymbol{E}^{\mathrm{T}}_{(n+1-k)i_{j_{n+1-k}}^{(n-k)}} = \prod_{k=1}^{n} \boldsymbol{E}_{(n+1-k)i_{j_{n+1-k}}^{(n-k)}},$$

于是

InCircles

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\mathrm{diag}(\lambda_{i_1},\lambda_{i_2},\cdots,\lambda_{i_n})\boldsymbol{P}=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n),$$

因此 $\boldsymbol{P}=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$ 与 $\mathrm{diag}(\lambda_{i_1},\lambda_{i_2},\cdots,\lambda_{i_n})$ 合同.

□

6. 证明: 设 $\boldsymbol{A}$ 是可逆的实对称矩阵. 注意到

$$(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1},$$

这就证明了 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 合同.

□

7. 我们使用向量内积的形式来化简:

$$\begin{aligned}f(\boldsymbol{X})&=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&-2&5\end{pmatrix}\boldsymbol{X}\\&=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}2&-2&5\\4&-4&10\\-2&2&-5\end{pmatrix}\boldsymbol{X}\\&=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}2&1&\frac{3}{2}\\1&-4&6\\\frac{3}{2}&6&-5\end{pmatrix}\boldsymbol{X}.\end{aligned}$$

所以二次型 $f(\boldsymbol{X})$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}:=\begin{pmatrix}2&1&\frac{3}{2}\\1&-4&6\\\frac{3}{2}&6&-5\end{pmatrix}$. 再考虑线性变换

$$\begin{cases}y_1+y_2=x_1+2x_2-x_3,\\y_1-y_2=2x_1-2x_2+5x_3,\\y_3=x_3,\end{cases}$$

或

$$\begin{cases}x_1=\dfrac{2}{3}y_1-\dfrac{4}{3}y_3,\\x_2=\dfrac{1}{6}y_1+\dfrac{1}{2}y_2+\dfrac{7}{6}y_3,\\x_3=y_3,\end{cases}$$

易知该变换是非奇异的, 此时二次型化为标准形 $y_1^2-y_2^2$, 故原二次型的秩为 2.

8. 证明: 设二次型 $f(\boldsymbol{X})$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}$, 依题意, 存在正交矩阵 $\boldsymbol{U}$, 使得

$$\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_r,0,0\cdots,0).$$

取 $V:=\{\boldsymbol{U}\boldsymbol{Y}:\boldsymbol{Y}\in\mathbb{R}^{n\times1}$的前$r$行元素均为0$\}$, 则易知 $\dim V=n-r$, 且 $\forall\boldsymbol{X}\in V$, 成立

$$f(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{Y}^{-1}\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_r,0,0\cdots,0)\boldsymbol{Y}=0,$$

InCircles

其中 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{U}^{-1}\boldsymbol{X}$ 是前 r 行元素均为 0 的 n 维向量. 故我们找到了这样的线性空间.

□

9. (1) 不成立. 考虑 $(a\boldsymbol{E}_n)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}_n(a\boldsymbol{E}_n)=a^2\boldsymbol{E}_n$;
(2) 不成立. 考虑单位矩阵和它自己的合同关系;
(3) 成立. 考虑单位矩阵和它自己的合同关系;
(4) 不成立. 依题意, 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\mathrm{diag}(d_1,d_2,\cdots,d_n)\boldsymbol{P},$$

从而由

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\mathrm{diag}(d_1,d_2,\cdots,d_n)\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A},$$

可知 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵, 与其合同的矩阵也必定是实对称矩阵, 矛盾.

10. C
解析: 由题可知 $(2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$.
一方面, 由 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\geq r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})$ 可得

$$r(2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\geq r(3\boldsymbol{E})=3;$$

另一方面, 由 Sylvester 不等式可知

$$r(2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})-3\leq r((2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}))=r(\boldsymbol{O})=0,$$

所以

$$r(2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=3.$$

不妨设 $r(2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=r\in\{1,2\}$（否则与 $|\boldsymbol{A}|=4$ 矛盾）, 则 $\boldsymbol{A}$ 拥有 $3-r$ 个线性无关的属于特征值 -2 的特征向量, 因此特征值 -2 的代数重数不小于 $3-r$; 同理, $\boldsymbol{A}$ 也拥有 r 个线性无关的属于特征值 1 的特征向量, 因此特征值 1 的代数重数不小于 r.
这说明 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值为:-2（$3-r$ 重）,1（r 重）. 于是由

$$|\boldsymbol{A}|=(-2)^{3-r}\cdot 1^r=4,$$

可得 $r=1$. 所以原二次型的正惯性指数为 1, 负惯性指数为 2, 其规范形为 $y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

11. 略.

12. 证明: 在复数域 $\mathbb{C}$ 上, 不难得知

$$(\mathrm{i}\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}(\mathrm{i}\boldsymbol{E})=-\boldsymbol{E},$$

即 $\boldsymbol{E}$ 和 $-\boldsymbol{E}$ 在 $\mathbb{C}$ 上合同. 在实数域 $\mathbb{R}$ 上, 设若 $\boldsymbol{E}$ 和 $-\boldsymbol{E}$ 合同, 则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得

$$-\boldsymbol{E}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P},$$

这与 $-\boldsymbol{E}$ 负定矛盾.

□

InCircles

13. 由于两个实对称矩阵合同当且仅当二者对应的二次型拥有相同的正、负惯性指数 i 和 j, 故合同等价类的数目为

$$\sum_{0\le i\le n}\sum_{0\le j\le n-i}1=\frac{n(n+1)}{2}.$$

14. 证明:

⇒: 不妨设 $f(\boldsymbol{X}):=(\sum_{i=1}^{n}a_ix_i)(\sum_{i=1}^{n}b_ix_i)$, 则

$$\begin{aligned}f(\boldsymbol{X})&=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_1&b_2&\cdots&b_n\end{pmatrix}\boldsymbol{X}\\&=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X},\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{A}:=(a_ib_j)_{n\times n}$; $\boldsymbol{B}:=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$ 是二次型矩阵. 由于 $r(\boldsymbol{A})=1$, 所以二次型矩阵的秩

$$r(\boldsymbol{B})\le r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})+r(\boldsymbol{A})=2.$$

所以或者 $r(\boldsymbol{B})=1$, 或者 $r(\boldsymbol{B})=2$.

当 $r(\boldsymbol{B})=2$ 时, 二次型的符号差只有可能是 0 或 2.

如果二次型的符号差为 2, 那么其规范形为 $z_1^2+z_2^2$, 在实数域 $\mathbb{R}$ 内不可因式分解. 所以符号差必为 0;

⇐: 设二次型 $f(\boldsymbol{X}):=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}$, 其中 $\boldsymbol{B}$ 是二次型矩阵.

如果 $r(\boldsymbol{B})=1$, 那么存在 n 维非零列向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$, 使得

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}.$$

此时

$$f(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}$$

恰好是一个分解;

如果 $r(\boldsymbol{B})=2$, 且二次型的符号差为 0, 那么存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得

$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}=\mathrm{diag}(1,-1,0,\cdots,0).$$

记 $\boldsymbol{Z}:=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{X}$, 则

$$f(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C})\boldsymbol{Z}=z_1^2-z_2^2=(z_1+z_2)(z_1-z_2).$$

最后把可逆线性变换 $\boldsymbol{Z}:=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{X}$ 代回, 也得到了一个分解.

□

15. 略.

16. 依题意, 二次型矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 的元素满足

mCircles

$$a_{ij}=\begin{cases}0, & i=j,\\ \dfrac{1}{2}, & i\neq j.\end{cases}$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征多项式

$$\begin{aligned}f(\lambda)&=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|\\&=\frac{1}{2^n}|(2\lambda+1)\boldsymbol{E}-\mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^{\mathrm{T}}|\\&=\frac{1}{2^n}(2\lambda+1)^{n-1}(2\lambda+1-\mathbf{1}_n^{\mathrm{T}}\mathbf{1}_n)\\&=(\lambda+\frac{1}{2})^{n-1}(\lambda-\frac{n-1}{2}).\end{aligned}$$

因此 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-\frac{1}{2}$（$n-1$ 重）,$\frac{n-1}{2}$.

所以当 $n=1$ 时, 二次型的规范形为 0; 当 $n\geq 2$ 时, 二次型的规范形为 $-\sum\limits_{i=1}^{n-1}z_i^2+z_n^2$.

17. (1) $c=3$; $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $0,4,9$;
(2) 椭圆柱面.

18. $a=3,b=1$; 正交矩阵 $\boldsymbol{U}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$.

19. $a=2$; 正交替换为 $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\boldsymbol{Y}$.

20. 依题意, 我们有

$$f(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1 & -2\\ -2 & 4\end{pmatrix}\boldsymbol{X};$$

$$g(\boldsymbol{Y})=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}a & 2\\ 2 & b\end{pmatrix}\boldsymbol{Y}.$$

由于作正交替换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{Y}$ 可以把二次型 $f(\boldsymbol{X})$ 化为 $g(\boldsymbol{Y})$, 故应该有

$$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}),|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|.$$

所以 $a=4,b=1$;
(2) 考虑把两个二次型都化为标准形. 易知作正交变换

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{U}_1\boldsymbol{Z}=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}}\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}\boldsymbol{Z},$$

$$\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{U}_2\boldsymbol{Z}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}}\\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}\boldsymbol{Z},$$

此时二次型 $f(\boldsymbol{X})$ 和 $g(\boldsymbol{Y})$ 都化为了标准形 $z_1^2+5z_2^2$. 那么

$$\boldsymbol{U}=\boldsymbol{U}_1\boldsymbol{U}_2^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}.$$

InCircles

21. (1) $f(\boldsymbol{X})=0$ 当且仅当

$$\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\1&0&a\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{O}.$$

所以当 $a=2$ 时, $f(\boldsymbol{X})=0$ 的解为 $\boldsymbol{X}=t\begin{pmatrix}2\\1\\-1\end{pmatrix}$($t\in\mathbb{R}$ 为任意实常数); 当 $a\neq 2$ 时, $f(\boldsymbol{X})=0$ 的解为 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{\theta}$;

(2) 由 (1) 可知, 当 $a\neq 2$ 时, $f(\boldsymbol{X})$ 的规范形为 $z_1^2+z_2^2+z_3^2$;

当 $a=2$ 时, 作可逆线性替换 $\boldsymbol{Y}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{X}$, 则二次型化为

$$g(\boldsymbol{Y})=y_1^2+y_2^2+(y_1+y_2)^2=2(y_1+\frac{1}{2}y_2)^2+\frac{3}{2}y_2^2.$$

此时 $f(\boldsymbol{X})$ 的规范形为 $z_1^2+z_2^2$.

22. $a=2$; 一个正交矩阵为 $\boldsymbol{U}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$.

23. A

24. 二次型 $f(\boldsymbol{X})$ 矩阵的特征多项式

$$g(\lambda)=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&-a\\0&\lambda+1&-2\\-a&-2&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2-5)-a^2(\lambda+1).$$

依题意, $g(\lambda)$ 有且仅有一个小于 0 的零点.

由于 $g(-1)=8\neq 0$, 故 $g(\lambda)$ 有且仅有一个小于 0 的零点等价于函数

$$p(\lambda):=\frac{(\lambda-1)(\lambda^2-5)}{\lambda+1}-a^2$$

在 $(-\infty,-1)\cup(-1,0)$ 有且仅有一个零点. 由

$$p'(\lambda)=2(\lambda-1)-\frac{5}{(\lambda+1)^2},$$

知 $p(\lambda)$ 在 $(-\infty,-1)$ 与 $(-1,0)$ 分别单调递减. 结合

$$\begin{aligned}\lim_{\lambda\to-\infty}p(\lambda)&=+\infty,\\ \lim_{\lambda\to-1^-}p(\lambda)&=-\infty,\\ \lim_{\lambda\to-1^+}p(\lambda)&=+\infty,\\ p(0)&=5-a^2,\end{aligned}$$

由零点存在性定理可知 $p(\lambda)$ 在 $(-\infty,-1)\cup(-1,0)$ 恰有一个零点当且仅当 $5-a^2\geq 0$, 即 a 的取值范围为 $[-\sqrt{5},\sqrt{5}]$.

Incircles

25. 证明:

(1) 由题可知

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{X}) &= 2(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}) + (\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}) \\ &= \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{X}. \end{aligned}$$

由于

$$(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = 2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}},$$

故 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 是实对称矩阵, 从而也是二次型 $f(\boldsymbol{X})$ 的矩阵;

(2) 一方面, 由于

$$r(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}) \leq r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}) + r(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}) = 2,$$

所以 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 至多只有 2 个特征值（计重数）.

另一方面, 由于

$$\begin{aligned} (2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\alpha} &= 2\boldsymbol{\alpha}, \\ (2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\beta} &= \boldsymbol{\beta}, \end{aligned}$$

所以 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 至少拥有 2 个特征值 $2, 1$（不计重数）.

因此 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 的所有特征值为 $2, 1$, 故能找到合适的正交替换把原二次型化为标准形 $2y_1^2 + y_2^2$.

□

26. (1) 由 $r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}) = 2$, 得 $a = -1$;

(2) 作正交替换 $\boldsymbol{U} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$, 可把二次型 f 化为标准形 $2y_2^2 + 6y_3^2$.

27. $a = 1$.

28. (1) 二次型 f 的矩阵的所有特征值为 $a-1, a, a+2$;

(2) $a = 1$.

29. B

30. (1) 本题答案不唯一;

(2) 证明: 显然 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵, 且其特征值为 $1, 1, 0$, 故 $\boldsymbol{E} + \boldsymbol{A}$ 也是实对称矩阵, 且其特征值为 $2, 2, 1$, 显然正定.

□

31. 略.

32. (1) 由 $f(1, -1, 0) = 0$ 可知该二次型不可能正定;

(2) 当且仅当 $t > 2$ 时, 该二次型正定.

33. 证明: 显然 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵. 注意到其特征多项式

Incircles

$$
\begin{aligned}
f(\lambda) :&= |\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| \\
&= |(\lambda - \frac{n-1}{n})\boldsymbol{E} - \frac{1}{n}\mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^{\mathrm{T}}| \\
&= \frac{1}{n^n}|[n\lambda - (n-1)]\boldsymbol{E} - \mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^{\mathrm{T}}| \\
&= \frac{1}{n^n}|[n\lambda - (n-1)] - \mathbf{1}_n^{\mathrm{T}}\mathbf{1}_n| \\
&= (\lambda - \frac{n-1}{n})^{n-1}(\lambda - \frac{2n-1}{n}),
\end{aligned}
$$

所以当 $n = 1$ 时, $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1; 当 $n \geq 2$ 时, $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\frac{n-1}{n}$（$n-1$ 重）, $\frac{2n-1}{n}$. 于是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为正数, 故正定.

□

34. 证明: 取 $\boldsymbol{X} := \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$（第 i 个分量为 1, 其余为 0）, 则由 f 的正定性知

$$
f(\boldsymbol{X}_i) = a_{ii} > 0.
$$

命题得证.

□

35. 证明: 为叙述方便, 我们记选取的 $\boldsymbol{A}$ 的第 i_1 行、第 i_2 行、……、第 i_k 行与第 i_1 列、第 i_2 列、……、第 i_k 列交叉处元素构成的 k 阶矩阵为

$$
\boldsymbol{A}_{\{i_j\}_1^k}.
$$

(1) $\Rightarrow$: 考虑二次型

$$
f_{\{i_j\}_1^k}(x_{i_1}, x_{i_2}, \cdots, x_{i_k}) := f(\boldsymbol{X}_{\{i_j\}_1^k}),
$$

其中 $\boldsymbol{X}_{\{i_j\}_1^k}$ 为只保留第 i_j 个分量而其他分量均为 0 的 n 维列向量. 则由 f 的正定性可知 $f_{\{i_j\}_1^k}$ 亦正定, 从而 $|\boldsymbol{A}_{\{i_j\}_1^k}| > 0$;
$\Leftarrow$: 当 $\boldsymbol{A}$ 的任意一个主子式都大于零时, 其顺序主子式

$$
|\boldsymbol{A}_k| := |\boldsymbol{A}_{\{j\}_1^k}|
$$

都大于零, 从而 $\boldsymbol{A}$ 正定;
(2) 由 (1) 可知

$$
|\boldsymbol{A}_{\{i,j\}}| = a_{ii}a_{jj} - a_{ij}^2 > 0,
$$

这恰好就是 $|a_{ij}| < \sqrt{a_{ii}a_{jj}}$;
(3) 我们反证. 设若 $a_{ij}(i \neq j)$ 是 $\boldsymbol{A}$ 中绝对值最大的元素, 则我们有

$$
|a_{ij}| = \sqrt{|a_{ij}|} \cdot \sqrt{|a_{ij}|} \geq \sqrt{|a_{ii}|} \cdot \sqrt{|a_{jj}|} = \sqrt{a_{ii}a_{jj}},
$$

这与 (2) 中得到的结论矛盾.

□

36. 证明:
$\Rightarrow$: 因为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 正定, 故满秩, 从而

mCircles

$$r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}) = n;$$

$\Leftarrow$: 由 $r(\boldsymbol{A}) = n$ 可知 $m \geq n$. 不妨将 $\boldsymbol{A}$ 列分块为

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha_1} & \boldsymbol{\alpha_2} & \cdots & \boldsymbol{\alpha_n} \end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 均为 m 维列向量, 则依线性无关向量组的扩充定理, 存在 $m-n$ 个 m 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_{n+1}, \boldsymbol{\alpha}_{n+2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$, 使得向量组

$$\{\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m\}$$

满秩. 令

$$\begin{aligned} \boldsymbol{B} &:= \begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_{n+1} & \boldsymbol{\alpha}_{n+2} & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_m \end{pmatrix}, \\ \boldsymbol{P} &:= \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

则

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B} \end{pmatrix}$$

是正定矩阵, 故 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 正定.

□

37. 由 $\boldsymbol{A}$ 正定可知 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 是实对称矩阵, 且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为正数, 从而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的全部特征值均大于 1, 故 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}| > 1$.

□

38. 证明:

(1) 设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 取 $t := 1 - \min_{0 \leq i \leq n}\{\lambda_i\}$, 知 $t\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 的所有特征值均不小于 1, 从而正定;

(2) 由 $\boldsymbol{A}$ 正定可知存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$, 从而 $\boldsymbol{A}^{-1} = [(\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}[(\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}]$, 即 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 正定;

(3) 考虑二次型 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} + \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}$. 由 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 的正定性知 $\forall \boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^n$, 成立 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} \geq 0, \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X} \geq 0$, 且二者等号成立的条件都是 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{\theta}$. 因此, $\forall \boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^n$, 成立 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{X} \geq 0$, 且等号成立当且仅当 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{\theta}$. 从而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 正定;

(4) 由 $\boldsymbol{A}$ 正定可知存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$, 从而 $\boldsymbol{A}^{*} = [(\boldsymbol{P}^{*})^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}[(\boldsymbol{P}^{*})^{\mathrm{T}}]$, 即 $\boldsymbol{A}^{*}$ 正定.

□

39. 证明:

(1) 先证明 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$. 这由**补充题 3.3** 的结论便可推知.

再证明 $|\boldsymbol{A}| > 0$. 为此置

$$f(x) := |x\boldsymbol{E} + \boldsymbol{A}|,$$

则 $f(x)$ 是多项式函数, 且

$$\begin{aligned} f(0) &= |\boldsymbol{A}| \neq 0, \\ \lim_{x \to +\infty} f(x) &= +\infty. \end{aligned}$$

如果 $f(0)<0$, 则由推广的介值定理, 存在 $t_0\in(0,+\infty)$, 使得 $f(t_0)=0$, 但是 $t_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 也是题述的这类矩阵, 矛盾;

(2) 显然此时 $\boldsymbol{A}$ 的顺序主子阵 $\boldsymbol{A}_k$ 都是这种矩阵, 由 (1) 可知 $|\boldsymbol{A}_k|>0$, 故 $\boldsymbol{A}$ 正定.

□

40. 证明: 因为 $\boldsymbol{A}$ 正定, 所以存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$. 由**习题 6.36** 的结论知

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}:=(\boldsymbol{B}\boldsymbol{P})(\boldsymbol{B}\boldsymbol{P})^{\mathrm{T}}\text{ 正定 }\iff r(\boldsymbol{B}\boldsymbol{P})=m\iff\boldsymbol{B}\text{ 行满秩.}$$

得证.

□

41. 证明: 显然 $\boldsymbol{A}$ 存在负的特征值 λ. 命 $\boldsymbol{\xi}$ 为属于 λ 的特征向量, 则

$$\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}=\lambda\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}=\lambda\|\boldsymbol{\xi}\|^2<0.$$

得证.

□

42. 证明: 充分性显然, 下证必要性. 设若 $\boldsymbol{A}$ 非半正定, 则存在非零列向量 $\boldsymbol{X}$, 使得

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}<0.$$

此时若取 $a:=-\frac{\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}}{\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}}$, 则

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}=-\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=0,$$

这与 $\boldsymbol{B}$ 正定矛盾.

□

43. 略.

44. 提示: 因为 $\boldsymbol{A}$ 正定, 所以存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$.
考虑 $\boldsymbol{Q}:=\begin{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1} & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\theta}^{\mathrm{T}} & 1\end{pmatrix}$, 计算可知

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}=\operatorname{diag}(\boldsymbol{E},b-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}).$$

45. 提示: 考虑证明 $a\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 半负定, $b\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 半正定.

46. 提示: 考虑多元函数的介值定理, 或是考虑对函数 $g(t):=f(t\boldsymbol{X}_1+(1-t)\boldsymbol{X}_2)$ 在 $[0,1]$ 上运用介值定理.

47. 证明: 因为 $\boldsymbol{A}$ 正定, 所以存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$.
命 $\boldsymbol{\beta}_i:=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\alpha}_i$, 则 $\{\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n\}$ 是一组 n 元正交非零 n 维向量组, 因此满秩, 从而

$$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots\boldsymbol{\alpha}_n\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots\boldsymbol{\alpha}_n\end{pmatrix})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1 & \boldsymbol{\beta}_2 & \cdots\boldsymbol{\beta}_n\end{pmatrix}=n,$$

即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.

□

InCircles

48. 证明: 充分性显然, 下证必要性.

考虑使用数学归纳法. 显然命题对于 $\mathbb{R}^{1\times 1}$ 上的正定矩阵成立.

设命题对于 $\mathbb{R}^{k\times k}(1\leq k\leq n-1)$ 均成立, 我们来证明命题对于 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 依然成立. 为此设 $\boldsymbol{A}:=(a_{ij})_{n\times n}\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 为正定矩阵, 并作列分块

$$\boldsymbol{A}:=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & a_{nn}\end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A}_{n-1}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的 $n-1$ 阶顺序主子阵, $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $n-1$ 维列向量.

由 $\boldsymbol{A}$ 正定可知 $\boldsymbol{A}_{n-1}$ 亦正定, 故存在 $n-1$ 阶非奇异上三角矩阵 $\boldsymbol{S}_0$, 使得

$$\boldsymbol{A}_{n-1}=\boldsymbol{S}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{S}_0.$$

仿照**习题 6.44**, 只需取上三角矩阵

$$\boldsymbol{Q}:=\begin{pmatrix}\boldsymbol{S}_0^{-1} & -\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\theta}^{\mathrm{T}} & 1\end{pmatrix},$$

则

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(\boldsymbol{E}_{n-1},a_{nn}-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}).$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 正定, 所以 $a_{nn}-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}>0$. 那么取非奇异对角阵

$$\boldsymbol{D}:=\mathrm{diag}(\boldsymbol{E}_{n-1},\sqrt{a_{nn}-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}}),$$

则

$$\mathrm{diag}(\boldsymbol{E}_{n-1},a_{nn}-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}.$$

最后取 $\boldsymbol{S}:=\boldsymbol{D}\boldsymbol{Q}^{-1}$, 则 $\boldsymbol{S}$ 为非奇异上三角矩阵, 且

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{S}.$$

故命题归纳地对所有正整数成立. 证毕.

□

49. 证明:

(1) 我们沿用**习题 6.48** 中的记号. 注意到

$$|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{A}_{n-1}|^{-1}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}|=|\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}|=a_{nn}-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha},$$

又因为 $\boldsymbol{A}_{n-1}$ 正定, 所以 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\geq 0$, 从而

$$|\boldsymbol{A}|=(a_{nn}-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha})|\boldsymbol{A}_{n-1}|\leq a_{nn}|\boldsymbol{A}_{n-1}|,$$

等号成立当且仅当 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\theta}$, 即 $a_{1n}=a_{2n}=\cdots=a_{n-1,n}=0$;

(2) 这是 (1) 的直接推论. 请读者自行完成证明.

□

InCircles

2 补充题部分

1. 证明: 由 $\boldsymbol{B}$ 正定可知存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}_{m\times m}$, 使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$. 取

$$\boldsymbol{Q}_1:=\begin{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1} & -\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n\end{pmatrix},$$

则

$$\boldsymbol{Q}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1=\mathrm{diag}(\boldsymbol{E}_m,-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{C})=\mathrm{diag}(\boldsymbol{E}_m,-((\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C})^{\mathrm{T}}((\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C})).$$

注意到 $r((\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C})=r(\boldsymbol{C})=n$, 由**习题 6.36** 的结论可知 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{C}$ 为正定矩阵, 从而存在可逆矩阵 $\boldsymbol{R}_{n\times n}$, 使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}$. 那么再取

$$\boldsymbol{Q}_2:=\mathrm{diag}(\boldsymbol{E}_m,\boldsymbol{R}^{-1}),$$

则

$$\boldsymbol{Q}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2=\mathrm{diag}(\boldsymbol{E}_m,-\boldsymbol{E}_n).$$

因此, 二次型 $f(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 的正惯性指数为 m, 负惯性指数为 n.

□

2. 证明: 设 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵, 则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵, 从而存在正定矩阵 $\boldsymbol{B}$, 使得

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^2.$$

取 $\boldsymbol{U}:=\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}$, 则

$$\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{U}=(\boldsymbol{B}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{B}^2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E},$$

从而 $\boldsymbol{U}$ 是正交矩阵, 故

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{B}$$

是一个正交矩阵和一个正定矩阵的乘积. 这就完成了证明.

□

3. 证明: 因为 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵, 所以存在可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$, 使得

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}.$$

又因为 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}$ 是对称矩阵, 所以存在正交矩阵 $\boldsymbol{U}$, 使得

$$\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q})\boldsymbol{U}=\boldsymbol{D},$$

其中 $\boldsymbol{D}$ 是由 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}$ 的特征值构成的对角矩阵.
取 $\boldsymbol{P}:=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{U}$, 就完成了证明.

□

4. 证明: 由**补充题 6.3** 的结论可知存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E},\text{ 且 }\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\mathrm{diag}(b_1,b_2,\cdots,b_n).$$

InCircles

由 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 半正定, 可知

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{P}=\operatorname{diag}(1-b_1,1-b_2,\cdots,1-b_n)$$

也半正定, 结合 $\boldsymbol{B}$ 亦半正定, 可知 $\{b_i\}_1^n\subset[0,1]$, 从而

$$|\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}||\boldsymbol{B}||\boldsymbol{P}|=\prod_{i=1}^{n}b_i\leq 1=|\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}||\boldsymbol{A}||\boldsymbol{P}|,$$

这恰好就是 $|\boldsymbol{A}|\geq|\boldsymbol{B}|$.

□

5. 提示: 考虑二次型 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}((a+c)\boldsymbol{E}-(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}))\boldsymbol{X}$ 与 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}((b+d)\boldsymbol{E}-(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}))\boldsymbol{X}$.

6. 证明: 设 $\boldsymbol{A}$ 是二次型 f 的矩阵. 依题意, 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\operatorname{diag}(\boldsymbol{O}_{(n-r)\times(n-r)},\boldsymbol{E}_r).$$

于是 $f(\boldsymbol{X})=0$ 当且仅当

$$\begin{cases}f(\boldsymbol{P}\boldsymbol{Z})=\displaystyle\sum_{k=n-r+1}^{n}z_k^2=0,\\ \boldsymbol{X}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{Z}.\end{cases}$$

解得

$$W=\{\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_{n-r}\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}:x_i\in\mathbb{R},i=1,2,\cdots,n-r\}.$$

容易验证 W 是一个线性空间, 且

$$\{\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}_i:\boldsymbol{X}_i\text{ 是第 }i\text{ 个分量为 1、其他为 0 的 }n\text{ 维列向量},i=1,2,\cdots,n-r\}$$

是 W 的一组基, 故 $\dim W=n-r$.

□

7. 证明: 记 $r:=r(\boldsymbol{A})$, 则半正定矩阵 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A})=r$. 因此, 存在 n 阶正交矩阵

$$\boldsymbol{U}_2:=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n),$$

使得

$$\boldsymbol{U}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}_2=\operatorname{diag}(\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_r,\boldsymbol{O}_{(n-r)\times(n-r)}),$$

其中 $\mu_1\geq\mu_2\geq\cdots\geq\mu_r>0$ 是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的 r 个正特征值. 注意到

InCircles

$$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\eta}_i, \boldsymbol{A}\boldsymbol{\eta}_j) := \boldsymbol{\eta}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\eta}_j = \mu_i\boldsymbol{\eta}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}_j = \begin{cases}\mu_i, & 1 \leq i = j \leq r,\\ 0, & \text{otherwise},\end{cases}$$

所以 $\{\boldsymbol{A}\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{A}\boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{A}\boldsymbol{\eta}_r\}$ 是一组 m 维正交向量组. 命

$$\boldsymbol{\xi}_i := \frac{\boldsymbol{A}\boldsymbol{\eta}_i}{\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{\eta}_i\|} = \frac{\boldsymbol{A}\boldsymbol{\eta}_i}{\sqrt{\mu_i}}(i = 1, 2, \cdots, r)$$

将其改造为标准正交向量组 $L_0 := \{\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_r\}$, 并把 L_0 扩充为 $\mathbb{R}^{m\times m}$ 的一组标准正交基

$$L := \{\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_r, \boldsymbol{\xi}_{r+1}, \cdots, \boldsymbol{\xi}_m\},$$

则

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\eta} & \boldsymbol{\eta}_2 & \cdots & \boldsymbol{\eta}_r & \boldsymbol{\eta}_{r+1} & \cdots & \boldsymbol{\eta}_n\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\sqrt{\mu_1}\boldsymbol{\xi}_1 & \sqrt{\mu_2}\boldsymbol{\xi}_2 & \cdots & \sqrt{\mu_r}\boldsymbol{\xi}_r & \boldsymbol{O}_{n\times(n-r)}\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}\boldsymbol{\xi}_1 & \boldsymbol{\xi}_2 & \cdots & \boldsymbol{\xi}_r & \boldsymbol{\xi}_{r+1} & \cdots & \boldsymbol{\xi}_n\end{pmatrix}\mathrm{diag}(\sqrt{\mu_1}, \sqrt{\mu_2}, \cdots, \sqrt{\mu_r}, \boldsymbol{O}_{(m-r)\times(n-r)}).\end{aligned}$$

最后, 命正交矩阵 $\boldsymbol{U}_1 := \begin{pmatrix}\boldsymbol{\xi}_1 & \boldsymbol{\xi}_2 & \cdots & \boldsymbol{\xi}_n\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$, $\lambda_i := \sqrt{\mu_i}(i = 1, 2, \cdots, r)$, 便有

$$\boldsymbol{U}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}_2 = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_r, \boldsymbol{O}_{(m-r)\times(n-r)}).$$

我们完成了证明.

□

InCircles

线性代数第七章答案

浙江大学，辰幻

2023 年 3 月 21 日

1 前言

此 pdf 文件主要用于记录 hzd 版线性代数第七章习题的答案, 包括习题、补充题、编者的补充题三部分. 其中, 前两个部分记录了书本习题的答案. 编者的补充题主要会记录一些编者学习过程中遇到的但书本又没有的好题, 可能会涉及课外的内容, 但也希望读者好好看看, 或许可以提高自己的代数水平。

此文档仅供学习交流使用, 请勿拿来盈利. 同时, 我们提倡独立思考, 希望读者拿此 pdf 来对答案, 而非抄答案.

此 pdf 编写时间短, 其中应该有部分错误, 故千万不要直接抄答案, 要多想.

最后, 希望各位读者能有所收获.

辰幻

2023 年 3 月 21 日

2 正片

2.1 习题

2.1.1 T1

鼠鼠太懒了, 第一题就由聪明的读者解决吧 $(=' \omega' =)$

2.1.2 T2

(1) 不是, 因不满足乘法的分配律

(4) 不是, 因没有零元

(5) 不是, 因加法不满足交换律

(2)(3) 由读者自行验证八条公理成立

辰幻 23333

2.1.3 T3

无穷多个,α 一直累加, 可得无穷多个向量属于这个线性空间

2.1.4 T4

(1)

$$\begin{aligned}\theta = 0\alpha = (c + (-c))\,\alpha = c\alpha + (-c)\,\alpha \\ \rightarrow -c\alpha = (-c)\,\alpha \\ (-c)\,\alpha = (c\,(-1))\,\alpha = c\,(-\alpha) \\ \rightarrow c\,(-\alpha) = -c\alpha = (-c)\,\alpha\end{aligned}$$

(2)

$$(c_1 - c_2)\,\alpha = c_1\alpha + (-c_2)\,\alpha = c_1\alpha - c_2\alpha$$

(3)

$$c\,(\alpha - \beta) = c\alpha + c\,(-\beta) = c\alpha - c\beta$$

(4)

$$\begin{aligned}c\theta = c\,(\theta + \theta) = c\theta + c\theta \\ \rightarrow c\theta = \theta\end{aligned}$$

2.1.5 T5

假设 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \cdots, \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$ 线性相关, 则存在不全为 0 的实数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 使得

$$k_1\alpha_1 + \cdots + k_s\,(\alpha_1 + \cdots + \alpha_s) = 0$$

即

$$(k_1 + \cdots + k_s)\,\alpha_1 + \cdots + k_s\alpha_s = 0$$

又 $\alpha_1, \cdots + \alpha_s$ 线性无关

$$\begin{cases}k_1 + \cdots + k_s = 0 \\ \vdots \qquad\qquad\qquad \rightarrow k_1 = k_2 = \cdots = k_s \\ k_s = 0\end{cases}$$

故只能线性无关

E幻233333

2.1.6 T6

由 $\alpha_1 \neq 0$, 故这单个向量线性无关

先考虑 α_1, α_2 线性无关, 若线性相关, 存在不全为 0 的 k_1, k_2, 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0$

若 $k_2 = 0$, 只能 $k_1 = 0$, 推出线性无关

若 $k_2 \neq 0$, 故 α_2 可由 α_1 表示, 矛盾, 故推出 k_2 只能为 0, 即线性无关

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 同理可得线性无关,$\cdots$,$\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 线性无关

2.1.7 T7

假设三个向量线性相关, 则存在不全为零的 k_1, k_2, k_3, 使得

$$k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$$

即

$$(2k_1 + k_2 - k_3)\alpha_1 + (-k_1 + k_2 + 3k_3)\alpha_2 = 0$$

又 α_1, α_2 线性无关, 只能

$$\begin{aligned} 2k_1 + k_2 - k_3 &= 0 \\ -k_1 + k_2 + 3k_3 &= 0 \end{aligned}$$

解得

$$3k_1 = 4k_3, 3k_2 = -5k_3$$

取任意一个 k_3 即可满足条件

2.1.8 T8

因 $\alpha_1 + \beta, \alpha_2 + \beta$ 线性相关, 故

$$k_1(\alpha_1 + \beta) + k_2(\alpha_2 + \beta) = 0 \quad k_1^2 + k_2^2 \neq 0$$

即

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + (k_1 + k_2)\beta = 0$$

若 $k_1 + k_2 = 0$, 则 $k_1 = -k_2$, 可推出 $k_1\alpha_1 - k_1\alpha_2 = 0$

又 α_1, α_2 线性无关, 只能 $k_1 = -k_1 = k_2 = 0$, 矛盾, 故 $k_1 + k_2 \neq 0$

综上

$$\beta = -\frac{k_1}{k_1 + k_2}\alpha_1 - \frac{k_2}{k_1 + k_2}\alpha_2$$

反幻 233333

2.1.9 T9

$(I)\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_l,(II)\beta_1,\cdots,\beta_m,(III)\gamma_1,\cdots,\gamma_n$

$$\begin{cases}\beta_1=k_{11}\gamma_1+\cdots+k_{1n}\gamma_n\\ \vdots\\ \beta_m=k_{m1}\gamma_1+\cdots+k_{mn}\gamma_n\end{cases}$$

$$\alpha_1=k'_{11}\beta_1+\cdots+k'_{1m}\beta_m\vdots\alpha_k=k'_{l1}\beta_1+\cdots+k'_{lm}\beta_m$$

上代入下可得

$$\begin{cases}\alpha_1=c_{11}\gamma_1+\cdots+c_{1n}\gamma_n\\ \vdots\\ \alpha_l=c_{l1}\gamma_1+\cdots+c_{ln}\gamma_n\end{cases}$$

即 (I) 可经 (III) 线性表示

2.1.10 T10

设前者为 (I) 后者为 (II),$\beta=k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s(k_1,\cdots,k_s$ 不全为 0)
显然 (II) 可由 (I) 线性表示
若 $k_s=0$, 则 $k_1,\cdots,k_{s-1}$ 有一个不为 0, 与 β 不可被 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{s-1}$ 表示矛盾
故 $k_s=0\to\alpha_s=\frac{1}{k_s}(\beta-k_1\alpha_1-\cdots-k_{s-1}\alpha_{s-1})$
故 α_s 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{s-1},\beta$ 表示, 即 (I) 可由 (II) 表示
综上, 二者等价

2.1.11 T11

显然后者可被前者表示
对以上 n 个式子求和, 可得 $\sum_{i=1}^{n}\alpha_i=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\beta_i$
又有 $\beta_j=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i-\alpha_j=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\beta_i$
故前者也可以由后者表示, 从而两个向量组等价

2.1.12 T12

由题 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s,\beta$ 要么线性相关, 要么线性无关. 同样 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s,\gamma$ 要么线性相关, 要么线性无关.

若都线性相关, 则 β,γ 均可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 表示, 故两个向量组可以互相表示, 从而等价
若前者无关, 后者相关, 则 γ 可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 表示
若都线性无关, 会推出矛盾, 这种情况不可能

反动 233333

2.1.13 T13

$A_1 \neq 0$, 故 A_1 线性无关

再考虑 A_1, A_2, 若 $k_1A_1 + k_2A_2 = 0$, 则

$$\begin{pmatrix} k_1 - k_2 & 2k_2 \\ 0 & -2k_1 \end{pmatrix} = 0$$

$\rightarrow k_1 = k_2 = 0 \quad \rightarrow A_1, A_2$ 线性无关

同样, 再考虑 A_1, A_2, A_3, 可以得到 A_1, A_2, A_3 线性无关

再考虑 A_1, A_2, A_3, A_4, 显然 $A_4 = A_3 - A_1 + A_2$

故 A_1, A_2, A_3, A_4 线性相关

从而 A_1, A_2, A_3 为一组极大线性无关组 (A_1, A_2, A_4 也是)

2.1.14 T14

先设这个向量组为 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$

线性无关的部分组为 $\beta_1, \cdots, \beta_k$, 且 $\beta_i \in \{\alpha_1, \cdots, \alpha_n\} (1 \leqslant i \leqslant k)$

先取 α_1, 若在线性无关组里, 跳过

若不在, 判断是否无关组加上这个向量后是否线性无关, 无关则加入这个线性无关组, 相关则跳过

取遍 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 后得到的无关组即为极大线性无关组

2.1.15 T15

(1) 设这 r 个向量为 $\alpha_1, \cdots, \alpha_r$, 再任取 α_{r+1} 不属于这个子向量组

若 $\alpha_1, \cdots, \alpha_{r+1}$ 线性无关, 则整个向量组的极大线性无关组的向量个数大于等于 $r+1$, 与秩为 r 矛盾, 从而 $\alpha_1, \cdots, \alpha_{r+1}$ 线性相关, 从而 $\alpha_1, \cdots, \alpha_r$ 为极大无关组

(2) 设这 n+1 个向量为 $\alpha_1, \cdots, \alpha_{n+1}$, 其中 $\alpha_i = (a_{i1}, \cdots, a_{in})$

假设这 n+1 个向量线性无关, 则 $k_1\alpha_1 + \cdots + k_{n+1}\alpha_{n+1} = 0$ 成立只能 $k_1 = k_2 = \cdots = k_{n+1} = 0$

$$\begin{cases} k_1a_{11} + k_2a_{21} + \cdots + k_{n+1}a_{n+1,1} = 0 \\ \vdots \\ k_1a_{1n} + k_2a_{2n} + \cdots + k_{n+1}a_{n+1,n} = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow Ak = 0 \quad A = \left(\alpha_1^T, \cdots, \alpha_{n+1}^T\right) \quad k = (k_1, \cdots, k_{n+1})^T$$

$r(A) \leqslant n < n+1$, 从而存在自由未知量, 存在非零解, 从而这 n+1 个向量线性相关

反动 233333

2.1.16 T16

设两个向量组为 $(I)\alpha_1,\cdots,\alpha_n,(II)\beta_1,\cdots,\beta_m$, 秩为 r
不妨设 (I) 可由 (II) 线性表示, 下证 (II) 可由 (I) 线性表示
设极大线性无关组为 $(III)\alpha_{n1},\cdots,\alpha_{nr},(IV)\beta_{n1},\cdots,\beta_{mr}$
则显然 (III) 可由 (IV) 表示, 故

$$\begin{cases}\alpha_{n1}=k_{11}\beta_{m1}+\cdots+k_{1r}\beta_{mr}\\ \vdots\\ \alpha_{nr}=k_{r1}\beta_{m1}+\cdots+k_{rr}\beta_{mr}\end{cases}$$

断言 $K=(k_{ij})_{r\times r}$ 为可逆矩阵, 否则会与极大无关组矛盾, 从而

$$\begin{cases}\alpha_{n1}=k'_{11}\beta_{m1}+\cdots+k'_{1r}\beta_{mr}\\ \vdots\\ \alpha_{nr}=k'_{r1}\beta_{m1}+\cdots+k'_{rr}\beta_{mr}\end{cases}$$

其中 $K^{-1}=\left(k'_{ij}\right)_{r\times r}$
从而 (IV) 可由 (III) 线性表示, 故 (II) 可由 (I) 表示, 从而等价

2.1.17 T17

因两个向量组均可以被 $\{\alpha_1,\cdots,\alpha_m,\beta_1,\cdots,\beta_n\}$ 表示, 故 $r_3\geqslant r_1,r_3\geqslant r_2$, 从而 $max\{r_1,r_2\}\leqslant r_3$

设向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 的极大无关组为 $\alpha_{m1},\cdots,\alpha_{mr_1}$,$\beta_1,\cdots,\beta_n$ 的极大无关组为 $\beta_{n1},\cdots,\beta_{nr_2}$
又 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m,\beta_1,\cdots,\beta_m$ 可由 $\alpha_{m1},\cdots,\alpha_{mr_1},\beta_{n1},\cdots,\beta_{nr_2}$ 表示, 从而 $r_3\leqslant r_1+r_2$

2.1.18 T18

设 (III) 的一组极大无关组为 $\gamma_{l1},\cdots,\gamma_{ls_3}$, 同理假设得到 $\alpha_{n1},\cdots,\alpha_{ns_1}$ 和 $\beta_{m1},\cdots,\beta_{ms_2}$
可知 $\gamma_{l1},\cdots,\gamma_{ls_3}$, 可由 $\alpha_{n1},\cdots,\alpha_{ns_1},\beta_{m1},\cdots,\beta_{ms_2}$ 线性表示, 且前者线性无关, 故 $s_3\leqslant s_1+s_2$, 同理可得到剩下两个不等式

2.1.19 T19

只需证明 $r_1+m-s\geqslant r$
对于向量组的一个线性无关组, 可以扩充为一个极大线性无关组, 设加入 k 个向量后变为极大线性无关组, 故 $r_1+k=r$
又 $k\leqslant m-s$, 故 $r_1+m-s\geqslant r_1+k=r$, 得证.

反幻 233333

2.1.20 T20

(1) 不是, 因 $\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 不可能是基

(2) 设 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 + k_4\beta_4 = 0$

$$\begin{cases} -k_1 + k_2 - 2k_3 = 0 \\ k_1 + 2k_3 = 0 \\ -k_2 + k_3 = 0 \\ k_4 = 0 \end{cases} \rightarrow k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 0$$

故 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 线性相关

而又对 $\beta = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 \in \mathbb{P}[x]_4$

$\beta, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 线性相关, 故 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 为极大线性无关组, 故为一组基

2.1.21 T21

设 $A = (a_{ij})_{n\times n} \in V, A = A^T$

一个基为 $E_{11}, E_{22}, \cdots, E_{nn}, E_{12} + E_{21}, E_{13} + E_{31}, \cdots, E_{n,n-1} + E_{n-1,n}$

其中 E_{ij} 是第 i 行第 j 列元素为 1, 其余元素均为 0 的矩阵

维数为 $\frac{n^2+n}{2}$

2.1.22 T22

假设这 n 个向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$, 对任意一个向量 α_0, 有

$$\alpha_0 = k_1\alpha_1 + \cdots + k_n\alpha_n$$

且这种表示方法唯一, 若存在 n 个实数 $l_1, l_2, \cdots, l_n$ 使得

$$l_1\alpha_1 + \cdots + l_n\alpha_n = 0$$

则

$$\alpha_0 = (k_1 + l_1)\alpha_1 + \cdots + (k_n + l_n)\alpha_n$$

由于表示唯一, 故 $k_i = k_i + l_i$, 从而 $l_i = 0$, 故这 n 个向量为一组基, 线性空间是 n 维的

EZJ 233333

2.1.23 T23

$$(\alpha_3, \alpha_4, \cdots, \alpha_n, \alpha_1, \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdot, \alpha_n) \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故过渡矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2.1.24 T24

(1) 由题目可知

$$A_{11} = e_{11} + e_{12}, A_{12} = e_{12} + e_{21}, A_{21} = e_{21} + e_{22}, A_{22} = e_{22}$$

即

$$(A_{11}, A_{12}, A_{21}, A_{22}) = (e_{11}, e_{12}, e_{21}, e_{22}) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

故过渡矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(2) 在基 (I) 下,$B = e_{11} + 2e_{12} + 3e_{21} + 4e_{22}$
坐标为 $(1, 2, 3, 4)^T$
在基 (II) 下,$B = A_{11} + A_{12} + 2A_{21} + 2A_{22}$
坐标为 $(1, 1, 2, 2)^T$

Fzj 233333

2.1.25 T25

由题

$$(\beta_1, \cdots, \beta_n) = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n) M$$
$$(\alpha_1, \cdots, \alpha_n) = (\beta_1, \cdots, \beta_n) N$$

M, N 分别为 (I) 到 (II) 和 (II) 到 (I) 的过渡矩阵

$$(\beta_1, \cdots, \beta_n) = (\beta_1, \cdots, \beta_n) MN$$
$$\rightarrow (\beta_1, \cdots, \beta_n) (E - MN) = 0$$

又 $\beta_1, \cdots, \beta_n$ 为基, 从而线性无关, 只能为 $E - MN = 0$, 即 $E = MN$
故互为可逆矩阵

2.1.26 T26

(1)
参考第二题, 任意的一个可逆矩阵, 一个基乘可逆矩阵后得到另一个基, 从而为这两个基的过渡矩阵

(2) 设这 n 个向量为 $a_1, \cdots, a_n$, 基为 $e_1, \cdots, e_n$, 由题目知有可逆矩阵 $(k_{ij})_{n\times n}$ 满足

$$\begin{cases} a_1 = k_{11}e_1 + \cdots + k_{1n}e_n \\ \vdots \\ a_n = k_{n1}e_1 + \cdots + k_{nn}e_n \end{cases}$$

可以等价得写成

$$A = KE, A = (a_1, \cdots, a_n)^T, E = (e_1, \cdots, e_n)^T$$

下证此向量组线性无关

$$l_1a_1 + \cdots + l_na_n = LA, L = (l_1, \cdots, l_n)$$

则, 利用基的无关性

$$LA = LKE = 0 \ \rightarrow LK = 0$$

在利用可逆矩阵的性质

$$LK = 0 \ \rightarrow L = 0$$

从而此向量组线性无关, 为一个基

EJ233333

2.1.27 T27

(1) 反证法, 假设 $\beta + c\alpha \in W_2$, 又 $\alpha \in W_2$, 可得 $\beta \in W_2$, 与题目矛盾
故对 $\forall c \in \mathbb{P}, \beta + c\alpha \notin W_2$

(2) 假设有至少两个 $c_1, c_2 \in \mathbb{P}$, 使得 $\beta + c_1\alpha \in W_1, \beta + c_2\alpha \in W_1$
得知 $(c_1 - c_2)\,\alpha \in W_1$, 与题目矛盾, 故最多只能有一个

2.1.28 T28

(1) 任取 $\beta \in V$
(i)$\beta \notin V_1$, 取 $\alpha = \beta$, 显然 $\alpha \notin V_1 \cup V_2$
(ii)$\beta \in V_1$, 取 $\gamma \in V$ 且 $\gamma \notin V_1$
若 $\gamma \notin V_2$, 取 $\alpha = \gamma$
若 $\gamma \in V_2$, 取 $\alpha = \beta + \gamma$, 则 $\alpha \notin V_1 \cup V_2$
否则 $\beta \in V_2, \alpha \in V_2 \to \gamma \in V_2$, 矛盾
(2) 两条过原点的直线不能覆盖整个平面 (大概为这个意思即可)

2.1.29 T29

(1) 同 T28
(2) 当 s=1 时, 显然
当 s=2 时, 显然存在 $\beta \notin V_1$, 若 $\beta \notin V_2$, 取 $\alpha = \beta$ 即可
若 $\beta \in V_2$, 再取 $\gamma \notin V_2$
若 $\gamma \notin V_1$, 取 $\alpha = \gamma$, 若 $\gamma \in V_1$, 取 $\alpha = \gamma + \beta$
设当 s=n-1 时成立, 下证明 s=n 时也成立
已知存在 $\alpha \notin (V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_{n-1})$, 若 $\alpha \notin V_n$, 则显然
若 $\alpha \in V_n$, 取 $\beta \notin V_n$, 则向量组

$$\alpha + \beta, 2\alpha + \beta, \cdots, n\alpha + \beta$$

中至少有一个向量不在 $V_1, V_2, \cdots, V_{n-1}$ 中, 反之, 则存在两个向量在同一个子空间中, 则

$$i\alpha + \beta - j\alpha - \beta = (i - j)\,\alpha \in V_k$$

出现矛盾
设 $y = m\alpha + \beta$ 不在这些子空间中, 则 $y \notin V_n$
反之, 若 $y \in V_n$, 则 $\beta = y - m\alpha \in V_n$, 矛盾, 证毕

反动 233333

2.1.30 T30,T31

第三十题和第三十一题与下面题目类似, 请读者阅读后自行解决
题目: 设 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 线性无关, 且 $\beta_1,\cdots,\beta_s$ 可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 线性表示, 即

$$(\beta_1,\cdots,\beta_s)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)\,A$$

其中 A 是 $m\times s$ 矩阵, 设 $A=(A_1,\cdots,A_s)$ 其中 A_i 为 A 的列向量
证明: 若 $A_{i_1},\cdots,A_{i_r}$ 是 $A_1,\cdots,A_s$ 的一个极大线性无关组
则 $\beta_{i_1},\cdots,\beta_{i_r}$ 为 $\beta_1,\cdots,\beta_s$ 的一个极大线性无关组

解答: 先证明 $\beta_{i_1},\cdots,\beta_{i_r}$ 线性无关
假设 $k_1\beta_{i_1}+\cdots+k_r\beta_{i_r}=0$

$$(\beta_{i_1},\cdots,\beta_{i_r})=(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)\,(A_{i_1},\cdots.A_{i_r})$$

$$k_1\beta_{i_1}+\cdots+k_r\beta_{i_r}=(\beta_{i_1},\cdots,\beta_{i_r})\begin{pmatrix}k_1\\ \vdots\\ k_r\end{pmatrix}$$

$$=(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)\,(A_{i_1},\cdots.A_{i_r})\begin{pmatrix}k_1\\ \vdots\\ k_r\end{pmatrix}=0$$

因为 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 线性无关, 故 $(A_{i_1},\cdots.A_{i_r})\begin{pmatrix}k_1\\ \vdots\\ k_r\end{pmatrix}=0$
又有 $A_{i_1},\cdots,A_{i_r}$ 线性无关, 故 $k_1=\cdots=k_r=0$, 从而 $\beta_{i_1},\cdots,\beta_{i_r}$ 线性无关
下证明为极大线性无关组, 对任意的 β_i, 有

$$\begin{aligned}\beta_i&=(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)\,A_i\\&=(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)\,(k_1A_{i_1}+\cdots+k_rA_{i_r})\\&=k_1\,(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)\,A_{i_1}+\cdots+k_r\,(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)\,A_{i_r}\\&=k_1\beta_{i_1}+\cdots+k_r\beta_{i_r}\end{aligned}$$

故任意的 β_i 可由 $\beta_{i_1},\cdots,\beta_{i_r}$ 表示
故 $\beta_{i_1},\cdots,\beta_{i_r}$ 为一组极大线性无关组

2.2 补充题

2.2.1 T1

(1) 向量组 (I) 可由 (II) 表示, 且 (I) 线性无关, 故 $r\leqslant s$(书 P163)

压力 233333

(2) 令向量组 (III) 为

$$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$$

显然 III 可由 II 表示, 故 III 线性相关
则存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_{r+s}$ 使得

$$k_1\alpha_1 + \cdots + k_r\alpha_r + k_{r+1}\beta_1 + \cdots + k_{r+s}\beta_s = 0$$

则在 $k_{r+1}, \cdots, k_{r+s}$ 中至少有一个不为 0, 否则与 I 线性无关矛盾
设 k_m 不为 0, 则 β_{m-r} 可由剩下的向量表示
在向量组 III 中去掉这个向量得到向量组 IV, 且这两个向量组等价
故 IV 也可以由 II 表示, 故也可以从中除掉一个向量生成新的向量组
不断归纳就可以得到题目要求的向量组, 且与 II 等价

2.2.2 T2

考虑可逆矩阵得列向量组线性无关, 其任意一种排列可为一组基

2.2.3 T3

(1) 设 A 与 J 可交换, 设 $A = (a_{ij})_{n\times n}$

$$J = \lambda E + F$$

故只需考虑与 F 可交换 (你们应该知道 F 长成啥样吧)

$$AJ = JA \to \begin{pmatrix} 0 & a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} \\ 0 & a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

综上, 满足条件的矩阵为 $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$

(2) 验证加法和数乘封闭即可, 维数为 n
(3) 提示: 用归纳法研究 J^n 怎么表示, 鼠鼠我真的不想打矩阵了

反幻 233333

2.2.4 T4

$tr\,(AB-BA)=0$, 从而对角线上元素之和为 0, 有一个元素可由剩下元素表示, 同时, 一般的 $AB-BA$ 并不是对称矩阵

从而其基为 $E_{11},E_{22},\cdots,E_{n-1,n-1},E_{12},E_{13},\cdots,E_{1n},E_{21},E_{23},\cdots,E_{2n},\cdots,E_{n,n=1}$, 故 $dim=n^2-1$

2.2.5 T5

取子空间 W 的一组基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$

设所求方程组为 $Bx=0$, 则有

$$\begin{cases} B\alpha_1=0 \\ B\alpha_2=0 \\ \vdots \\ B\alpha_k=0 \end{cases} \rightarrow B\,(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k)=0$$

设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k)$, 则 $BA=0$, 即 $A^TB^T=0$

解方程 $A^Ty=0$ 可得基础解系 $\beta_1,\cdots,\beta_{n-k}$

故 $B^T=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_{n-k})$ 即为所求

2.2.6 T6

利用之前题目的结论,$\exists\alpha_1\ s.t.\alpha_1\notin\bigcup_{i=1}^{m}V_i$,$L\,(\alpha_1)$ 也为真子空间

同理 $\exists\alpha_2\ s.t.\alpha_2\notin\bigcup_{i=1}^{m}V_i\cup L\,(\alpha_1)$,$L\,(\alpha_1,\alpha_2)$ 为真子空间

这样一直取下去, 直到 $L\,(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=V$ 时停止, 便可得到这么一组基

2.3 编者的补充题

2.3.1 T1

题目: 设 V_1,V_2 分别为齐次线性方程组

$$x_1+x_2+\cdots+x_n=0$$
$$x_1=x_2=\cdots=x_n$$

的解空间, 证明 $\mathbb{P}^n=V_1\oplus V_2$

解答: 先证明 $V_1\cap V_2=\{0\}$

$$x_1+x_2+\cdots+x_n=nx_1=\cdots=nx_n=0\rightarrow x_1=x_2=\cdots=x_n=0$$

反幻 233333

再证明 $V_1+V_2=\mathbb{P}^n$, 对 $\forall a\in V$

$$a=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$$

记 $a_1+a_2+\cdots+a_n=S$, 则

$$a=\left(k_1-\frac{S}{n},k_2-\frac{S}{n},\cdots,k_n-\frac{S}{n}\right)+\left(\frac{S}{n},\frac{S}{n},\cdots,\frac{S}{n}\right)$$

故 $V_1+V_2=\mathbb{P}^n$, 对 $\forall a\in V$, 综上 $\mathbb{P}^n=V_1\oplus V_2$

2.3.2 T2

题目: 设线性空间 $\mathbb{F}^n$, 证明:
(1) 存在线性空间 $\mathbb{F}^n$ 的子空间 W, 使得 W 中任意非零向量的分量均不为零
(2) 若 $\mathbb{F}^n$ 的子空间 W_1 中的任意非零向量的分量均不为 0, 则 $\dim W_1=1$

解答:(1) 取 $W=L\left((1,1,\cdots,1)^T\right)$ 即可
(2) 假设 $\dim W_1>1$, 则可以取两个基向量 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T,\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T$
则向量 $b_1\alpha-a_1\beta$ 的第一个分量为 0, 其它分量必有一个不为零, 与题目矛盾, 故证毕

2.3.3 T3

题目：设 V 为数域 $\mathbb{P}$ 上次数小于等于 $n\,(n\geqslant 1)$ 及零多项式的集合, V 关于多项式的加法及数与多项式的乘法构成线性空间
(1) 证明：以 c 为根的 V 中全体多项式的集合 L 为 V 的线性空间
(2) 求 $\dim L$
(3) 对以 k 个两两不同的数 $c_1,\cdots,c_k$ 为根的 V 中的多项式的全体 L_k 解决以上问题

解答:(1) 略
(2)$\forall f(x)\in L,(x-c)\,|\,f(x)$, 即

$$f(x)=(x-c)\left(a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_0\right)$$

易知

$$x-c,(x-c)\,x,\cdots,(x-c)\,x^{n-1}$$

为一组基, 故 $\dim L=n$
(3) 同理可知 $\dim L_k=n-k+1$

反幻 233333

2.3.4 T4

题目: 设 V 为 n 维欧式空间, 证明：在 V 中给定向量 α, 则 V 上的实函数 $f(\beta)=(\alpha,\beta)$ 连续, 即任取 $\varepsilon>0$, 都存在 $\delta>0$, 使得当 $|\gamma-\beta|<\delta$ 时, 必有 $|f(\gamma)-f(\beta)|<\varepsilon$

解答: 利用 $(\alpha,\beta)\leqslant|\alpha||\beta|$

2.3.5 T5

题目：
证明：在 n 维欧式空间 V 中必存在 $n+1$ 个单位向量 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_{n+1}$ 满足 $(\varepsilon_i,\varepsilon_j)<0,\forall i\neq j$

解答：当 $n=1$ 时, 设 ε 是 V 的一个单位向量, 令 $\varepsilon_1=\varepsilon,\varepsilon_2=-\varepsilon$ 则满足要求
假设 $n=k$ 时成立, 则当 $n=k+1$ 时
取 V 的一个规范正交基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{k+1}$ 令 $W=L(\alpha_1,\cdots,\alpha_k)$ 则显然 $\dim W=k$
W 关于 V 中的内积构成一个 k 维欧几里得空间, 对 W 利用我们的假设
即存在一组单位向量 $\beta_1,\cdots,\beta_{k+1}\in W$ 且满足题目的条件
而 $\beta_1,\cdots,\beta_{k+1}\in W$ 故它们都是 $\alpha_1,\cdots,\alpha_k$ 的线性组合
故 $(\beta_j,\alpha_{k+1})=0\,(i=1,2,\cdots,k)$
设 $a=\min\{-(\beta_i,\beta j)\,|i\neq j\ i,j=1,2,\cdots,k+1\}$
显然 $a>0$ 并且可以取一个数 $m>0$ 满足 $0<m^2<a$
则可以得到以下结论

$$(\beta_i-m\alpha_{k+1},\beta_j-m\alpha_{k+1})=(\beta_i,\beta_j)+m^2(\alpha_{k+1},\alpha_{k+1})<0\quad\forall i\neq j$$

$$(\beta_i-m\alpha_{k+1},\alpha_{k+1})=-m(\alpha_{k+1},\alpha_{k+1})=-m<0$$

于是令

$$\varepsilon_i=\beta_i-m\alpha_{k+1}i=1,2,\cdots,k+1\qquad\varepsilon_{k+2}=\alpha_{k+1}$$

再进行单位化即可得到要求的单位向量

2.3.6 T6

题目:

$$D=\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1\\0&1&1&\cdots&1\\0&0&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\end{vmatrix}$$

求 D 的所有元素的代数余子式之和

反幻23333

解答 1: 由题可知

$$A_{1k}+A_{2k}+\cdots+A_{nk}=\delta_{nk}|D|$$

故 $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}A_{ij}=1$

T7 解答 2: 利用逆矩阵以及 $AA^*=|A|E$

T7 解答 3(这题并不适用):

$$\begin{vmatrix} a_{11}+x & a_{12}+x & \cdots & a_{1n}+x \\ a_{21}+x & a_{22}+x & \cdots & a_{2n}+x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}+x & a_{n2}+x & \cdots & a_{nn}+x \end{vmatrix}=|A|+x\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}A_{ij}$$

2.3.7 T7

题目: 求 A^{500} , 其中 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

解答:

$$f(\lambda)=|\lambda E-A|=\lambda^3(\lambda-1)$$

令 $g(\lambda)=\lambda^{500}$, 利用带余除法知

$$g(\lambda)=q(\lambda)f(\lambda)+a\lambda^3+b\lambda^2+c\lambda+d$$

同时求出 $g'(\lambda),g''(\lambda)$, 并将 $\lambda=0$ 代入 (因为为特征值), 可求出

$$g(\lambda)=q(\lambda)f(\lambda)+\lambda^3$$

故

$$A^{500}=g(A)=q(A)f(A)+A^3=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

反幻 233333

习 题 8

1. $\alpha=(a_1,a_2)$, $\beta=(b_1,b_2)$

(1) 没有正定性.

(2) 是. 按定义逐一验证.

(3) 不是. $\alpha=\theta$ 时, $(\alpha,\alpha)=1\neq 0$.

2. (1) 不是. 取 $\alpha=\beta=(1,0,0,\cdots,0)$, 有 $(-2\alpha,\beta)=4\neq -2=-2(\alpha,\beta)$.

(2) 不是. 取 $\alpha=(1,-1,0,\cdots,0)\neq\theta$, 但 $(\alpha,\alpha)=0$.

(3) 是. 验证即可.

3. (1) $(\beta,\gamma)=X^TBY$, 其中 $X=(2,-3,1)^T$, $Y=(-1,1,-2)^T$

计算得 $(\beta,\gamma)=-32$.

(2) $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)M$. 其中 $M=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$. $\Longrightarrow M^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&-1\\1&-1&0\end{pmatrix}$

故 $B=M^TCM$. C 是 ξ_1,ξ_2,ξ_3 的度量矩阵.

$C=(M^{-1})^TBM^{-1}=\begin{pmatrix}3&-5&3\\-5&8&-4\\3&-4&3\end{pmatrix}$

4. Proof. 只需证 $|\alpha-\gamma|\leq|\alpha-\beta|+|\beta-\gamma|$

LHS $=|(\alpha-\beta)+(\beta-\gamma)|\leq$ RHS (三角不等式).

5. 展开即得.

6. (1) 易证. (2) 设 $g(x)=ax^2+bx+c$,

$\int_{-1}^{1}g(x)x(1+x)dx=\int_{-1}^{1}ax^3+(a+b)x^2+(b+c)x+c\,dx$

$=\frac{a}{4}x^4+\frac{a+b}{3}x^3+\frac{b+c}{2}x^2+cx\Big|_{-1}^{1}=\frac{2}{3}(a+b)+2c=0$ 与之 $g(x)=-3kx^2+k$.

类似地有 $\frac{2}{3}(a+b)+2c=0$ $\Rightarrow\begin{cases}a=-3k\\b=0\\c=k\end{cases}$. 取 $k=-1$. $f(x)=3x^2-1$ (不唯一).

7. (1) $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 是基. 则 $\gamma=\sum_{i=1}^{n}k_i\alpha_i$. 由 $(\gamma,\alpha_i)=0$, $i=1,2,\cdots,n$.

故 $(\gamma,\gamma)=\sum_{i=1}^{n}k_i(\gamma,\alpha_i)=0 \iff \gamma=\theta$.

(2) 即 $\forall\alpha\in V$ 有 $(\gamma_1-\gamma_2,\alpha)=0$.

取 $\alpha=\gamma_1-\gamma_2 \iff \gamma_1-\gamma_2=0$ i.e. $\gamma_1=\gamma_2$

8. Schmidt 正交化即可. 长度定义: $|\alpha|=\sqrt{(\alpha,\alpha)}$.

9. 酉空间定义.

10. (1) 验证 $(\alpha_i,\alpha_j)=\begin{cases}1, & i=j.\\ 0, & i\neq j.\end{cases}$ or 验证过渡矩阵是酉矩阵.

(2)

解 将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 正交化得

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\varepsilon}_1+\boldsymbol{\varepsilon}_3,$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{2}(\boldsymbol{\varepsilon}_1-2\boldsymbol{\varepsilon}_2+2\boldsymbol{\varepsilon}_4-\boldsymbol{\varepsilon}_3),$$

$$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\varepsilon}_1+\boldsymbol{\varepsilon}_2+\boldsymbol{\varepsilon}_3-\boldsymbol{\varepsilon}_5.$$

再单位化，即得 V_1 的一组标准正交基：

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(\boldsymbol{\varepsilon}_1+\boldsymbol{\varepsilon}_3),\ \frac{1}{\sqrt{10}}(\boldsymbol{\varepsilon}_1-2\boldsymbol{\varepsilon}_2+2\boldsymbol{\varepsilon}_4-\boldsymbol{\varepsilon}_3),\ \frac{1}{2}(\boldsymbol{\varepsilon}_1+\boldsymbol{\varepsilon}_2+\boldsymbol{\varepsilon}_3-\boldsymbol{\varepsilon}_5).$$

11. $\alpha=(a_1+c_1i, a_2+c_2i,\cdots, a_n+c_ni)\in\mathbb{C}^n$.

$\beta=(b_1+d_1i, b_2+d_2i,\cdots, b_n+d_ni)\in\mathbb{C}^n$.

定义 $(\alpha,\beta)=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i+\sum_{i=1}^{n}c_id_i$.

验证即可 ☒

补充题 8

1、公众号内搜索往期推文.

2. 反证法. 假设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n+2}$ 两两互轨.

n维空间中任意 n+1 个向量线性相关, i.e. 存不全为0的 $k_1, \cdots, k_{n+1} \in \mathbb{R}$,

s.t. $\sum_{i=1}^{n+1} k_i \alpha_i = 0$. 两边同时内积 α_{n+2}, 有

$\sum_{i=1}^{n+1} k_i (\alpha_i, \alpha_{n+2}) = 0$. 且其中 (α_i, α_{n+2}) 十分 < 0.

一般存在 $k_{i1}, k_{i2}, \cdots > 0$; $k_{j1}, k_{j2}, \cdots < 0$ (重项忽略)

故 $k_{i1}\alpha_{i1} + k_{i2}\alpha_{i2} + \cdots = -k_{j1}\alpha_{j1} - k_{j2}\alpha_{j2} - \cdots = v$.

$(v, v) = \sum -k_i k_j (\alpha_i, \alpha_j) < 0$. 矛盾 ☒

3. 必要性显然;

充分性: $\alpha_i = 0 \cdot \alpha_1 + \cdots + 1 \cdot \alpha_i + \cdots + 0 \cdot \alpha_n$.

则 $(\alpha_i, \alpha_j) = \begin{cases} 1, & i = j. \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$

4. 必要性: 设 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 为标准正交基. 而

$\alpha = \sum_{i=1}^{n} k_i \alpha_i \Rightarrow (\alpha, \alpha_i) = k_i$

充分性: 设对 $\forall \alpha \in V$ 均有 $\alpha = \sum_{i=1}^{n} (\alpha, \alpha_i)\alpha_i$

由于 $\alpha_i = 0\alpha_1 + \cdots + 1 \cdot \alpha_i + \cdots + 0\alpha_n$

$= (\alpha_i, \alpha_1)\alpha_1 + \cdots + (\alpha_i, \alpha_i)\alpha_i + \cdots + (\alpha_i, \alpha_n)\alpha_n$

而在基下的表示线性唯一. 故 $(\alpha_i, \alpha_i) = 1$, $(\alpha_i, \alpha_j) = 0$, $i \neq j$.

即 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 为标准正交基.

5. $X=\sum_{i=1}^{n-s} t_i \beta_i$，有 $\alpha_j^T X=0$，$j=1,2,\cdots,s$.

取 $X=\beta_k$，$k=1,2,\cdots,n-s$.

则 α_j 与 β_k 线性无关，否则 $\exists m\neq 0$, s.t. $\alpha_j=m\beta_k$

有 $m\beta_k^T\beta_k=0 \Rightarrow \beta_k=0$，矛盾.

6. Proof. $\alpha\neq\beta$. 故 $(\alpha-\beta,\alpha-\beta)>0$

i.e. $(\alpha,\alpha)-2(\alpha,\beta)+(\beta,\beta)>0$

即 $(\alpha,\beta)<1$. 又 $(\alpha,\beta)\neq 1$.

7. 见补充题目中，这里不再赘述.